PRODUCT- EN ARCHITECTUURDOCUMENT

WindowInto

Productwhitepaper

Hoe een eerste vraag en een reeks associatieve ontdekkingen veranderen in relevante, nieuwe en concrete mogelijkheden om te ondernemen



Voor de oprichter en ontwikkelaar van WindowInto, en als uitleg voor wie het product wil begrijpen.
Gebaseerd op de broncode, branch site-optimalisatie, commit 0844364, 13 november 2026.
Met bijlagen: bevindingenlijst, tegenstrijdigheden tussen documentatie en code, gewichten van de motor, verificatie.

Inhoud

Leeswijzer 5

1 Executive overview 8

1.1 Wat is WindowInto? 8
1.2 Welk probleem lost het op? 8
1.3 Voor wie? 8
1.4 Hoe helpt het nieuwe mogelijkheden te vinden? 8
1.5 Wat maakt de aanpak onderscheidend? 8
1.6 Van eerste invoer naar concrete mogelijkheid 9

2 De filosofie en het concept 10

2.1 Het probleem met 'weet je het niet, dan zoek je het niet' 10
2.2 Vier zones tussen kennen en doen 10
2.3 Principes die in de code terug te vinden zijn 11
2.4 Wat de filosofie niet is 12

3 De complete gebruikerservaring 13

3.1 Negen stappen 13
3.2 Waar heeft de bezoeker invloed? 17

4 Intake en contextbepaling 18

4.1 Wat wordt gevraagd, bewaard en gebruikt 18
4.2 Hoe de doelgroep wordt vastgesteld 19
4.3 Locatie, zoekgebied en voorwaarden 20
4.4 Hoe de invoer de rest beïnvloedt 21

5 Het associatiemodel 22

5.1 Hoe de associaties zijn opgebouwd 22
5.2 Pagina 1: de eerste set van 18 beelden 23
5.3 Van beelden naar smaakprofiel 24
5.4 Pagina 2: van beeld naar concrete activiteit 24
5.5 Hoe breed of specifiek zijn de associaties? 25
5.6 Hoe voorkomt de applicatie dat je binnen je interesses blijft? 26
5.7 De zeven vensters 26
5.8 Een gebruikersroute uitgewerkt: fictieve bezoeker A 28

6 De activiteitenbibliotheek 29

6.1 Omvang en indeling 29
6.2 Wat een activiteit vastlegt 30
6.3 Hoe activiteiten met elkaar en met associaties zijn verbonden 31
6.4 Van abstract begrip naar concrete activiteit 31
6.5 De referentiebibliotheek: een aparte laag 32

7 Het algoritme en de beslislogica 33

7.1 Inputverwerking 35

7.2 Contextbepaling 35
7.3 Associatieselectie 35
7.4 Koppeling aan activiteiten 36
7.5 Filtering 36
7.6 Scoring en weging 36
7.7 Rangschikking en selectie 38
7.8 Externe zoekopdrachten 40
7.9 Verwerking van zoekresultaten 40
7.10 Eindselectie en presentatie 40
7.11 Een voorbeeldberekening 43
7.12 Samenvatting van de beslislogica 44

8 Van activiteiten naar concrete bezoeken 45
8.1 De grens tussen ontdekken en een concrete aanbieder 45
8.2 Hoe aanbieders worden gevonden 46
8.3 Hoe locaties worden gekoppeld 47
8.4 Hoe wordt gecontroleerd dat een activiteit echt bestaat? 47
8.5 Hoe relevantie en geschiktheid worden beoordeeld 48
8.6 Hoe een concreet bezoek wordt gepresenteerd 48

9 Technische architectuur 50
9.1 De onderdelen, eerst eenvoudig, dan technisch 51
9.2 Gegevensstromen en afhankelijkheden 51
9.3 Beveiliging en privacy, voor zover aantoonbaar 52
9.4 Schakelaars en hun standaardwaarde 52
9.5 Schaalbaarheid en bekende grenzen 53

10 De volledige tijdlijn 54
10.1 Vijf soorten gebeurtenissen 54
10.2 Wat achtereenvolgens gebeurt en wat tegelijk 56
10.3 Hoe de generatie robuust blijft 56

11 Praktijkvoorbeelden 57
11.1 Voorbeeld A: een rustige zoeker voor zichzelf 58
11.2 Voorbeeld B: een ouder die zoekt voor een kind 60
11.3 Voorbeeld C: een vriendengroep 62
11.4 Wat alle drie laten zien 63

12 Kwaliteitsanalyse en aandachtspunten 64
12.1 Wat goed werkt 64
12.2 Beoordeling per aandachtsgebied 65
12.3 Mogelijke foutscenario's en wat er dan gebeurt 66
12.4 Waar de beoordeling zelf beperkt is 66

13 Ontwikkelperspectief 67
13.1 Directe verbeteringen 67
13.2 Functionele uitbreidingen 67
13.3 Algoritmische optimalisaties 68
13.4 Technische verbeteringen 68

13.5 Strategische mogelijkheden op langere termijn 68

Bijlage A. Technische bevindingenlijst 70

Bijlage B. Tegenstrijdigheden tussen documentatie, ontwerp en code 74

Bijlage C. De gewichten van de selectiemotor 75

Bijlage D. Verificatie en eindcontrole 76

Bijlage E. Bronnen 81

Leeswijzer

Dit document beschrijft hoe WindowInto werkt, vanuit de code zoals die nu in de repository staat. Het is geschreven voor de oprichter en ontwikkelaar, en het is zo opgebouwd dat iemand zonder technische achtergrond de grote lijn kan volgen. Wie dieper wil, vindt per onderdeel een technisch kader.

Waarop dit document is gebaseerd

- De broncode van de branch `site-optimalisatie`, laatste commit `0844364` (13 november 2026), met de documentatie in `docs/` en het bouwlogboek `docs/changelog.md`.
- Vier eerder gegenereerde meetboeken (persona's P04, P10, P12 en P13, in `scratch/persona-books/`) voor wat het zoeken naar echte plekken oplevert en kost.
- Lokale, gratis runs van de echte selectiemotor op drie fictieve profielen en op de echte bibliotheek (hoofdstuk 11). Dezelfde scripts staan in `docs/whitepaper/src/probe/`, zodat elk getal opnieuw te berekenen is.

Wat bewust niet is gedaan

- Er zijn geen betaalde aanroepen gedaan: geen live zoekopdracht, geen nieuw boek, geen afbeelding. Waar dit document iets over het zoeken zegt, komt het uit de code of uit een eerder gegenereerd meetboek.
- De instellingen op Vercel zijn niet ingezien. Bij elke schakelaar noemt dit document de standaardwaarde uit de code; wat live feitelijk aan staat kan daarvan afwijken (hoofdstuk 9, Tabel 9.3).
- De live site is niet doorlopen en er is niets gecommit of gepubliceerd.

Hoe betrouwbaar is elke bewering?

Alles wat hier staat is aan de code te toetsen. Waar de werking niet volledig uit de code volgt, staat dat erbij. Drie labels onderscheiden wat bestaat van wat een idee is:

Tabel 0.1 De drie statuslabels

Label	Betekenis
Bestaat	Aantoonbaar in de code en actief in de standaardinstelling.
Gedeeltelijk	Gebouwd, maar standaard uit, niet overal aangesloten, of met een bekend gat.
Idee	Staat alleen in de aanbevelingen (hoofdstuk 13). Niet gebouwd.

Waar documentatie en code elkaar tegenspreken, volgt dit document de code. Alle tegenstrijdigheden staan in bijlage C.

Twee lagen

IN GEWONE WOORDEN

Laag A is de uitleg in gewone woorden, vaak met een vergelijking. Dit is het blok met het gouden randje, zoals dit.

LAAG B · TECHNISCHE VERDIEPING

Laag B is het technische kader: de componenten, gegevensstructuren, formules en beperkingen. Dit blok heeft een donkere rand en bevat bestandsnamen tussen `codeletters`.

Kleuren in de figuren

Alle diagrammen gebruiken dezelfde kleuren, zodat je in één blik ziet wie iets doet.

Tabel 0.2 Kleurcode van de figuren

Kleur	Wie of wat
Goud	De bezoeker: wat hij of zij doet of beslist.
Walnoot	Eigen code van WindowInto, in de browser en op de server.
Leiblauw	Gegevens die worden bewaard of doorgegeven.
Paars	Een aanroep van een taalmodel (Anthropic Claude).
Salie	Externe bronnen en diensten: het web, Stripe, Resend, PDOK.

Een opmerking over "de zeven vensters"

De opdracht noemt zeven WindowInto-vensters. In de code bestaat die term niet als scherm. Wat er wel is: het **venster** als merkmetafoor (een raam dat zich met je keuzes vult), en **zeven ontdekkingsniveaus** (`src/lib/discoveryLevels.ts`), die in het verbeterplan "de zeven vensters" heten. Elk idee in het boek is precies één venster op die ladder, van Vertrouwd tot Onontdekt. Dit document leest "de zeven vensters" daarom als de zeven niveaus (hoofdstuk 5). De bezoeker ziet die niveaus niet: een test bewaakt dat ze buiten alles blijven wat een bezoeker leest. Hij of zij ziet vier deuren en een verzegelde wildcard.

Tabel 0.3 Begrippen die steeds terugkomen

Begrip	Wat het is
Venster	De merkmetafoor: een raam dat zich ruit voor ruit vult met je keuzes. Ook de naam van de intake.
Beeldkaart en familie	Een foto van een plek, moment of zintuig. Een familie is een groep van drie varianten van hetzelfde beeld.
Tag en as	Een tag is een gewogen kenmerk (zoals *vakmanschap*). Een as is een schaal van `-1` tot `1` (sociaal, energie, binnen of buiten, vertrouwd of nieuw).
Wereld	Een hoofdgroep van activiteiten (22), met subdomeinen (68). In de code `domain` en `sub`.
Activiteit	Een concrete bezigheid uit de bibliotheek, zoals *Kaarsen maken*. Nog geen aanbieder en geen plek.

Begrip	Wat het is
Zaad (seed)	Het resultaat van de selectiemotor: een activiteit met een richting, een deur, een niveau en een verklaring.
Anker	Een activiteit die de bezoeker zelf koos op pagina 2. Tot vier ankers komen zeker in het boek.
Deur	Hoe een idee in het boek heet: Vertrouwd, Ontdekking, Onverwacht, Uitdaging, en de verzegelde Wildcard.
Niveau	Interne ordening van zaden van 1 (Vertrouwd) tot 7 (Onontdekt). Zie hoofdstuk 5.
Brug	Een gedeelde, niet-generieke tag tussen twee activiteiten. Hoe zeldzamer de tag, hoe zwaarder de brug.
Optie	Een echte plek of aanbieder die het zoeken vond voor een activiteit, met naam, plaats, link en notitie.
Boek (Idea Book)	Het betaalde resultaat: zes ideeën en een wildcard, als webpagina, PDF en e-mail.

HOOFDSTUK 1

Executive overview

> IN GEWONE WOORDEN
>
> WindowInto werkt als een ontdekkingstocht. Je begint niet met een vraag maar met plaatjes: je tikt aan wat je aantrekt. Uit die keuzes leest de applicatie je smaak af, en daarna kiest ze zeven dingen om te proberen, van heel vertrouwd tot iets waar je zelf niet op zou komen. Bij elk ding hoort een echte plek of aanbieder bij jou in de buurt.

1.1 Wat is WindowInto?

WindowInto is een webapplicatie voor het ontdekken van nieuwe dingen om te doen. In ongeveer drie minuten tikt een bezoeker beelden en activiteiten aan. Daarna maakt WindowInto voor €7,50 een persoonlijk boek: zes ideeën plus één wildcard, als webpagina, als PDF van ongeveer zestien pagina's en per e-mail. Er is geen account en geen app.

1.2 Welk probleem lost het op?

Een zoekmachine heeft een vraag nodig, en wie toe is aan iets nieuws heeft die vraag juist niet. Een vragenlijst voelt als huiswerk. Een toplijstje is algemeen. WindowInto draait dat om: het laat beelden zien, leest uit wat je kiest en maakt daar concrete, lokale, haalbare activiteiten van.

1.3 Voor wie?

Voor mensen die vastzitten, zich vervelen of toe zijn aan iets nieuws zonder te weten wat. Ook voor wie zoekt voor een ander: een kind of jongere, een andere volwassene of een groep. Het boek wordt dan aan die persoon of groep geschreven. De startpagina vraagt eerst voor wie je zoekt.

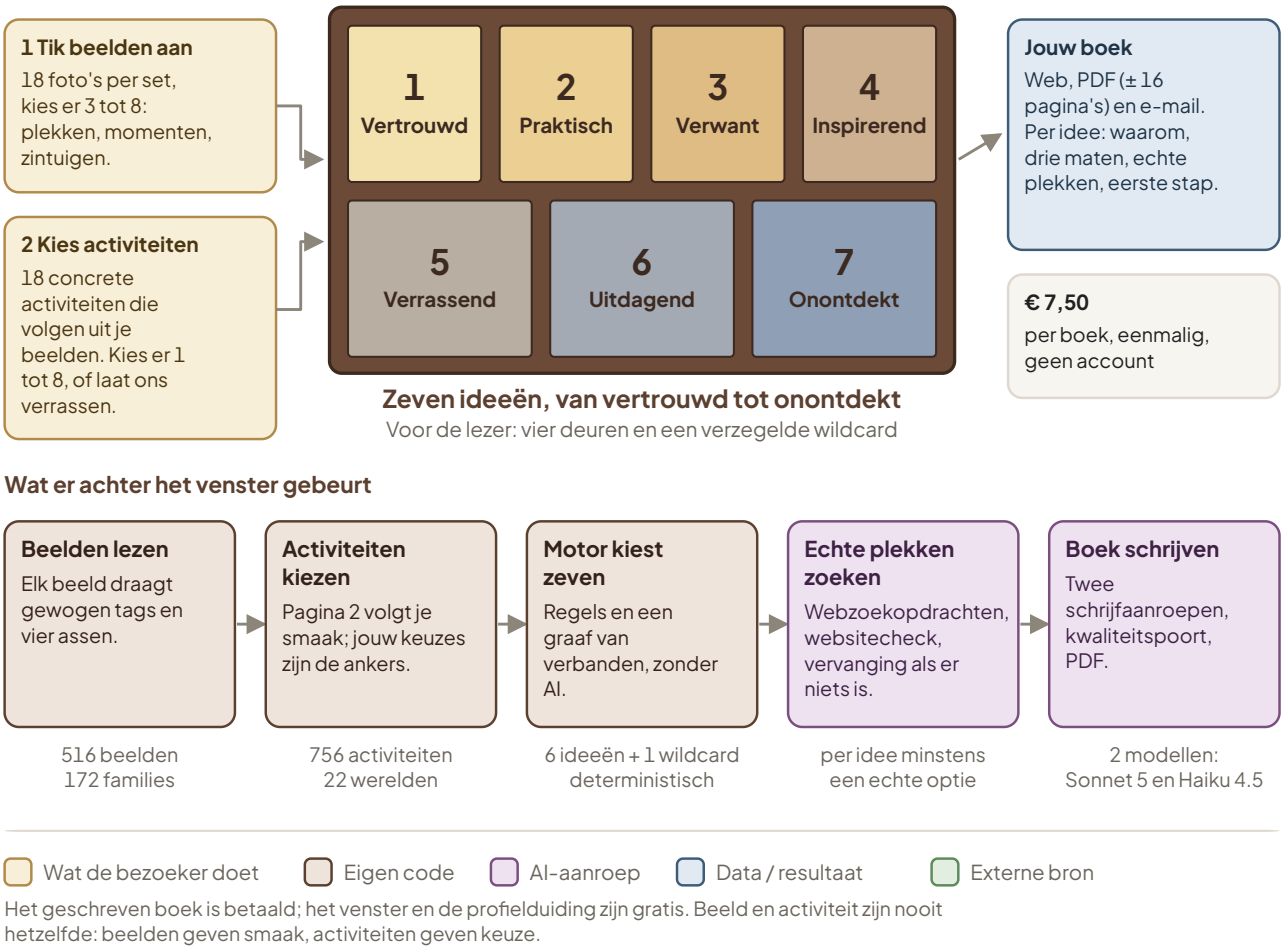
1.4 Hoe helpt het nieuwe mogelijkheden te vinden?

Het boek is geen lijst van wat bij je past, maar een ladder met zeven treden. De eerste ideeën zijn je eigen keuzes of hun directe buren. Daarna volgen ideeën die verder weg liggen, via een echte verbinding. Het zevende idee komt uit een wereld die je niet koos, en blijft verzegeld tot je het opent. Zo blijf je niet binnen wat je al kent, zonder dat het willekeurig wordt.

1.5 Wat maakt de aanpak onderscheidend?

- **Beelden vóór woorden.** De smaak komt uit wat je aantikt, niet uit wat je kunt benoemen.
- **Regels, geen dobbelstenen.** Een deterministische motor zonder AI kiest de zeven ideeën. Een taalmodel schrijft later alleen de tekst. Toeval bepaalt in één slot welke wildcard het wordt, nooit of die past.
- **Harde grenzen zijn heilig.** Budget, binnen of buiten, seizoen, toezicht en de keuze 'voor een kind' worden nooit overschreden. Een onbekend feit telt nooit als gunstig.

- **Echte plekken, of geen idee.** Een zoekstap vindt aanbieders op het web, controleert of hun website bestaat en niet zegt gesloten te zijn, en vervangt een idee zonder optie door een ander.
- **Eerlijk over AI.** Het boek zegt dat het met AI is gemaakt, belooft geen geverifieerde openingstijden en geen medisch, juridisch of financieel advies.



Figuur 1.1 WindowInto in één beeld: van beelden en activiteiten, via de selectiemotor en het zoeken, naar een boek met zeven ideeën.

1.6 Van eerste invoer naar concrete mogelijkheid

De bezoeker zegt voor wie, waar en binnen welke afstand, tikt 3 tot 8 van 18 beelden aan en kiest 1 tot 8 van 18 concrete activiteiten: de ankers. Na betaling kiest de motor zeven ideeën (de ankers, een aangrenzend, een onverwacht en een wildcard). Een AI met webzoeken zoekt per idee echte aanbieders, de code controleert hun websites en twee schrijfaanroepen maken het boek.

Tabel 1.1 WindowInto in cijfers (uit de code, 13 november 2026)

Onderdeel	Aantal
Beeldkaarten	516, in 172 families van 3 varianten (plekken 177, momenten 174, zintuigen 165)
Activiteiten	756 in 22 werelden en 68 subdomeinen; 43 tags; 80 gecureerde combinaties
Het boek	7 ideeën (6 + wildcard), 4 deuren, 7 niveaus, PDF van ± 16 pagina's, € 7,50 eenmalig
AI	Claude Sonnet 5 (schrijven) en Haiku 4.5 (zoeken); $ 0,21 tot $ 0,39 per boek in vier meetboeken
Door een mens gecontroleerd	0 van 756 activiteiten: alle staan op status `concept`

HOOFDSTUK 2

De filosofie en het concept

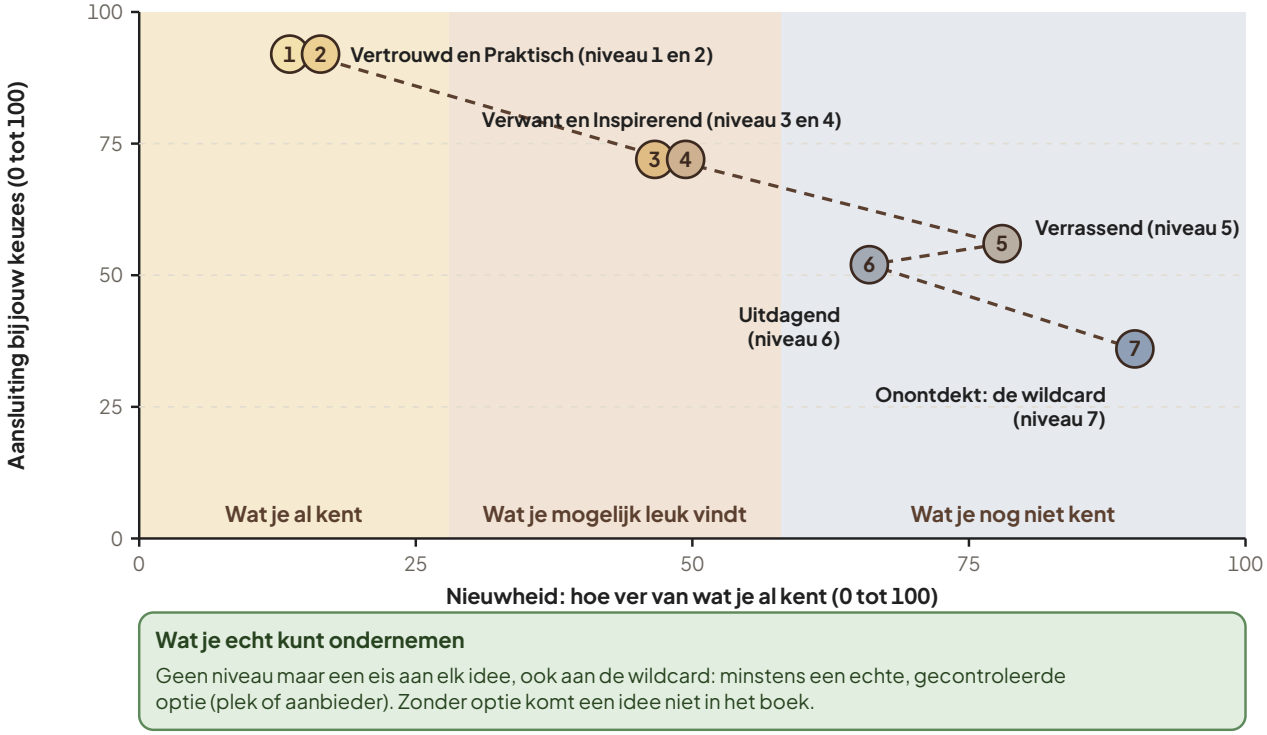
> IN GEWONE WOORDEN
>
> Je kunt niet zoeken naar iets waarvan je niet weet dat het bestaat. WindowInto probeert de afstand te overbruggen tussen wat je kent en wat je zou kunnen doen, in kleine stappen die elk een echte verbinding hebben met de vorige.

2.1 Het probleem met 'weet je het niet, dan zoek je het niet'

Nieuwe interesses ontstaan zelden uit een lijstje. Ze ontstaan uit een verbinding: wie van hout houdt, ontdekt meubels restaureren; wie van kaarslicht houdt, vindt een high tea op een buitenplaats. WindowInto maakt die verbindingen expliciet en rekenbaar. Het gebruikt daarvoor een bibliotheek van activiteiten waarin elk item een paar gewogen kenmerken heeft, en een graaf die laat zien welke activiteiten via een zeldzaam gedeeld kenmerk met elkaar zijn verbonden.

2.2 Vier zones tussen kennen en doen

De applicatie behandelt de weg van bekend naar nieuw als vier zones: wat je al kent, wat je mogelijk leuk vindt, wat je nog niet kent, en wat je echt kunt ondernemen. De eerste drie zijn een ladder van nieuwheid. De vierde is geen niveau maar een eis: elk idee moet iets concreets hebben.



Wat je echt kunt ondernemen

Geen niveau maar een eis aan elk idee, ook aan de wildcard: minstens een echte, gecontroleerde optie (plek of aanbieder). Zonder optie komt een idee niet in het boek.

Bron: vaste ordeningsscores per richting in src/lib/discovery/engine/scores.ts. Het zijn indicaties voor de volgorde, geen metingen.

Figuur 2.1 Het afstandsmodel. De zeven niveaus staan op twee schalen: aansluiting bij je keuzes (omhoog) en nieuwheid (naar rechts). De getallen zijn vaste ordeningsscores per richting.

Het diagram laat twee dingen zien die in het ontwerp zitten. Ten eerste neemt de aansluiting af naarmate een idee nieuwer is: dat is de bedoeling. Ten tweede is de ladder niet strikt: *Uitdagend* (niveau 6) is minder nieuw dan *Verrassend* (niveau 5), omdat niveau 6 niet afstand meet maar inspanning. De niveaus ordenen dus afstand en veeleisendheid samen.

2.3 Principes die in de code terug te vinden zijn

Tabel 2.1 Ontwerpprincipes en waar ze in de code zitten

Principe	Hoe het is gebouwd
Eerst herkenning, dan ontdekking	Tot vier eigen keuzes komen zeker in het boek (het ankermodel). Pas daarna volgen aangrenzende, onverwachte en onbekende ideeën.
Toeval bepaalt welke, niet of het past	De wildcard is een gewogen loting, maar alleen uit activiteiten die door de harde filters komen.
Onbekend is nooit gunstig	Een feit dat niet is vastgesteld (`null`) sluit niets uit, maar wordt een controlevlag voor het zoeken. Een onbekende prijs telt niet als gratis.
Alleen uitsluiten op een bekend conflict	`passesConstraints` verwerpt een activiteit alleen als een feit bekend is en botst.
Geen etiket op een mens	Het geslacht wordt nergens gevraagd of afgeleid. Een leeftijdsweging is zacht en sluit niets uit. Een beeld krijgt een stijlregister, een mens nooit.
De AI schrijft, de code kiest	De selectiemotor maakt geen AI-aanroep. Het taalmodel mag ideeën niet wisselen, toevoegen of hernoemen.

Principe	Hoe het is gebouwd
Geen idee zonder echte optie	Een idee zonder verifieerbare plek wordt vervangen. Daarom heet de vierde zone een eis en geen niveau.

LAAG B · WAAR 'AFSTAND' IN DE CODE WORDT GEMETEN

Afstand tussen twee activiteiten is geen opgeslagen getal maar volgt uit hun tags. Elke tag heeft een gewicht dat afneemt met zijn gebruik: `weight(tag) = ln(N / aantal activiteiten met die tag)`, met N = 756. *Geschiedenis* (57 activiteiten) weegt 2,58; *verhaal* (107) weegt 1,96; *retro* (40) weegt 2,94.

Twee activiteiten delen een **brug** als ze minstens één niet-generieke tag delen: `bridge(a,b) = som van weight(t)` over die tags. Een verbinding heet echt vanaf `BRIDGE_MIN = 2,0`, grofweg één tag die in minder dan ongeveer 27 van 200 activiteiten voorkomt. Zeven sfeertags (focus, gezelligheid, ontdekken, leren, stilte, zelf maken, precisie) tellen nooit als brug: twee activiteiten zijn niet verwant omdat ze allebei rustig zijn. De graaf heeft 44.295 verbindingen boven die drempel en 14 geïsoleerde activiteiten (bron: `src/lib/discovery/engine/graph.ts`, gemeten met `probe/stats2.ts`).

2.4 Wat de filosofie niet is

WindowInto bouwt geen psychologisch profiel dat aan de bezoeker wordt getoond. De code berekent intern vier karaktersignalen (nieuwsgierigheid, spontaniteit, sociale energie, behoefte aan structuur; `src/lib/characterProfile.ts`) en geeft die alleen mee aan de schrijver voor de toon. De schrijfopdracht verbiedt ze te noemen of er iets over iemands karakter uit af te leiden. Het profielscherm toont een korte duiding van wat de keuzes *wijzen naar*, nooit wat iemand *is*.

HOOFDSTUK 3

De complete gebruikerservaring

> IN GEWONE WOORDEN
>
> De reis duurt ongeveer drie minuten invullen en één tot twee minuten wachten. Je tikt, je kiest, je betaalt, en je krijgt een boek. Onderweg verzamelt de applicatie alleen wat ze nodig heeft, en je kunt tot aan de betaling alles nog aanpassen.

3.1 Negen stappen

0 Landing

De homepage toont een fotografisch schuifraam met acht ruiten en één knop: *Open je venster*. Daaronder staan voorbeeldpagina's van een boek, uitleg en veelgestelde vragen. Een NL/EN-knop in de koptekst bepaalt de taal van de site én van het boek. Analytics (PostHog) start pas na toestemming in de cookiebanner.

1 Start: voor wie, waar, randvoorwaarden

De centrale startpagina vraagt in drie delen: **voor wie** (mezelf, kind of jongere, andere volwassene, groep, of niets kiezen), **waar** (plaats met suggesties, en een afstand van 5 tot 150 km) en optionele **randvoorwaarden** (tijd, budget per persoon en 'wat moet kloppen', allemaal als te kiezen chips en een schuif). Er is geen vrij tekstveld. Alleen de plaats is verplicht. Hoofdstuk 4 beschrijft wat elk antwoord later doet.

2 Beelden

De bezoeker ziet 18 foto's in drie kolommen en tikt er minstens 3 en hoogstens 8 aan. 'Andere beelden' geeft een nieuwe set, hoogstens drie keer. Er is geen goed of fout; de vraag is welke beelden nieuwsgierig maken. Er is hier geen 'verras me': die keuze bestaat pas op pagina 2.

3 Activiteiten

Pagina 2 toont 18 concrete activiteiten die bij de gekozen beelden passen. Drie ervan (*Misschien ook?*) komen bewust uit een andere richting. De bezoeker kiest er minstens één en hoogstens acht, of laat de applicatie verrassen. Bij één of twee keuzes vraagt de site om er meer. Deze keuzes zijn de ankers van het boek.

4 Profiel

Het venster toont nu de keuzes, met een korte, warme duiding in drie delen (opening, rode draad, richting). Die tekst wordt eerst uit vaste zinsdelen opgebouwd en kan daarna door een model worden vervangen door een gecontroleerde versie. Onder *Bekijk en stuur bij* kan de bezoeker vier schuiven verschuiven (sociaal, energie, binnen of buiten, vertrouwd of nieuw) en thema's toevoegen met *Niet helemaal*. Een optioneel tekstvak ('Wat missen we nog?') is het enige vrije tekstveld dat naar de schrijver gaat.

5 Betalen

Het bestelblok staat onderaan hetzelfde scherm. De bezoeker vult een e-mailadres in, vinkt twee verplichte vakjes aan (algemene voorwaarden; directe digitale levering met afstand van het herroepingsrecht), kiest optioneel een vervolgmail en een apparaatgeheugen, en betaalt € 7,50 via Stripe Checkout. Zodra de bestelling

is vastgelegd, begint op de achtergrond al het zoeken naar plekken, zodat het boek na de betaling sneller klaar is.

6 Wachten

Een voortgangsscherm toont echte stappen: je keuzes gelezen, plekken opgezocht (met het aantal ideeën en plekken zodra dat bekend is), ideeën geschreven, boek opgemaakt. Na ongeveer twee minuten verschijnt een rustige melding dat het langer duurt.

7 Het boek

Op `/plan` staat een echo van wat de bezoeker zei, één idee om mee te beginnen, vier deuren met kaarten, en een verzegelde wildcard die zich opent. Elk idee toont waarom het past, tijd en niveau, drie maten (**proeven** ongeveer een uur, **doen** een halve dag, **doorpakken** een weekend of cursus), echte plekken met kaartlink en waar gevonden een beoordeling, en een eerste stap die binnen een minuut kan. De bezoeker kan hartjes geven, 'Dit ga ik doen' kiezen, de PDF downloaden en delen.

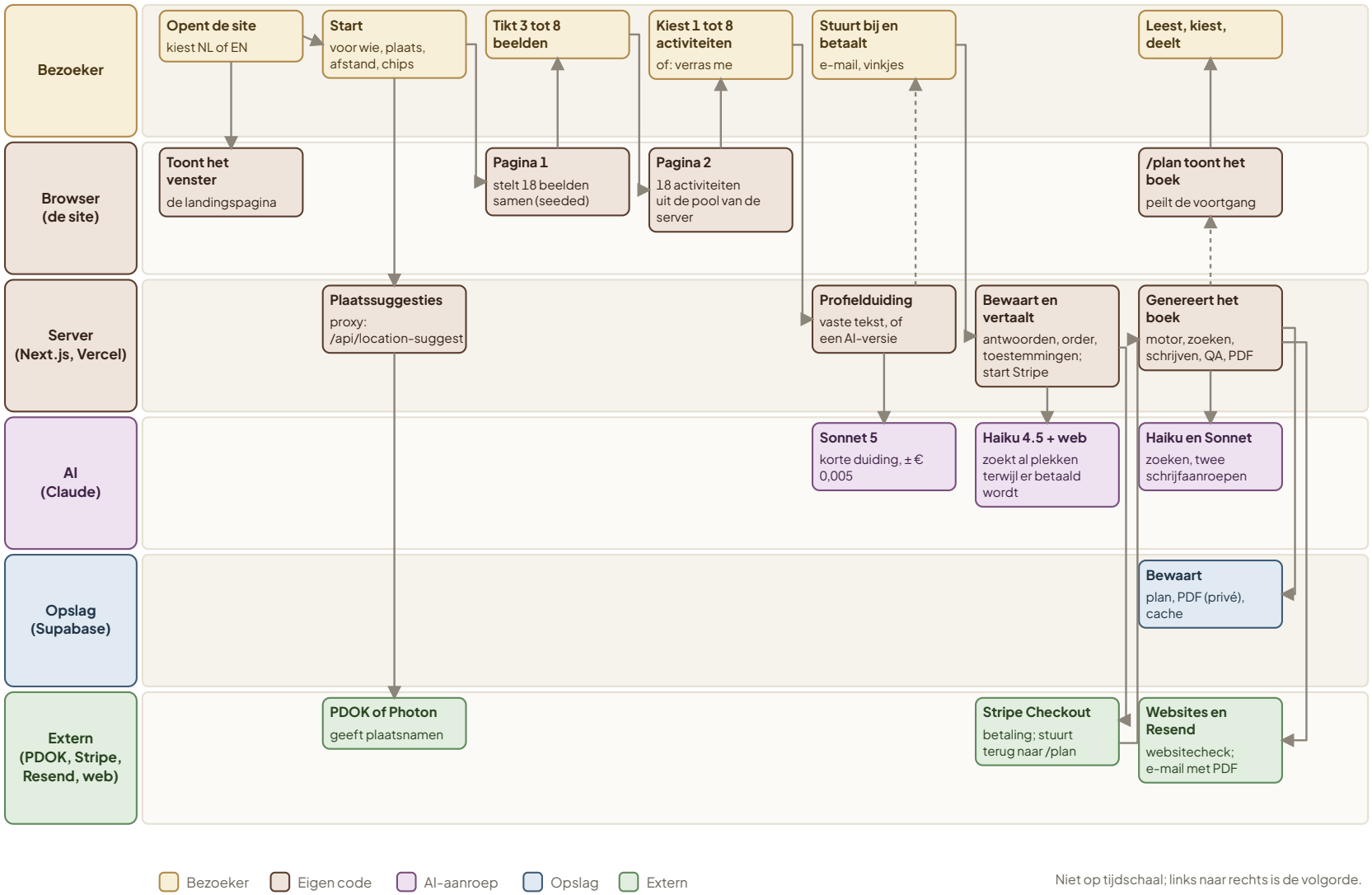
8 Daarna

Het boek komt per e-mail met de PDF als bijlage. Alleen met toestemming volgt twee tot negen dagen later een herinnering met de eerste stap van het gekozen idee, en na zes weken een vervolgmail ('Tijd voor een nieuw venster?'). Een vervolgboek herhaalt eerdere ideeën niet.

	0 Landing	1 Start	2 Beelden	3 Activiteiten	4 Profiel	5 Betalen	6 Wachten	7 Boek	8 Daarna
Scherm	Schuifraam met acht ruiten, een knop: Open je venster	Voor wie, waar, randvoorwaarden	18 foto's in 3 kolommen	18 concrete activiteiten	Venster met jouw keuzes en een korte duiding	Bestelblok onder het profiel	Voortgangsscherm	/plan: zeven ideeën, vier deuren, verzegelde wildcard	E-mail
Bezoeker doet	Kijkt rond, kiest NL of EN, klikt op de knop.	Kiest voor wie (zelf, kind, volwassene, groep). Plaats en afstand. Optioneel tijd, budget, 'wat moet kloppen' (chips).	Tikt minstens 3 en hoogstens 8 beelden. 'Andere beelden' geeft een nieuwe set (max 3 keer).	Kiest 1 tot 8 (3 of meer werkt het best), of kiest 'verras me'. Drie plekken zijn 'Misschien ook?'.	Leest de duiding. Schuift vier assen bij of voegt thema's toe.	Vult e-mail in, vinkt voorwaarden en directe levering aan, betaalt via Stripe.	Wacht ± 1 tot 2 minuten.	Leest, opent de wildcard, geeft hartje of duim, kiest 'Dit ga ik doen', deelt, downloadt.	Krijgt het boek per mail. Optioneel: herinnering en vervolgmail.
Verzameld en doorgegeven	Taalkeuze (cookie). Analytics pas na toestemming.	Zoekcontext, plaats en land, km (5 tot 150), tijd, budget, chips.	Kaart-id's, max 5 per ronde (plek, moment, zintuig).	Activiteit-id's: jouw eigen keuzes (max 8).	Schuifwaarden, correcties (max 3).	Antwoorden (raw_json), toestemmingen, order.	Niets nieuws.	Feedback, gekozen idee. In de test: vragenlijst.	Opt-in voor de vervolgmail.
Op de achtergrond	Foto's komen uit eigen bestanden. PostHog: landing_viewed.	Server-proxy naar PDOK (NL) of Photon geeft plaatsnamen.	Browser stelt de set samen: seeded, vier registers en vier assen in balans.	Pagina 2 volgt de beelden: tag-nabijheid, vloer per register, 3 verkenplekken.	Vaste tekst uit de keuzes; optioneel een korte AI-duiding, gecontroleerd.	Server vertaalt alles eenmalig. Het zoeken naar plekken start al tijdens het betalen.	Motor, zoeken, schrijven, kwaliteitspoort, PDF, opslag, e-mail.	Tijdelijke link naar de PDF. Meetpunten zonder tekst.	Resend. Twee dagelijkse taken (09:00 en 09:30 UTC).
Invloed van de bezoeker	Taal van site en boek.	Harde grenzen, zoekgebied, toon.	Smaakprofiel en tempo.	Dit zijn de ankers: tot 4 komen zeker in het boek.	Schuiven vervangen wat de beelden zeiden.	Wijzigen kan tot de betaling.	Geen.	Gekozen idee stuurt de herinnering.	Vervolgboek herhaalt eerdere ideeën niet.

Wat de bezoeker doet · Data die doorgaat · Eigen code en AI · Invloed op het resultaat

Figuur 3.1 De end-to-end customer journey in negen stappen: wat de bezoeker doet, wat er wordt verzameld, wat er op de achtergrond gebeurt en welke invloed de bezoeker heeft.



Figuur 3.2 Swimlane van de hele reis. Elke baan is een soort deelnemer; de volgorde loopt van links naar rechts.

3.2 Waar heeft de bezoeker invloed?

Tabel 3.1 Invloed van de bezoeker per stap

Stap	Beslist de bezoeker	Beslist de applicatie
Start	Voor wie, plaats, afstand, tijd, budget, grenzen (chips)	Welke beelden voorrang krijgen; welke activiteiten wegvallen
Beelden	Welke 3 tot 8 beelden; hoe vaak 'andere beelden'	Welke 18 beelden per set; de balans tussen registers en assen
Activiteiten	Welke 1 tot 8; of 'verras me'	Welke 18 activiteiten; welke drie 'misschien ook'
Profiel	Schuiven en extra thema's	De duiding; hoe de schuiven de afgeleide dials vervangen
Betalen	Of, en met welke toestemmingen	De vertaling van alle antwoorden naar één record
Het boek	Hartje, 'Dit ga ik doen', delen	Welke zeven ideeën; welke plekken; de tekst

LET OP

Het ankermodel neemt hoogstens vier van de gekozen activiteiten op (hoofdstuk 7). Wie er acht kiest, krijgt er vier terug als eigen idee; de rest wordt niet als 'niet meegenomen' gemeld, tenzij een harde grens ze uitsluit. Dat is een ontwerpkeuze, maar de tekst 'kies er tot acht' wekt een andere verwachting (bevinding F-09).

LAAG B · WAT ER IN DE BROWSER BLIJFT EN WAT NAAR DE SERVER GAAT

Het concept van de antwoorden staat in `sessionStorage` (een eigen concept voor de tweepaginaroute, `layout: 2`). De pagina's worden in de browser samengesteld met dezelfde pure code als op de server (`src/lib/discovery/twoPages.ts`, `associationSampling.ts`), met een seed per bezoeker, zodat een verversing dezelfde set toont. Pas bij het opslaan gaat alles naar de server (`saveIntake` in `src/app/intake/actions.ts`), die het opnieuw vertaalt en niets uit de browser vertrouwt: id's worden gezuiverd, het publieksprofiel wordt op de server gebouwd, en de doelgroep wordt opnieuw genormaliseerd. De standaardroute stuurt `ageCategory` en `socialFormats` altijd leeg mee en heeft geen vraag naar gezelschap (`company` blijft leeg): zie `saveForPayment` in `AssociationWizard.tsx`.

De tweepaginaroute is `start`, `images`, `concrete`, `profile` (`TWO_PAGE_PAGES` in `src/lib/vensterPages.ts`). De oudere vierrondesroute (`worlds`, `places`, `moments`, `senses`, `situation`, `profile`) bestaat nog als terugvaloptie (`NEXT_PUBLIC_IMAGES2_PERCENT=0`) en is niet aangeraakt.

HOOFDSTUK 4

Intake en contextbepaling

IN GEWONE WOORDEN

Voordat er een beeld op het scherm komt, weet WindowInto drie dingen: voor wie je zoekt, waar, en wat er niet mag. Dat bepaalt welke beelden voorrang krijgen, welke activiteiten nooit getoond worden, en in welke buurt de applicatie later zoekt.

4.1 Wat wordt gevraagd, bewaard en gebruikt

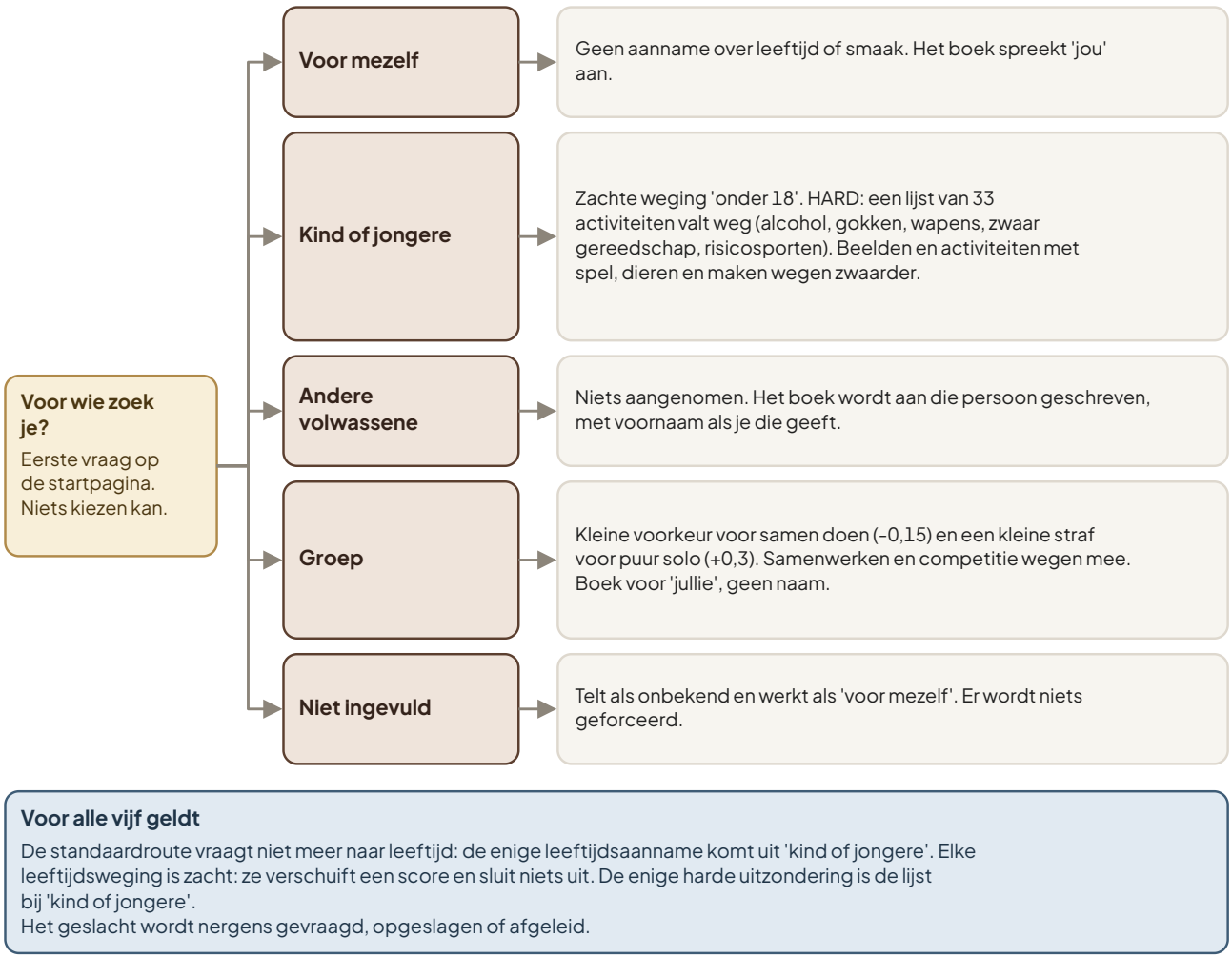
Tabel 4.1 De antwoorden van de startpagina en wat de code ermee doet

Antwoord	Veld in de code	Wat het doet
Voor wie	`searchContext`	Vijf waarden: self, child, adult, group, unknown. Stuurt een zachte weging, één harde lijst (kind), de beeldvoorkeur en de toon van het boek.
Voornaam (optioneel)	`recipientName`	Alleen voor het omslag en de aanspreekvorm; niet bij een groep. Maximaal 40 tekens, gezuiverd.
Plaats en land	`location` , `country`	Begin van het zoeken. Plaatsnamen via PDOK (Nederland) of Photon (andere landen). Buiten Nederland komt de landnaam in de plaats te staan.
Afstand	`searchDistanceKm`	5, 10, 15, 25, 50, 75, 100 of 150 (meer dan 100). Bepaalt de zoekstraal en de cachesleutel; de brede zoekronde verdubbelt hem tot hoogstens 150 km.
Tijd (optioneel)	`timeAvailable`	Een uur, halve dag, hele dag of weekend. Geen filter: wel een schrijfregel en een kwaliteitscontrole.
Budget per persoon (optioneel)	`budget`	Tot € 10, 25, 50, 100, 200 of 'maakt niet uit'. Bepaalt een kostenklasse als harde grens (zie hieronder).
Hoe meedoen (chips)	in `mustHaves`	'Met één ander', 'Met een groep', 'Mensen ontmoeten', 'Niet in een groep'. Dit zijn harde filters op de sociale vorm van de activiteit.
Leeftijd en gezelschap	`ageCategory` , `company`	Worden in de standaardroute niet meer gevraagd en leeg opgeslagen. De velden en de weging bestaan nog voor oudere concepten en andere routes (bevinding F-08).
Wat moet kloppen (chips)	`mustHaves`	De gekozen chips, met `;` samengevoegd. Een deel wordt een harde filter, een deel een controlevlag (zie Tabel 4.2). Vrije tekst bestaat in de standaardroute niet.

De antwoorden worden eenmalig vertaald naar één record (`StoredIntake`) en bewaard in `intake_answers.raw_json` , gekoppeld aan een anonieme sessie en niet aan een e-mailadres. Het publieksprofiel wordt op de server gebouwd uit deze antwoorden en uit de gekozen beelden; de browser kan het niet instellen.

4.2 Hoe de doelgroep wordt vastgesteld

De eerste vraag is voor wie je zoekt. Dat is *invoer*, geen conclusie: 'voor mezelf' zegt niets over leeftijd, 'kind of jongere' zegt niet of het een kind of tiener is, en 'groep' is niet één leeftijd. Alleen 'kind of jongere' geeft een standaard aan de leeftijdsweging (`under18`). Een zelf opgegeven leeftijd zou altijd winnen, maar de standaardroute vraagt er niet meer naar.



Figuur 4.1 Beslisboom voor de zoekcontext: wat de keuze 'voor wie' verandert in de rest van de applicatie.

LAAG B · HET PUBLIEKSPROFIEL MET HERKOMST EN ZEKERHEID

`buildAudienceProfile` (`src/lib/discovery/audience.ts`) bouwt zes dimensies: zoekcontext, doelgroep (leeftijdsfase), leefwereld, interesses, activiteitenoriëntatie en voorkeuren. Elke dimensie krijgt een **herkomst** (`explicit` , `inferred` , `unknown`) en een **zekerheid** (0 tot 1). Onder de ondergrens `CONFIDENCE_FLOOR = 0,3` blijft een dimensie `unknown` : er wordt geen conclusie geforceerd.

```
interesses.zekerheid = min(0,95, (aantal beelden + 1,5 × aantal gekozen activiteiten) / 10)
tag-score  = Σ beeldtag + 1,5 per gekozen activiteit + 2 per 'Niet helemaal'-thema
             (generieke tags tellen 0,4)
breedte    = min(1, aantal verschillende niet-generieke tags / 14)
```

Gekozen activiteiten tellen als expliciet en zwaarder dan beelden. De beelden-gebaseerde dimensies zijn altijd `inferred` . Omdat `company` in de standaardroute leeg is, is de leefwereld alleen bekend bij 'kind' (afgeleid, zekerheid 0,4). Het profiel gaat naar de schrijfopdracht met 'stated' of 'inferred ... confidence NN%' per regel,

> plus de regel dat er altijd een idee buiten de interesses moet liggen en dat een afgeleide lezing nooit als feit aan de bezoeker wordt gezegd.

4.3 Locatie, zoekgebied en voorwaarden

De plaats is het enige verplichte antwoord, omdat het zoeken naar echte plekken daar begint. De afstand bepaalt de straal: een eerste zoekronde zoekt in en rond de plaats binnen de gekozen afstand; een tweede, bredere ronde gebruikt tot tweemaal die afstand (hoogstens 150 km), de nabijste opties eerst. Zoeken buiten Nederland gebeurt in de taal van het land en in het Engels.

Het **budget** werkt via vier kostenklassen die elk een *bereik* zijn: 0 gratis, 1 tot € 15, 2 van € 15 tot € 50, 3 boven € 50. 'Tot € 10' laat klasse 1 toe, 'tot € 25' en 'tot € 50' klasse 2, 'tot € 100' en meer klasse 3. Een activiteit waarvan het bereik boven het budget kan uitkomen, blijft staan met de vlag `cost_near_budget`, en de schrijver moet dan zeggen dat de prijs varieert. Een activiteit met onbekende kosten blijft ook staan, met de vlag `cost_unknown`.

Tabel 4.2 'Wat moet kloppen': van chip naar werking

Chip of tekst	Harde filter	Controlevlag voor het zoeken en schrijven
Alleen buiten, alleen binnen	Ja: een activiteit met het tegenovergestelde setting valt af	`setting_unknown` als het setting niet bekend is
Geen groepen	Ja: alleen-groepsvormen vallen af	`formats_unknown`
Met de rolstoel bereikbaar	Ja: wat bekend onmogelijk is vanuit een rolstoel valt af	`accessibility`
Met kinderen; met jonge kinderen	Ja: de kind-lijst; bij jonge kinderen een strengere lijst	`children`, `young_children`
Rustig tempo; rustig en voorspelbaar	Ja: alleen zachte, onbegeleide activiteiten; geen lawaaierige of drukke	`calm_pace`, `quiet`
Mensen ontmoeten	Ja: alleen activiteiten met een manier om anderen te ontmoeten; weegt zwaar	`meet_people`
Met één ander; met een groep	Ja: via de sociale vormen *duo* respectievelijk *kleine of grote groep*	`with_one`, `with_group` worden alleen vastgelegd; zoeken en schrijven gebruiken ze niet
Zonder alcohol	Ja: alles waarbij drinken de kern is	`no_alcohol`
Zonder Nederlands	Ja: 55 activiteiten waarvan het medium Nederlands is; nieuwkomersvriendelijk weegt zwaarder	`no_dutch`
Zonder jagen of vissen; zonder dieren	Ja	`no_hunt_fish`, `no_animals`
Zonder auto, in het weekend, 's avonds	Nee: de bibliotheek heeft er geen gegevens over	`transport`, `weekend`, `evening`
Dieet, allergie, hond, vegetarisch	Nee	`dietary`, `pet_friendly`

> **EERLIJK OVER DE GRENZEN**
> De chips worden als tekst samengevoegd en dan door `parseMustHaves` gelezen, dat alleen betrouwbaar leesbare wensen oppakt (een duidelijke wens voor buiten of binnen, 'geen groepen', de chipwoorden). Onduidelijke of tegenstrijdige tekst, zoals 'buiten of binnen', wordt genegeerd in plaats van gegokt. De volledige tekst gaat ook ongewijzigd als harde eis naar de schrijfopdracht.

		Harde filter	Weging in de motor	Zoeken	Schrijven	Alleen gecontroleerd
Wie	Voor wie: kind of jongere	●	●	·	●	·
	Voor wie: groep	·	●	·	●	·
	Voornaam (optioneel)	·	·	·	●	·
Waar	Plaats (en land)	·	·	●	●	·
	Afstand in km	·	·	●	·	·
Hoe	Tijd	·	·	·	●	●
	Budget per persoon	●	·	·	●	●
	Hoe meedoen (chips)	●	·	·	●	·
	'Wat moet kloppen' (chips)	●	·	●	●	●
Keuzes	Beelden (pagina 1)	●	●	·	●	·
	Activiteiten (pagina 2)	·	●	●	●	·
	Vier schuiven op het profiel	●	●	·	·	·
	'Niet helemaal'-thema's	·	●	·	●	·

Lees: een stip betekent dat de code deze invoer daar gebruikt. Tijd en afstand zijn bewust geen harde filter: de duur in de bibliotheek is een gebruikelijke sessielengte, en de afstand stuurt het zoeken.

'Alleen gecontroleerd' = de motor kan er niet op filteren (geen data in de bibliotheek) en geeft het door als controlevlag aan het zoeken en schrijven: toegankelijkheid, huisdieren, dieet, vervoer, weekend, avond, kosten dicht bij het budget.

Figuur 4.2 Inputmodel: welke invoer waar ingrijpt. Een stip betekent dat de code de invoer daar gebruikt.

4.4 Hoe de invoer de rest beïnvloedt

Het inputmodel laat zien dat vrijwel elke invoer op meer dan één plek werkt. Drie voorbeelden. *Budget* is tegelijk een harde grens in de motor, een schrijfregel (minstens twee ideeën gebruiken 40 tot 100 procent van het budget) en een kwaliteitscontrole achteraf. *Plaats* werkt niet in de motor, wel in het zoeken en in de tekst. De vier *schuiven* op het profielscherm vervangen wat de beelden zeiden, en daarmee zowel de weging als de twee harde dials.

HOOFDSTUK 5

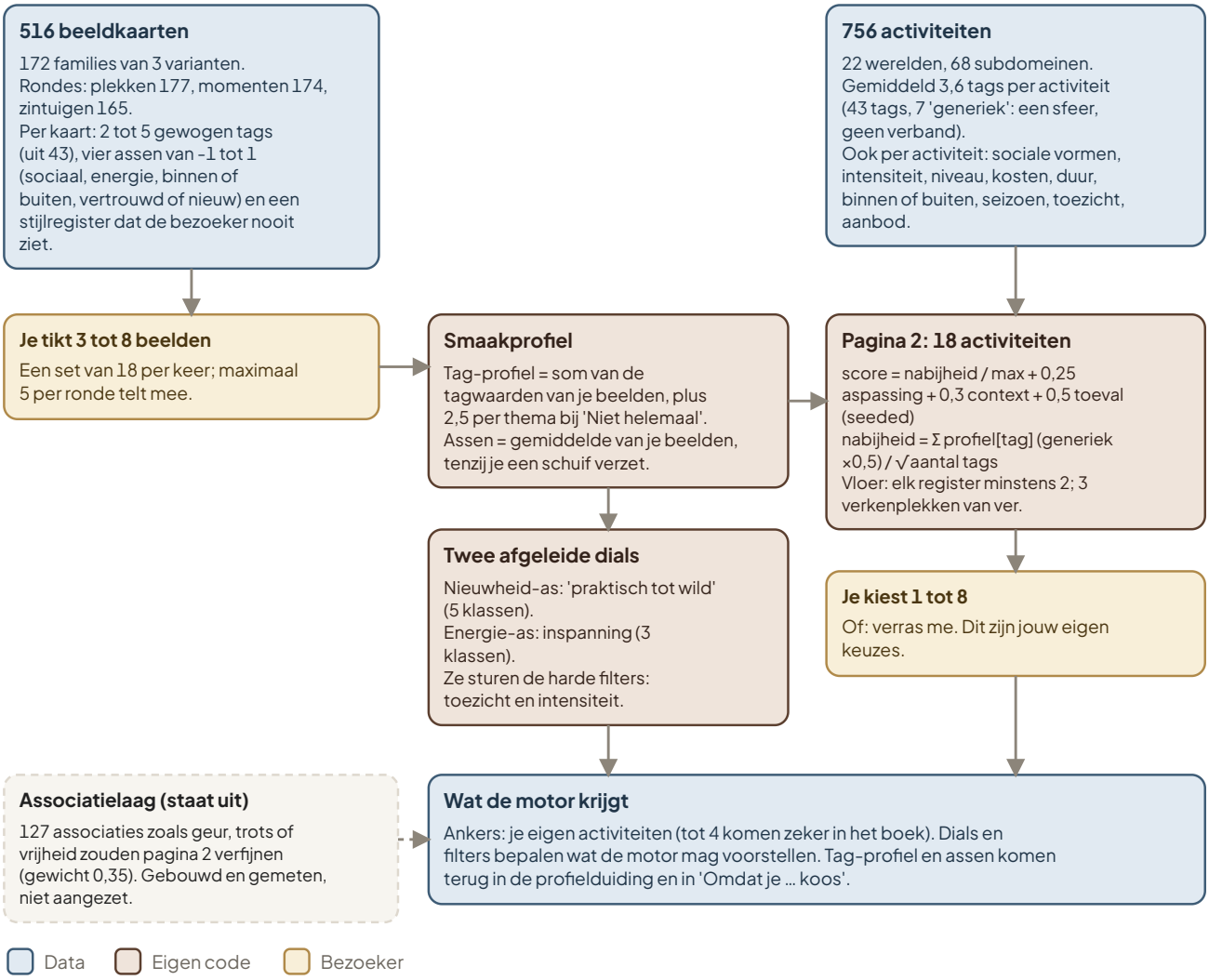
Het associatiemodel

> IN GEWONE WOORDEN
>
> Een beeld van een oude leeszaal zegt meer dan de vraag 'houd je van geschiedenis?'. WindowInto laat je beelden kiezen en vertaalt ze naar kenmerken. Daarna toont het concrete activiteiten die bij die kenmerken passen, en pas daarna kiest de motor ideeën die steeds iets verder van je af liggen.

5.1 Hoe de associaties zijn opgebouwd

Een **beeldkaart** is geen activiteit. Het is een foto van een plek, een moment of een zintuig, gemaakt om een gevoel op te roepen: *een stille bosrand*, *handen vol klei*, *kaarslicht*. De bibliotheek heeft 516 kaarten in 172 families van drie varianten. De varianten zijn bedoeld zodat wat de code leest niet afhangt van welke foto je toevallig zag. De kaarten zitten in drie rondes: plekken (177), momenten (174) en zintuigen (165).

Elke kaart draagt twee soorten informatie. Eén: twee tot vijf gewogen **tags** uit een woordenschat van 43 (zoals *natuur*, *vakmanschap*, *stilte*, *competitie*). Twee: vier **assen** van -1 tot 1: sociaal (alleen tot samen), energie (kalm tot actief), binnen of buiten, en vertrouwd of nieuw. Daarnaast heeft elke kaart een **stijlregister** (expressief, verzorgend, technisch, natuur) dat alleen dient om de sets in balans te houden en nooit aan de bezoeker wordt getoond.



Figuur 5.1 Het associatiemodel: van beeldkaarten en tags naar de pagina met activiteiten, en wat de motor ervan krijgt.

5.2 Pagina 1: de eerste set van 18 beelden

De code stelt de set samen met een vaste seed per bezoeker, dus een verversing toont dezelfde beelden. De set is bewust in balans, zodat de manier waarop iemand kiest iets zegt over die persoon en niet over de set:

- Per familie komt één variant op de pagina; families die je al zag komen niet terug tot de voorraad op is.
- Elk van de vier registers heeft minstens vier van de 18 beelden (`size / 4`).
- Op elke as staan minstens twee beelden aan beide kanten (voor 'vertrouwd of nieuw' minstens één), en elke ronde (plek, moment, zintuig) is vertegenwoordigd, zover de voorraad het toelaat. Dit wordt hersteld door wisselen binnen hetzelfde register.
- De sierlijke, decoratieve wereld (dans, theater, poppen, juwelen, kleding, bloemen, thee) heeft een eigen vloer van minstens vijf beelden. Vier smaken die op een set van 18 makkelijk gemist worden (geschiedenis, snelheid, strategie en puzzels, techniek en verzamelen) krijgen elk een vloer van één beeld, met per pagina een ander paar van de vier.
- Bij 'voor een kind' of 'voor een groep' gaat elk tweede beeld naar de beelden die het best bij die context passen; de plekken ertussen blijven seeded willekeurig. Dit is een lichte voorkeur, geen filter.

'Andere beelden' bouwt een nieuwe set uit wat nog niet getoond is, hoogstens drie keer. De set wisselt af: de ene helft dicht bij wat je al koos, de andere helft iets wat je nog niet koos. Zo wordt het profiel verdiept én verbreed.

5.3 Van beelden naar smaakprofiel

> **LAAG B · TAG-PROFIEL, ASSEN EN DIALS**

```
tagProfiel[t]  = Σ over gekozen beelden van tagWeights[t]   (+ 2,5 per 'Niet helemaal'-thema)
assen          = gemiddelde van de assen van de gekozen beelden
                 (een schuif op het profielscherm vervangt één as)
novelty < −0,45 → grounded | < −0,15 → practical | < 0,2 → either | < 0,5 → unexpected | anders wild
energy  < −0,40 → minimal  | > 0,35 → committed | anders some
```

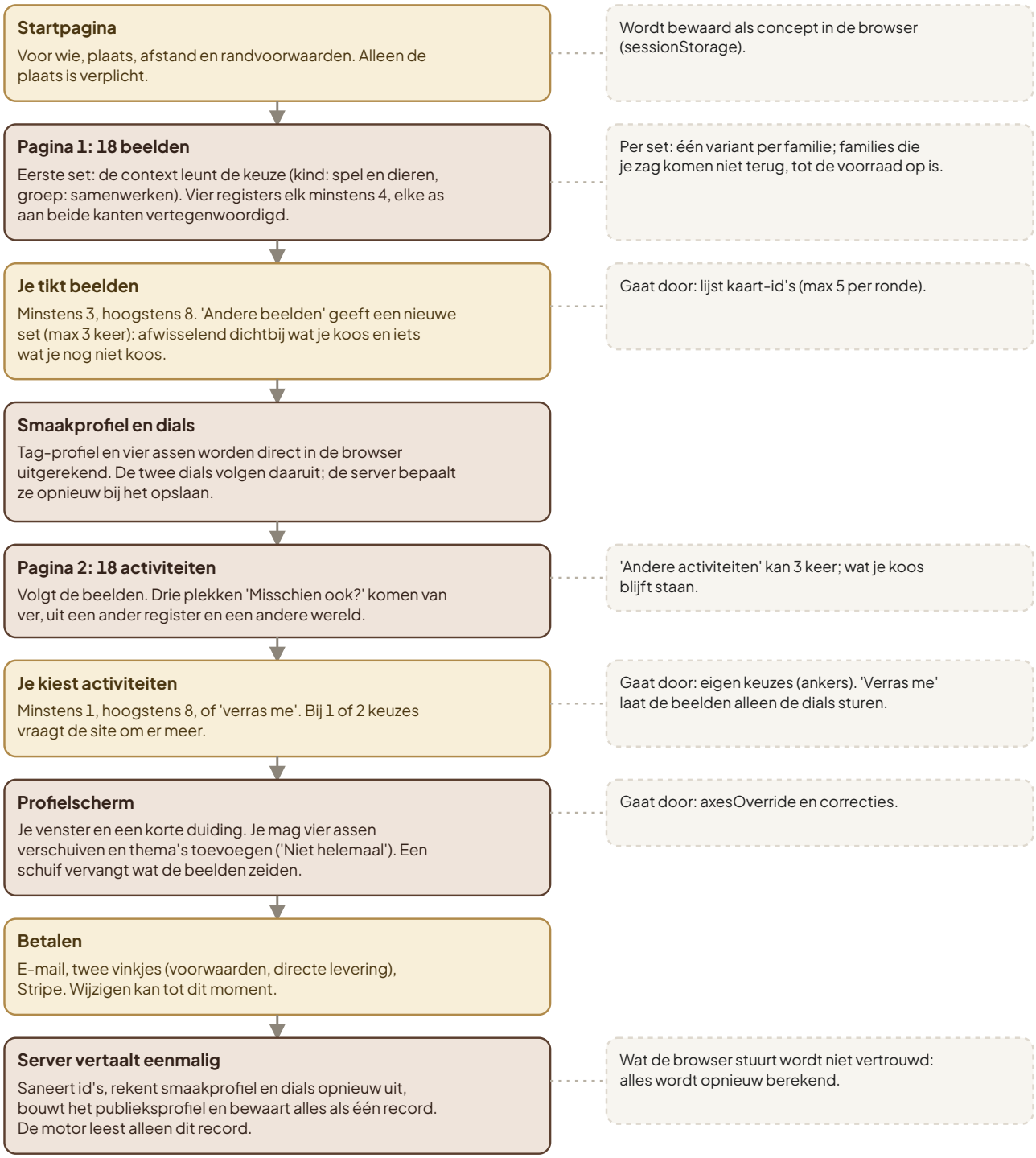
De twee dials (`practicalToWild` en `effort`) worden niet gevraagd maar afgeleid, omdat ze de motor hard sturen: `grounded` of `practical` verbergt activiteiten met verplicht toezicht, en `effort` stelt de intensiteitsgrens (minimal ≤ 1, some ≤ 2, committed ≤ 3). Rekent de bezoeker zelf een activiteit aan die meer inspanning vraagt dan de beelden suggereren, dan stijgt `effort` mee (`effortForPicks`), tenzij de bezoeker de energieschuif zelf verzette.

5.4 Pagina 2: van beeld naar concrete activiteit

Pagina 2 toont 18 activiteiten uit de pool van wat dit seizoen kan. Het grootste deel ligt dicht bij de beelden (gedeelde tags); drie 'verkenplekken' komen bewust van ver, uit een andere wereld en een ander register. Elk register krijgt minstens twee plekken, hoe eenzijdig pagina 1 ook was; de rest volgt de verdeling van pagina 1. Hoogstens één activiteit per subdomein en drie per wereld.

```
score(a) = nabijheid(a) / max_nabijheid + 0,25 × aspassing(a) + 0,3 × contextvoorkeur(a) + 0,5 × toeval(a, seed)
nabijheid(a) = Σ tagProfiel[t] × (0,5 als t generiek, anders 1) / √(aantal tags van a)
aspassing    = 1 − (|Δsociaal| + |Δenergie| + |Δbinnen/buiten|) / 6
```

De bezoeker kiest er minstens één en hoogstens acht. 'Andere activiteiten' kan drie keer; wat je koos blijft staan.



Figuur 5.2 Procesdiagram van de opeenvolgende keuzes, met per stap wat er doorgaat naar de volgende.

5.5 Hoe breed of specifiek zijn de associaties?

De beelden zijn breed (een stemming, een zintuig), de activiteiten zijn specifiek (*Nordic walking*, *Zeep maken*). Het profiel is zo breed als de keuzes: de code meet dat als `breedte`. Een smal profiel (weinig verschillende tags) wordt niet gestraft; de motor houdt ook dan ruimte voor het onverwachte. Het omgekeerde, een kleine specifieke smaak, wordt beschermd door de vloeren op pagina `1`: wie van puzzels of oude kaarten houdt, hoeft niet drie keer op 'Andere beelden' te drukken om dat te kunnen zeggen.

5.6 Hoe voorkomt de applicatie dat je binnen je interesses blijft?

Tabel 5.1 Zeven mechanismen tegen een echokamer

Waar	Mechanisme
Pagina 1	'Andere beelden' wisselt af tussen dichtbij wat je koos en iets wat je nog niet koos.
Pagina 2	Drie verkenplekken: andere wereld, ander register, ver van de beelden. Een vloer per register.
Motor: onverwacht	Alleen uit een wereld die je niet koos, via een gecureerde combinatie of een keten met echte bruggen.
Motor: aangrenzend	Een bonus (+0,15) voor een wereld die je niet koos; de 'indirecte plek' mag wel dicht bij je keuzes blijven.
Motor: wildcard	Alleen uit werelden die je niet koos; bij herhaald gebruik liefst uit werelden die je nog nooit zag.
Motor: diversiteit	Hoogstens twee ideeën per wereld, één per subdomein, hoogstens twee van dezelfde soort (14 clusters). Een idee dat veel bruggen deelt met al gekozen ideeën scoort lager.
Bibliotheek	Een lange-staartlift: zeldzame tagcombinaties scoren hoger, de meest verbonden activiteiten krijgen een kleine demping (`hub = 0,6`).

5.7 De zeven vensters

Elk zaad dat de motor kiest krijgt een **niveau** van 1 tot 7. Een niveau ordent de ideeën van het dichtst bij wat je koos tot het nieuwst. Het is geen stap en geen pagina; het zijn de zeven ruiten van één raam. Het boek toont ze aan de bezoeker als vier deuren en een verzegelde wildcard.

Niveau en naam	Hoe het idee wordt gekozen	Deur in het boek	Voorbeeld (fictief profiel A)
1 **Vertrouwd** *familiar*	Je eigen keuze (een anker), of een directe buur ervan. Bij het ankermodel tot drie van je eigen keuzes.	**Vertrouwd**	Een historische buitenplaats, Vissen, Sushi rollen
2 **Praktisch** *familiar*	Het praktischste van de vertrouwde ideeën: goedkoop, kort, overal een aanbieder, alleen te doen, met een instap.	**Vertrouwd**	Stenen stapelen
3 **Verwant** *adjacent*	Niet gekozen, wel een echte brug (≥ 2,0) met een keuze. Het best passende aangrenzende idee (hoogste fit).	**Ontdekking**	Wandeling over een oude begraafplaats (brug: geschiedenis + verhaal)
4 **Inspirerend** *adjacent*	Het andere aangrenzende idee: verder weg, een nieuwe invalshoek op een bekende smaak.	**Ontdekking**	*Leeg in dit voorbeeld*
5 **Verrassend** *unexpected*	Ver van alle keuzes, bereikt via een gecureerde combinatie of een keten keuze, tussenstap, ver idee.	**Onverwacht**	High tea (combinatie met de buitenplaats)
6 **Uitdagend** *stretch*	Eén kenmerk dat jij niet vastlegde gaat omhoog: binnen of buiten, inspanning, niveau, duur of een nieuwe vorm.	**Uitdaging**	*Leeg in dit voorbeeld*
7 **Onontdekt** *wildcard*	Een toevalsprikkel uit een wereld die je niet koos. Toeval bepaalt welke, de harde filters bepalen of het past.	**Wildcard (verzegeld)**	Een linoleumsnede maken

Elke pane is een idee. In het ankermodel (de standaard) staan vier eigen keuzes in het boek, dus de niveaus 4 en 6 blijven dan meestal leeg en niveau 1 telt tot drie ideeën.

Figuur 5.3 De zeven vensters: per niveau de regel waarmee het idee wordt gekozen, de deur in het boek en een voorbeeld uit fictief profiel A.

LAAG B · HOE NIVEAUS WORDEN TOEGEKEND

`assignLevels` (`src/lib/discovery/engine/levels.ts`) zet de richtingen om in niveaus. Bij twee vertrouwde ideeën wordt het meest *praktische* niveau 2 (`practicality`), het andere niveau 1. Bij twee aangrenzende ideeën krijgt het best passende (hoogste `fit`) niveau 3, het andere niveau 4. Onverwacht is 5, uitdaging 6, wildcard 7. Heeft een groep minder zaden dan niveaus, dan blijft het hogere niveau leeg in plaats van dat een zaad in een niveau valt waar het niet bij hoort; heeft ze er meer, dan krijgen de extra's het hoogste niveau van die groep.

```
praktisch(a) = (2·kosten + duur + niveau + veiligheid + 1,5·aanbod + 0,5·alleen + 0,5·instap) / 7,5
  kosten  = [1; 0,85; 0,55; 0,25][kostenklasse]      onbekend = 0,4
  duur    = [1; 0,9; 0,6; 0,35][duurklasse]          onbekend = 0,5
  niveau  = [1; 0,7; 0,3][niveau]                    onbekend = 0,5
  veiligh = [1; 0,8; 0,3][tier]
  aanbod  = 1 (gewoon) | 0,5 (regionaal) | 0,1 (zeldzaam)
  alleen  = 1 als solo of alleen-erbij mogelijk, anders 0,6;  instap = 1 als er een instap is,
anders 0,4
```

BEVINDING

In de standaardinstelling (het ankermodel) klopt het beeld 'zeven zaden op zeven niveaus' niet. Vier eigen keuzes zijn zaden, dus niveau 1 heeft er tot drie en niveau 2 één, en omdat het boek met één aangrenzend en één onverwacht idee al zes zaden heeft, ontbreekt de uitdaging. De niveaus 4 en 6 zijn dan leeg (in alle drie de voorbeelden van hoofdstuk 11, en in meetboek P13). De documentatie en het testharnas die 'alle zeven niveaus' noemen, beschrijven het oudere pad zonder ankers (bevinding F-02).

5.8 Een gebruikersroute uitgewerkt: fictieve bezoeker A

Fictief profiel A is een vrouw uit Zwolle die voor zichzelf zoekt, binnen 25 km, met een budget tot € 25 per persoon, in november. Haar leeftijd (67) is deel van het verhaal maar wordt niet ingevoerd: de standaardroute vraagt er niet naar. De route hieronder is een echte run van de echte motor met een seed (`wp-A`). Wat zij 'kiest' is gesimuleerd: de vier activiteiten met de hoogste tag-nabijheid plus één verkenplek. Dat is een model van een bezoeker, geen echt gedrag.

Tabel 5.2 Route van bezoeker A

Stap	Wat er gebeurt	Resultaat
1 Start	Voor zichzelf, Zwolle, 25 km, budget tot € 25	`searchContext = self`; geen leeftijdsweging; kostenklasse t/m 2
2 Beelden	Ze tikt: oude leeszaal, kraken van een oud boek, stil water bij zonsopgang, helemaal stil worden, kaarslicht, stille bosrand	Sterkste tags: stilte 3,4; geschiedenis 1,9; natuur 1,9; verhaal 1,8; evenwicht 1,7
3 Smaak	Assen: sociaal -0,53, energie -0,68, binnen/buiten -0,17, nieuw -0,13	Dials: `either`, `effort = minimal` (intensiteit t/m 1)
4 Pagina 2	18 activiteiten, o.a. *Literaire detectivewandeling*, *Haiku schrijven*, *Wandelgroep voor beginners*, *Een historische buitenplaats*	Ze kiest: Stenen stapelen, Vissen, Een historische buitenplaats, Een stedentrip rond één thema, Sushi rollen (verkenplek)
5 Profiel	Het publieksprofiel: interesses geschiedenis, natuur, verhaal, evenwicht, water (expliciet); oriëntatie rustig en creatief (afgeleid)	Duiding: wat de keuzes wijzen naar, geen etiket
6 Motor	Vier ankers, één onverwacht, één aangrenzend, één wildcard	Zie figuur 11.1: buitenplaats, vissen, sushi, stenen stapelen; high tea op een buitenplaats; wandeling over een oude begraafplaats; een linoleumsnede maken

Twee dingen vallen op. De vijfde keuze (*Een stedentrip rond één thema*) haalt het boek niet, omdat het ankermodel er vier opneemt. En de wildcard, *Een linoleumsnede maken*, is verbonden met de keuze *Sushi rollen* via één brug (*vakmanschap*) met een aansluiting van 0,13: de toevalsloting kiest bewust iets dat ver van de smaak ligt, en de code laat zien dat de verbinding zwak is.

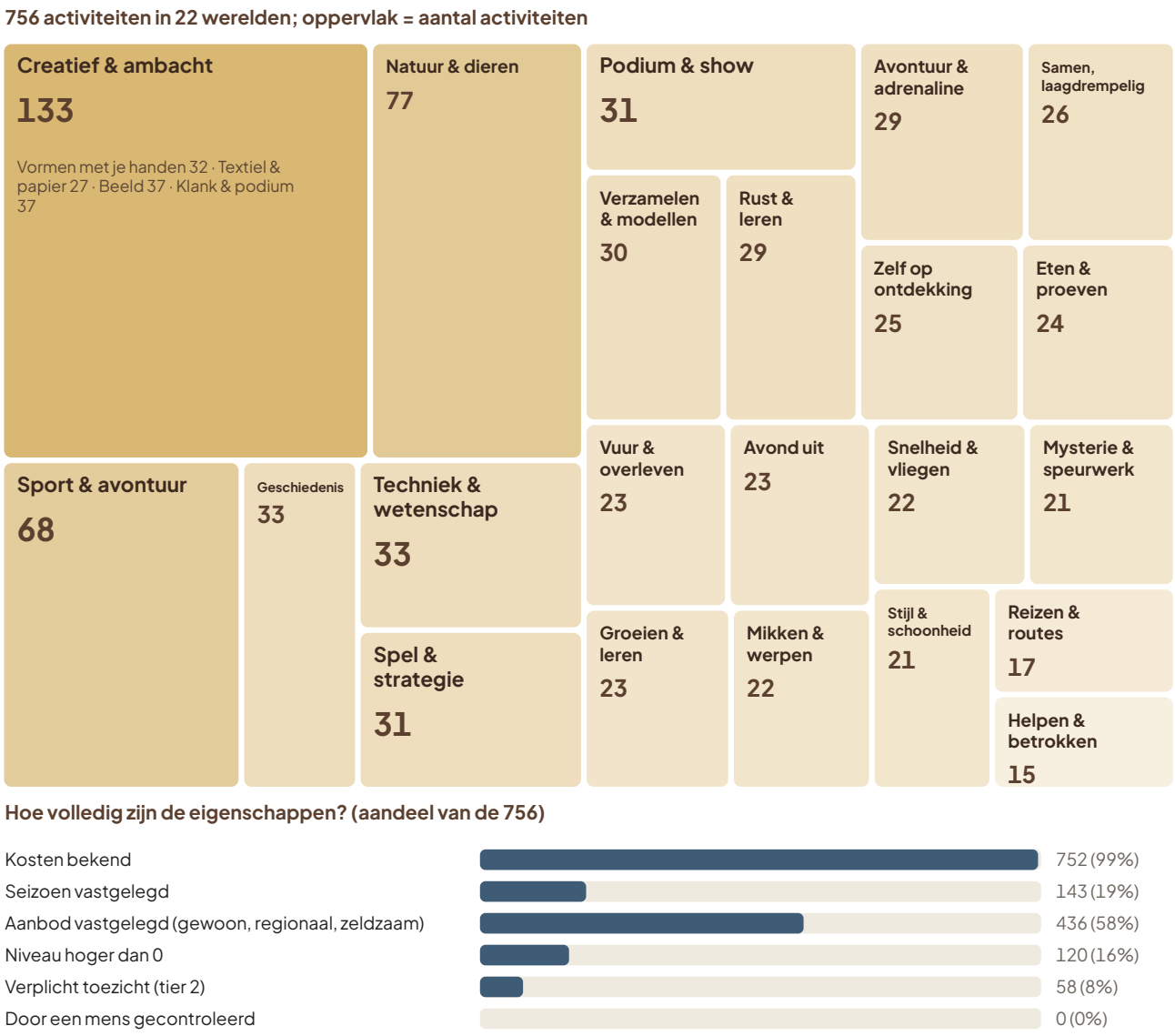
HOOFDSTUK 6

De activiteitenbibliotheek

> IN GEWONE WOORDEN
>
> De bibliotheek is de kaart waarop de motor navigeert: 756 dingen om te doen, elk met een paar kenmerken, gegroepeerd in 22 werelden. Hoe meer kenmerken twee activiteiten delen, en hoe zeldzamer die kenmerken zijn, hoe dichter ze bij elkaar liggen.

6.1 Omvang en indeling

De bibliotheek bestaat uit JSON-bestanden in de code (`src/lib/discovery/data/*.json`, één per wereld) en wordt met de applicatie meegeleverd. Er is geen database voor de bibliotheek: een wijziging is een code-wijziging. De 756 activiteiten zitten in 22 werelden en 68 subdomeinen. *Creatief en ambacht* is de grootste wereld (133), gevolgd door *Natuur en dieren* (77, waarvan 48 met dieren) en *Sport en avontuur* (68). *Helpen en betrokken* (15) en *Reizen en routes* (17) zijn de kleinste.



Figuur 6.1 Visuele taxonomie: 22 werelden naar aantal activiteiten, en hoe volledig de eigenschappen zijn ingevuld.

6.2 Wat een activiteit vastlegt

Tabel 6.1 De eigenschappen van een activiteit

Eigenschap	Schaal	Dekking
Tags (2 tot 5, gemiddeld 3,6)	43 gewogen kenmerken; 7 daarvan generiek (een sfeer, geen verband)	Alle 756
Sociale vormen	solo, alleen erbij, duo, kleine groep, grote groep, met bekenden, online	Alle 756
Intensiteit	0 kalm tot 3 zwaar	Bijna alle; 452 zijn kalm (0)
Niveau	0 geen ervaring, 1 basis helpt, 2 gevorderd	636 van 756 staan op 0
Kosten	0 gratis, 1 tot € 15, 2 tot € 50, 3 daarboven	752 van 756 bekend
Duur	1 minder dan een uur tot 4 meerdaags of doorlopend	Alle 756
Binnen of buiten	indoor, outdoor, both	Alle 756

Eigenschap	Schaal	Dekking
Seizoen	De maanden waarin een beginner het in Nederland kan doen	143 activiteiten hebben een beperking
Toezicht (tier)	0 geen risico, 1 basisregels, 2 alleen onder gekwalificeerd toezicht	58 activiteiten zijn tier 2
Aanbod (supply)	common, regional of rare: hoe makkelijk is een aanbieder te vinden?	436 vastgelegd; 320 leeg (telt als gewoon)
Instap (entry)	Een laagdrempelige eerste stap: proefles, open dag, beginnersavond	Alle 756
Scène	Beeldregie voor de foto (nooit mensen of gezichten)	Alle 756

6.3 Hoe activiteiten met elkaar en met associaties zijn verbonden

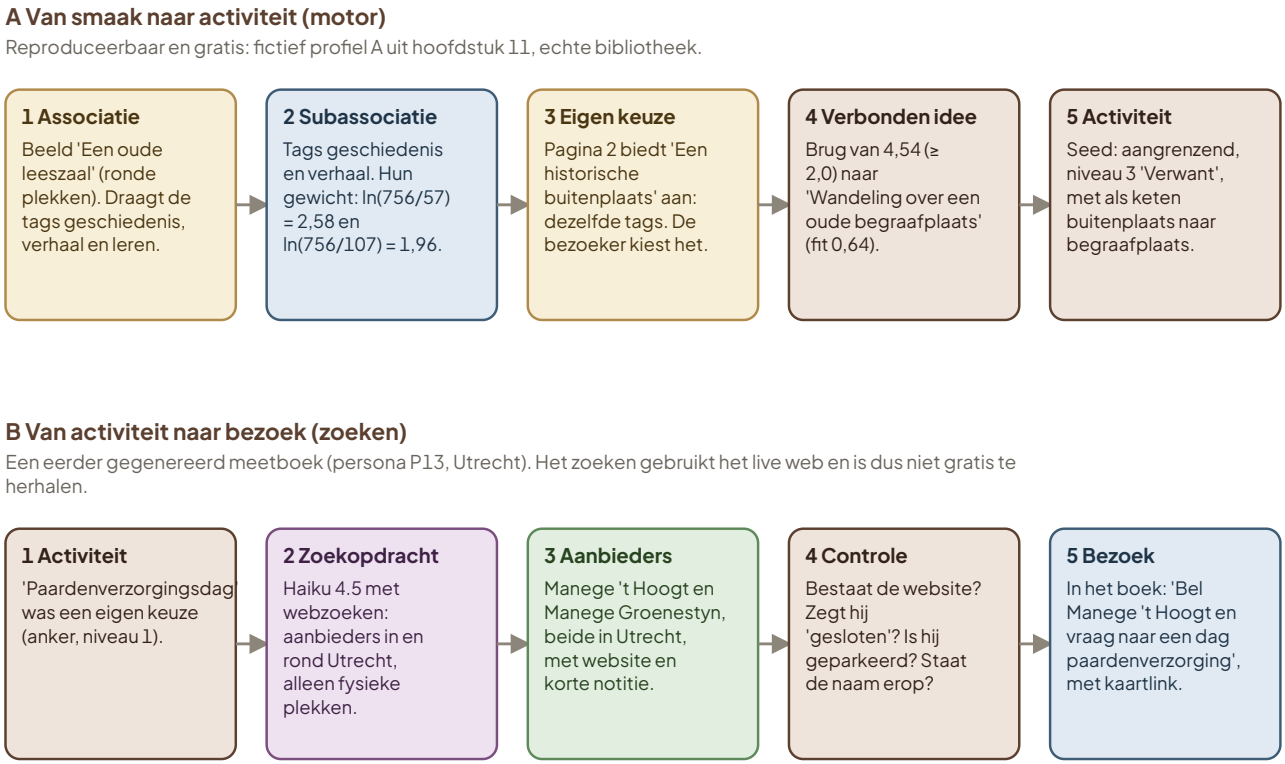
Er zijn vier soorten relaties, alle afgeleid uit de data en geen van alle met een AI-aanroep.

- **Tags.** Twee activiteiten die een niet-generieke tag delen, zijn verbonden met een gewicht dat met de zeldzaamheid van de tag toeneemt. Dit levert 44.295 echte verbindingen op, gemiddeld 117 per activiteit. De meest verbonden zijn *Vrijwilliger bij natuurbeheer* (280), *Mountainbiken* (267) en *Nordic walking* (264). Veertien activiteiten hebben geen enkele echte verbinding.
- **Gecureerde combinaties.** 80 handgemaakte paren van activiteiten uit verschillende werelden, elk samengevoegd tot één concrete en legale activiteit (*high tea op een historische buitenplaats*). Dit is een concept, geen belofte dat er aanbod is.
- **Clusters.** 14 handmatige groepen van dezelfde soort activiteit (165 activiteiten, bijvoorbeeld drie dansvormen of vier wandelingen) zodat een boek er hoogstens twee van dezelfde soort heeft.
- **Beeld naar activiteit.** Via de gedeelde tags: een gekozen beeld en een activiteit horen bij elkaar als ze tags delen. `imagesBehind` vindt per idee het beeld met de meeste overlap voor de zin 'Omdat je … koos'.

Er bestaat ook een tweede, rijkere woordenschat van 127 associaties (geur, trots, vrijheid, verwondering), met per beeldfamilie en voor 544 van de 756 activiteiten een gewogen vector. Die associatielaag is gebouwd en gemeten, maar staat standaard uit (`KNOWLEDGE_ASSOCIATION_LAYER`). Haar effect op de kwaliteit van pagina 2 is niet beoordeeld (bevinding F-19).

6.4 Van abstract begrip naar concrete activiteit

Het voorbeeld uit de opdracht (associatie, subassociatie, activiteit, aanbieder, bezoek) past gedeeltelijk op de werkelijkheid. De eerste drie schakels bestaan in de code, maar *subassociatie* is geen eigen laag: het is een gedeelde tag. De laatste twee schakels zijn geen onderdeel van de bibliotheek maar van het zoeken en horen bij hoofdstuk 8.



Figuur 6.2 Twee echte ketens. A loopt van beeld naar activiteit (motor, gratis). B loopt van activiteit naar bezoek (zoeken, eerder gegenereerd meetboek P13).

6.5 De referentiebibliotheek: een aparte laag

Naast de bibliotheek van de app staat een redactionele masterdatabase (`reference-library/`): 20 hoofdcategorieën, een woordenschat van 127 associaties in tien domeinen, en per activiteit gewogen koppelingen met een reden bij elke ontdekkingsverbinding. De app leest die niet tijdens het draaien. Ze dient om de app-bibliotheek te controleren en te laten groeien: 124 activiteiten zijn eruit in de app geïmporteerd en 7 samengevoegd met bestaande. Alles in de referentiebibliotheek is een hypothese tot een mens het gecontroleerd heeft.

> **LAAG B · HERKOMST EN CONTROLE**
>
> Elke activiteit heeft een `status` (`concept`, `reviewed`, `live`, `retired`) en kan een `provenance` en `reviewed_by` dragen. Voor `reviewed` en `live` is `reviewed_by` verplicht. In de huidige bibliotheek staan alle 756 activiteiten op `concept`, geen enkele heeft een `reviewed_by` of een `source`-herkomst. De motor leest alles vanaf `DISCOVERY_MIN_STATUS`, dus `concept` is wat bezoekers zien. Een nieuwe activiteit kan met `image_pending` worden aangemaakt: ze is dan onzichtbaar tot haar foto bestaat.
>
> Voor het zoeken heeft elke activiteit zoektermen (`searchHints.generated.json`, door Haiku gemaakt voor 728 activiteiten, plus handwerk in `searchHints.manual.json`).

> **EERLIJK OVER DE GRENZEN**
>
> De bibliotheek is zo goed als haar data. Geen van de 756 activiteiten is door een kenner getoetst, 84 procent heeft niveau 0 (het facet onderscheidt dus nauwelijks), en bij 42 procent is het aanbod niet vastgelegd (bevinding F-10).

HOOFDSTUK 7

Het algoritme en de beslislogica

IN GEWONE WOORDEN

De motor werkt als een zorgvuldige reisadviseur met een regelboek. Eerst schrapt hij alles wat niet mag. Dan zoekt hij wat bij je smaak past. Daarna vult hij zeven plekken, één voor één, en kijkt elke keer of het geheel gevarieerd blijft. Een taalmodel doet daar niets van: dat schrijft later alleen de tekst.

GOED OM TE WETEN

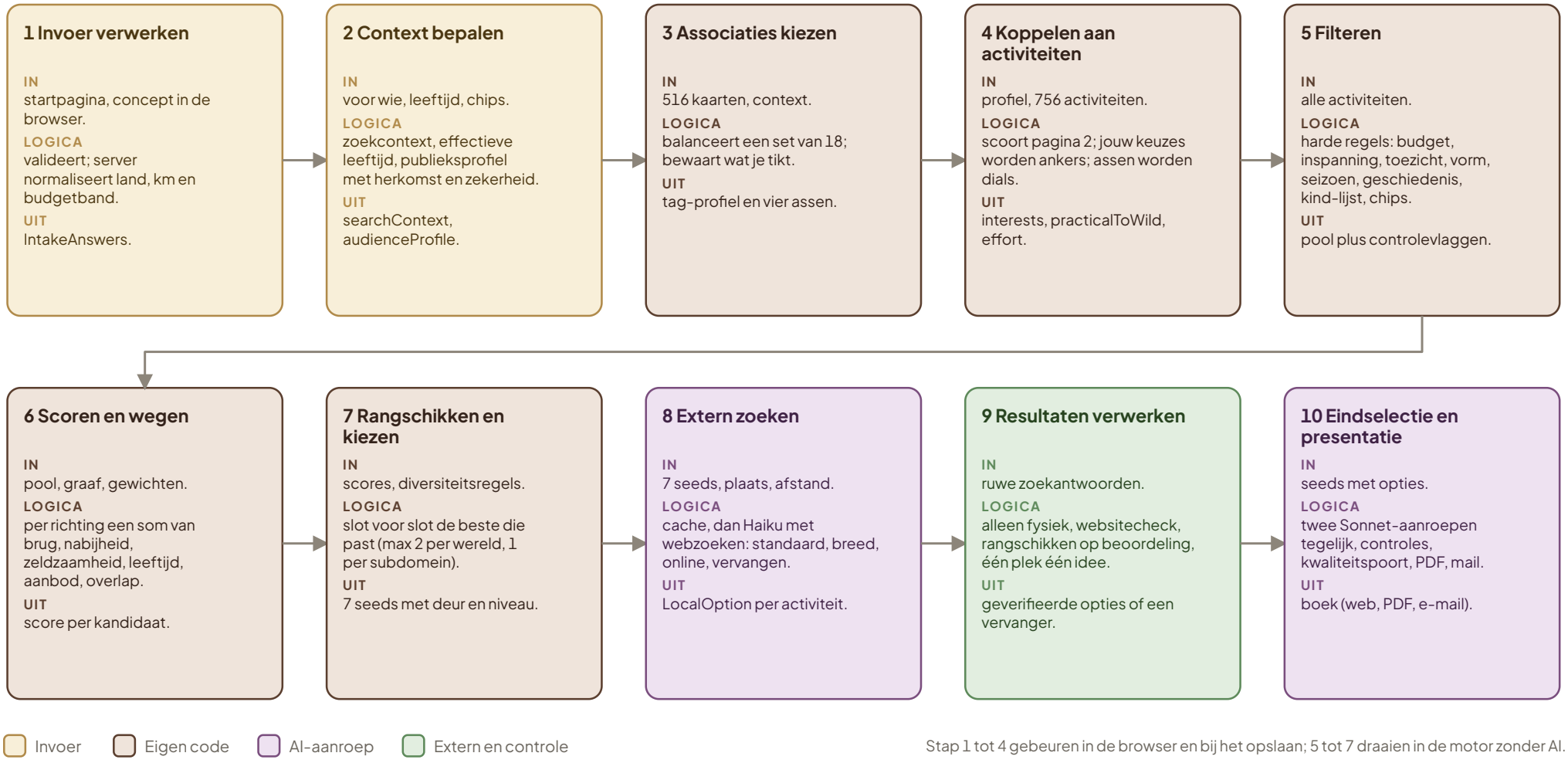
Er bestaat geen enkele score voor 'hoe goed past dit idee'. De motor rekent per richting (vertrouwd, aangrenzend, onverwacht, uitdaging, wildcard) met een eigen formule uit dezelfde bouwstenen: verbindingsgewicht, nabijheid, zeldzaamheid, leeftijdsweging, aanbod en overlap met wat al gekozen is. De getallen 0 tot 100 die bij een idee worden opgeslagen (`scores`) zijn vaste waarden per richting, bijgesteld met enkele eigenschappen van de activiteit. Het zijn indicaties voor een volgorde, geen metingen (bevinding F-23).

Waar elke stap draait en wat hij kost

Het algoritme loopt van invoer tot boek in tien stappen. Zeven daarvan zijn gewone code zonder netwerk en zonder kosten, stap 9 is een HTTP-controle van websites zonder model, en twee stappen (8 en 10) zijn aanroepen van een taalmodel.

Tabel 7.1 De tien stappen: waar ze draaien en of ze geld kosten

Stap	Waar	Kosten	AI
1 Inputverwerking	Browser en server (`saveIntake`)	Geen	Nee
2 Contextbepaling	Server	Geen	Nee
3 Associatieselectie	Browser (`sampleBalancedBatch`)	Geen	Nee
4 Koppeling aan activiteiten	Browser (pagina 2) en server (`applyImageIntake`)	Geen	Nee
5 Filtering	Server, selectiemotor	Geen	Nee
6 Scoring en weging	Server, selectiemotor	Geen	Nee
7 Rangschikking en selectie	Server, selectiemotor	Geen	Nee
8 Externe zoekopdrachten	Server naar Anthropic: Haiku 4.5 met webzoeken	$ 0,04 tot $ 0,28 per boek (vier meetboeken)	Ja
9 Verwerking van zoekresultaten	Server, plus een HTTP-controle van de websites	Geen aanroep van een model	Nee
10 Eindselectie en presentatie	Server naar Anthropic: Sonnet 5 (twee aanroepen), daarna pdf-lib en Resend	± $ 0,09 tot $ 0,11 per boek	Ja



Figuur 7.1 Het algoritme in tien stappen. Stap 1 tot 4 gebeuren in de browser en bij het opslaan, 5 tot 7 in de motor zonder AI, 8 tot 10 zijn zoeken en schrijven.

7.1 Inputverwerking

Invoer	Het concept in de browser (`IntakeAnswers`), met de gekozen kaart-id's, activiteit-id's, schuifwaarden en antwoorden van de startpagina.
Logica	`saveIntake` en `persistIntake` (`src/app/intake/actions.ts`): onbekende id's worden weggefilterd (`sanitizeDiscoveryAnswers` , `sanitizeAssociations` : hoogstens 5 per ronde, hoogstens 3 correcties), het land wordt genormaliseerd, de afstand moet een echte stap zijn, het budget valt terug op de laagste band als een oud concept 'gratis' stuurt.
Voorwaarden	Alleen de plaats is verplicht. Een verbinding die zijn testboeken heeft opgebruikt, wordt geweigerd (`checkTestQuota`).
Beslissingen	De server vertrouwt de browser niet. Wijzigen vóór betaling vervangt de antwoorden in dezelfde sessie (`replaceIntake`); na betaling of tijdens het maken start opnieuw versturen een nieuwe sessie, zodat niemand zijn invoer kwijtraakt.
Uitvoer	Een rij in `intake_answers` (`raw_json`) en een httpOnly-cookie voor de sessie (7 dagen).
Volgende stap	Contextbepaling (7.2) en, tegelijk, de vertaling van beelden naar de motorinput (7.4).

7.2 Contextbepaling

Invoer	`StoredIntake` : zoekcontext, leeftijd, plaats, afstand, budget, tijd, sociale vormen, chips en tekst.
Logica	`normalizeSearchContext` , `effectiveAgeCategory` (een zelf opgegeven leeftijd wint; alleen 'kind' geeft een zachte standaard `under18`), `resolveConstraints` (kostenklasse, intensiteitsgrens, toezicht verbergen, vormen, binnen of buiten, chips, maand) en `buildAudienceProfile` .
Voorwaarden	De maand is die van Nederland op het moment van maken. Zonder maand wordt niet op seizoen gefilterd (oudere aanroepen en tests).
Beslissingen	Een onbekend feit sluit nooit uit. Een expliciete keuze van een sociale vorm wél; 'maakt niet uit' en 'hangt van de dag af' leggen niets op.
Uitvoer	`EngineInput` , `ResolvedConstraints` en een `AudienceProfile` met herkomst en zekerheid per dimensie.
Volgende stap	De motor (7.5).

7.3 Associatieselectie

Invoer	516 kaarten, de seed van de bezoeker, de zoekcontext, eerder geziene kaarten en eerder gekozen kaarten.
Logica	`sampleBalancedBatch` (`src/lib/discovery/twoPages.ts` , `associationSampling.ts`): per familie één variant, vier registers elk ≥ 4, elke as tweezijdig, elke ronde vertegenwoordigd, vloeren voor de sierlijke wereld en voor vier nichesmaken, een lichte contextvoorkeur op elk tweede beeld.
Voorwaarden	3 tot 8 gekozen beelden; hoogstens 3 vernieuwingen; hoogstens 5 per ronde tellen mee.
Beslissingen	Bij een vernieuwing wisselen 'dichtbij wat je koos' en 'nog niet gekozen' elkaar af. Een eerste set verspringt niet als de context later verandert.
Uitvoer	Een lijst gekozen kaart-id's; het tag-profiel (som van de tagwaarden) en vier gemiddelde assen.
Volgende stap	Koppeling aan activiteiten (7.4).

7.4 Koppeling aan activiteiten

Invoer	Tag-profiel, assen, de pool van 756 activiteiten (in het seizoen), de context en de eigen keuzes van de bezoeker.
Logica	Pagina 2: `composeConcretePage` (formule in hoofdstuk 5). Bij het opslaan: `applyImageIntake` en `associationsToEngineInput`. Op de tweepaginaroute zijn de gekozen activiteiten de `interests`; de werelden zijn die van die activiteiten; `practicalToWild` en `effort` komen uit de assen.
Voorwaarden	Kies de bezoeker 'verras me' (of niets), dan zijn er geen `interests` en draait de motor in verkenmodus: de beelden sturen dan alleen de twee dials.
Beslissingen	Een gekozen activiteit met verplicht toezicht blijft staan als het 'praktisch'-dial alleen uit de beelden komt (`explicitPicks`); elke andere harde grens blijft gelden.
Uitvoer	`interests` (de ankers), `interestDomains`, `practicalToWild`, `effort`, en per activiteit het beeld dat erachter ligt.
Volgende stap	Filtering (7.5).

LAAG B · HET OUDERE PAD (VIERRONDESINTAKE)

Bij de oudere route, zonder eigen activiteitkeuzes, leidt `associationsToEngineInput` zes activiteiten af, één per wereld en nooit twee uit één subdomein, uit de gewogen overeenkomst met het tag-profiel:

```
score(a) = tagScore(a)/max + 0,35·[wereld gekozen] + 0,3·aspassing(a) + 0,3·zeldzaamheid(a)·(0,4 + 1,2·u) + 0,5·u' − aanbod(a) − leeftijd(a) − doelgroep(a)
tagScore(a) = Σ profiel[t] × (0,5 als generiek) × idf(t) / √(aantal tags);  idf(t) = clamp(0,4; 1,6; 1 + 0,35·ln(0,15 / aandeel van t))
```

7.5 Filtering

Invoer	Alle niet-vervallen activiteiten en de `ResolvedConstraints`.
Logica	`passesConstraints` (`src/lib/discovery/engine/constraints.ts`), in deze volgorde: seizoen, kind-lijst, jonge kinderen, rolstoel, rustig tempo, zonder alcohol, rustig en voorspelbaar, mensen ontmoeten, zonder Nederlands, jagen en dieren, kosten, intensiteit, toezicht, binnen of buiten, sociale vormen. Daarna: eerder getoond (laatste twee sessies) en uitgesloten activiteiten.
Voorwaarden	Alleen een *bekend* conflict sluit uit. Een onbekend facet (`null`) laat door en wordt een `verify`-vlag. Met `strictFreeCost` komt een onbekende prijs niet langs een gratis budget.
Beslissingen	Een activiteit die buiten het seizoen valt, verdwijnt ook als de bezoeker hem koos. Tijd en afstand zijn bewust geen filter.
Uitvoer	De pool, met per activiteit zijn controlevlaggen. Is de pool kleiner dan 12, dan krijgt het rapport de notitie `pool_small`.
Volgende stap	Scoren (7.6).

7.6 Scoring en weging

De bouwstenen zijn hieronder samengevat. Alle getallen die de selectie sturen staan in één bestand (`engine/weights.ts`). De standaardinstelling in productie is `WEIGHTS_ANCHOR`: het ankermodel, de B4-rangschikking en de hub-demping samen.

LAAG B · DE BOUWSTENEN EN DE FORMULE PER RICHTING

```
weight(t)     = ln(N / gebruik(t)),  N = 756, alleen niet-generieke tags
bridge(a,b)   = Σ weight(t) over gedeelde niet-generieke tags           (echt vanaf 2,0)
sim(a,b)      = 0,6 · Σ_gemeen w / Σ_unie w  + 0,25·[zelfde wereld] + 0,15·[zelfde subdomein]
rarity(a)     = gemiddeld tagweight, uitgerekt over de bibliotheek tot 0..1
hubness(a)    = aantal echte buren, uitgerekt van de mediaan (0) tot het maximum (1)
rel(a)        = max over de ankers r van sim(a, r)
leeftijd(a)   = agePenalty + audienceBias + meetingBias + internationalBias + 0,6·hubness(a)   (hub
niet voor eigen keuzes)
aanbod(a)     = 0,18 (rare) | 0,04 (regional) | 0
redundantie(a)= Σ_gekozen u bridge(a,u)·0,05 + 0,45 × #gekozen u met ≥ 2 gedeelde tags
zeldzaam(a)   = rarity(a) · (0,4 + 1,2·u(a, seed))
```

Tabel 7.2 De score per richting (productiewaarden, `WEIGHTS_ANCHOR`)

Richting	Score (hoger is beter; u is seeded toeval tussen 0 en 1)
Anker (eigen keuze)	0,3·u – 0,35·(ankers uit dezelfde wereld) – 0,2·[subdomein al gebruikt] – redundantie
Vertrouwd (zonder ankers)	Gekozen: 2 + 0,3·u – 0,35·spreiding (+ 0,3·praktisch bij het tweede slot). Buur in een gekozen wereld met rel ≥ 0,4: rel – leeftijd + 0,12·zeldzaam – aanbod + 0,3·u
Onverwacht (a) combinatie	2,5 + 0,15·bridge(keuze, partner) + 0,3·u – redundantie – leeftijd + 0,25·zeldzaam – aanbod
Onverwacht (b) keten	min(sim(keuze, tussenstap), sim(tussenstap, ver)) + 0,15·u – redundantie – leeftijd + 0,25·zeldzaam – aanbod. Eis: beide bruggen ≥ 2,0, wereld niet gekozen, rel < 0,3
Onverwacht (c) één stap	0,1·beste brug + 0,15·u – redundantie – leeftijd + 0,25·zeldzaam – aanbod. Eis: brug ≥ 2,0, rel < 0,3
Onverwacht (d) iets verre	u – leeftijd + 0,25·zeldzaam – aanbod, uit een wereld die niet gekozen is
Aangrenzend	rel·(1 – |rel – 0,38|) + 0,15·[wereld niet gekozen] + 0,15·u – redundantie – leeftijd + 0,2·zeldzaam – aanbod. Banden: rel 0,2 tot 0,6 met brug ≥ 2,0; dan rel 0,1 tot 0,75 met brug ≥ 1,2
Aangrenzend: 'indirecte plek'	0,5·delers + 0,4·sterke delers + 0,25·[subdomein nieuw] + 0,15·[wereld nieuw] + 0,15·u – redundantie_buiten_ankers – leeftijd + 0,2·zeldzaam – aanbod. Eis: ≥ 2 delers (deelt een tag met een anker), ≥ 1 sterke deler (≥ 2 tags)
Uitdaging	2 – |omvang – doel| + 0,15·brug(a, p0) + 0,2·u – redundantie – leeftijd + 0,15·zeldzaam – aanbod. Omvang = [binnen/buiten omgedraaid] + intensiteitswinst + 0,5·niveauwinst + 0,5·[langer] + 0,7·[nieuwe vorm] + 0,5·[andere wereld]. Doel = 1 | 1,2 | 2 | 2,8 voor het wildheidsdial
Wildcard (gewogen loting)	(1 + 2·beste brug + 2·[wereld niet in je geschiedenis]) / (1 + 4·redundantie) · e^(–2·leeftijd) · (0,5 + 1,5·zeldzaam) · e^(–3·aanbod)

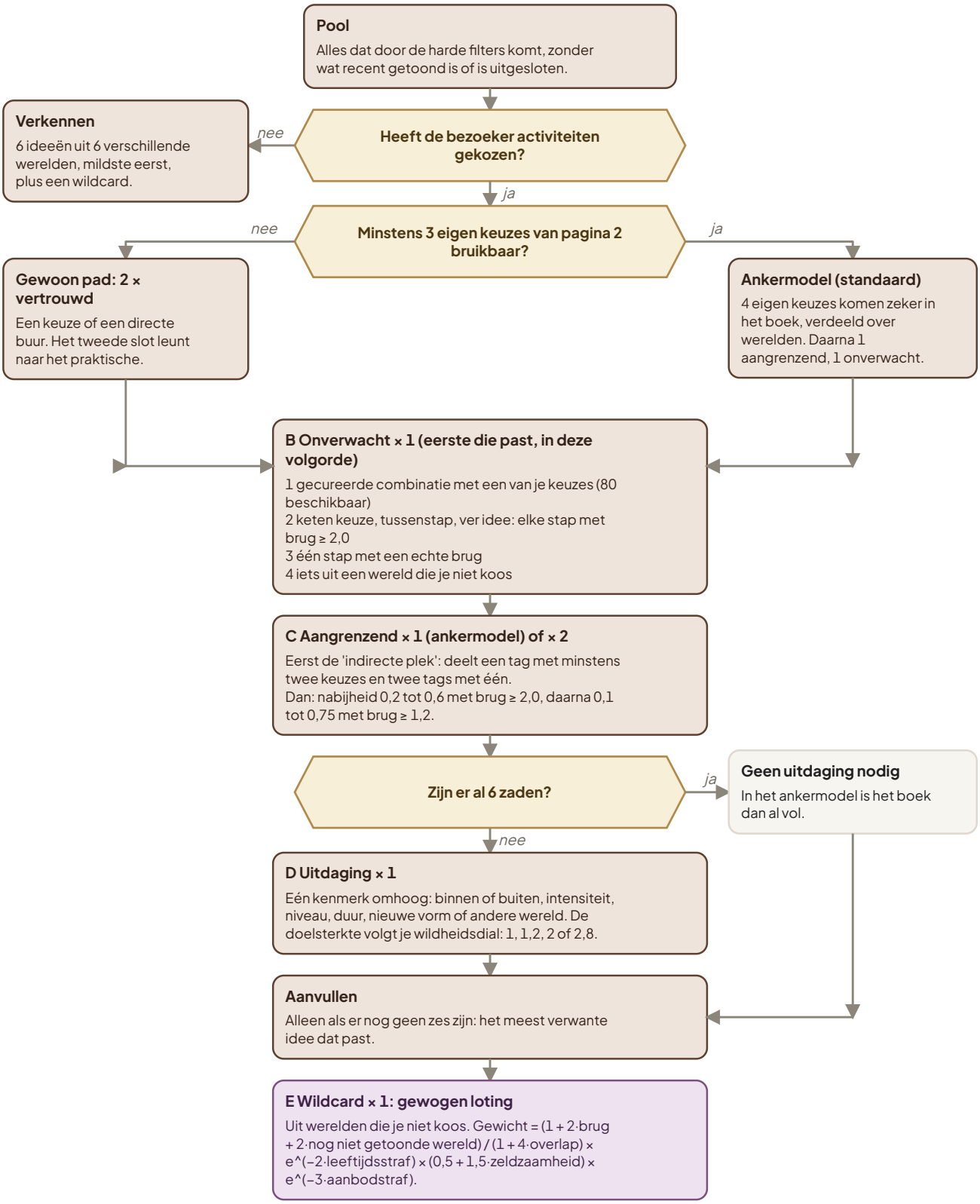
`agePenalty` voor 65-plus is `0,5` bij intensiteit 3 of `0,15` bij 2, `+0,4` bij verplicht toezicht en `+0,2` bij niveau 2. Voor 'onder 18' is het `+0,5` bij toezicht en `+0,2` bij kosten boven € 50, `−0,1` voor alleen-erbij of grote groep. Alles is zacht: het schuift een score, het sluit niets uit.

Invoer	De pool, de graaf (`buildGraph`, gecached per bibliotheek), de gewichten en de seed (`mulberry32(hashSeed(sessie-id))`).
Logica	De formules hierboven. Het toeval is *seeded*: dezelfde sessie geeft dezelfde keuze.
Voorwaarden	Bruggen tellen pas vanaf 2,0 mee als 'echt'; sfeertags tellen nooit.
Beslissingen	Een hoge score koopt nooit een harde grens terug: de harde regels zijn geen gewicht.

Uitvoer	Per kandidaat een score; per gekozen zaad ook `fit` (gemeten relevantie 0 tot 1; 1 voor een eigen keuze) en `reasons[]`.
Volgende stap	Rangschikken en kiezen (7.7).

7.7 Rangschikking en selectie

Invoer	Kandidaten met scores per slot en de diversiteitsregels.
Logica	`selectSeeds` vult de slots in een vaste volgorde (figuur 7.2). Per slot geldt: de beste kandidaat die door `canUse` komt. `firstFit` probeert meerdere kandidaatsets (beste eerst) en geeft een diversiteitsregel pas op als geen set past.
Voorwaarden	Hoogstens 2 per wereld (op de valreep 3), 1 per subdomein, hoogstens 2 van dezelfde soort (cluster). Een idee dat al een eerdere keuze nabootst (≥ 2 gedeelde tags) krijgt een straf van 0,45.
Beslissingen	Zonder keuzes: zes ideeën uit zes werelden, mildste eerst, deuren naar `challenge`. Met minstens drie bruikbare eigen keuzes: het ankermodel. Anders: twee vertrouwd, één onverwacht, twee aangrenzend, één uitdaging.
Uitvoer	Zeven `Seed`-objecten, eerst de zes gewone op deur, dan de wildcard, elk met `door`, `level`, `chain`, `via`, `fit` en `reasons`.
Volgende stap	Het zoeken (7.8).



Overal geldt: hoogstens 2 per wereld (op de valreep 3), 1 per subdomein, hoogstens 2 per soort (cluster). Daarna krijgt elk zaad zijn deur en niveau.

Figuur 7.2 Beslisboom van de selectiemotor. Het ankermodel (rechts) is de standaard sinds 31 oktober 2026.

7.8 Externe zoekopdrachten

Invoer	De zeven seeds, plaats, afstand, taal, controlevlaggen (avond, vervoer, toegankelijkheid, kinderen, rustig, geen alcohol, mensen ontmoeten, geen Nederlands) en de datum van vandaag.
Logica	`researchSeeds` (`src/lib/claude/localResearch.ts`): eerst de cache (per activiteit, plaats, afstand, maand en wensen), daarna één gegroepeerde aanroep van Claude Haiku 4.5 met de webzoektool. Eigen keuzes krijgen een eigen, ruimere aanroep. De zoektermen per activiteit komen uit `searchHints` .
Voorwaarden	Alleen fysieke plekken. Een dateerbare activiteit moet binnen vier weken plaatsvinden of in dit seizoen lopen. De hele zoektocht stopt met nieuwe rondes na 120 seconden (`RESEARCH_BUDGET_MS`).
Beslissingen	Wat de standaardronde niet vindt, krijgt een brede ronde over de dubbele afstand; daarna 'online' alleen voor activiteiten die van nature online zijn; dan een vervangend idee (hoofdstuk 8).
Uitvoer	`LocalOption[]` per activiteit: naam, plaats, link, korte notitie, einddatum en eventueel een beoordeling die een zoekresultaat echt liet zien.
Volgende stap	Resultaten verwerken (7.9).

7.9 Verwerking van zoekresultaten

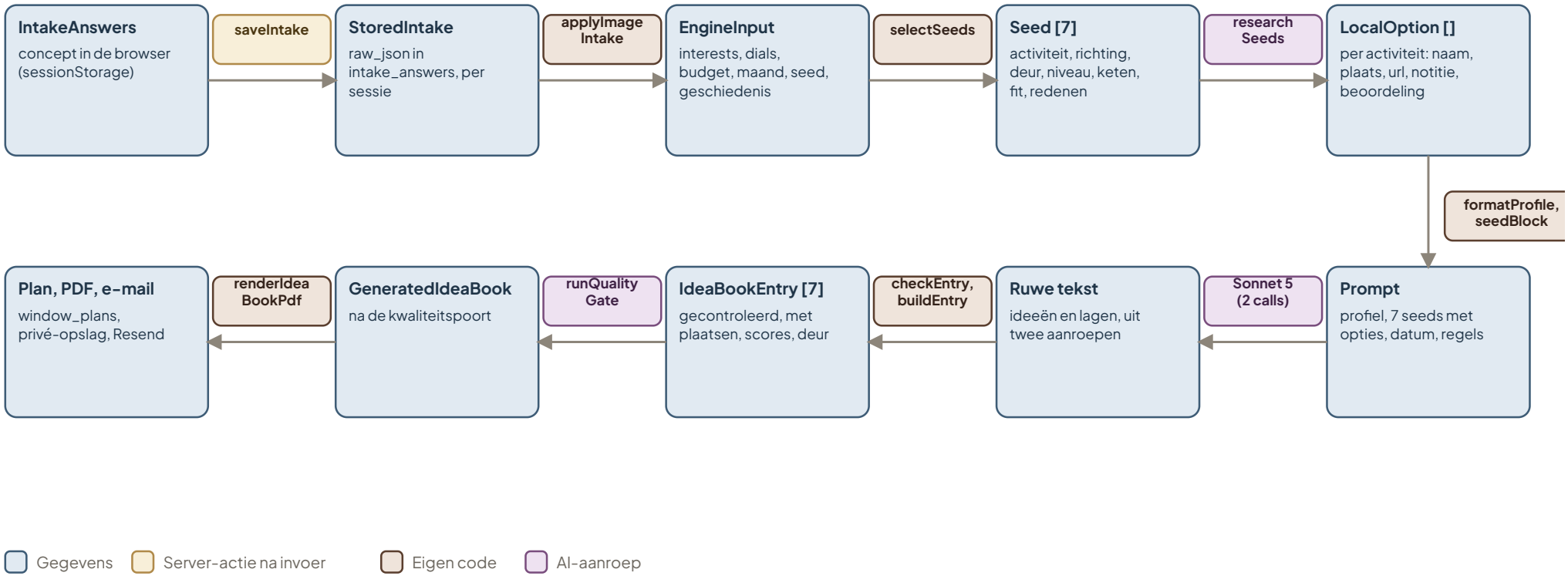
Invoer	De ruwe JSON-antwoorden van het model.
Logica	`parseResearchAnswer` , `cleanOptions` , `isPhysicalOption` , `verifyOptionUrls` (de website wordt gelezen: bestaat de host, zegt de pagina 'gesloten' of is het een geparkeerd domein, staat de naam erop), `rankOptions` (beoordeling, gecorrigeerd naar 4,0 met gewicht 20 reviews), `dedupePlaces` (één plek, één idee).
Voorwaarden	Een time-out, 403 of 429 telt niet als bewijs van het tegendeel. Een mislukte zoekronde telt niet als 'geen aanbod'.
Beslissingen	Een idee dat een aanbieder nodig heeft en geen optie vond, wordt vervangen (twee rondes; de laatste alleen activiteiten die geen aanbieder nodig hebben). Een eigen keuze wordt vervangen door een verwant idee uit de graaf, en het boek zegt dat in één zin. Als alles faalt, wordt geruild met een idee dat eerder in dezelfde run wél een optie vond.
Uitvoer	Per idee één tot drie geverifieerde opties, of een vervanger. Notities in het rapport: `broadened_search` , `widened_radius` , `replaced_no_local_offer` , `replaced_pick` , `swapped_no_option` , `no_option` .
Volgende stap	Schrijven en presenteren (7.10).

7.10 Eindselectie en presentatie

Invoer	De zeven seeds met hun opties, het profiel, de datum en de schrijfregels.
Logica	Twee aanroepen van Claude Sonnet 5 tegelijk: de ideeën (zes plus wildcard; maximaal 9.000 tokens; één herhaling bij een onleesbaar antwoord) en de lagen (sfeerbeschrijving, drie maten, volgende stap; 6.000 tokens; zonder herhaling, optioneel). `checkEntry` haalt een locatie weg die niet in het onderzoek stond en meldt websites die nergens in het onderzoek voorkomen. Daarna de kwaliteitspoort (`runQualityGate`): zichtbare 'machinerie', herhaalde zinnen, seizoensfouten, tegenstrijdige chips en dekking van tijd en budget.
Voorwaarden	Het model mag ideeën niet wisselen, toevoegen of hernoemen, geen bedrijfsnaam, adres, prijs of website noemen die niet in de opties van dat idee staat, en alle tekst is in één taal.
Beslissingen	Een herschrijving mag feiten weglaten maar nooit toevoegen (`addsNoFacts`). Alles faalt zacht: het boek wordt altijd afgeleverd, desnoods zonder lagen of via de klassieke pijplijn.

Uitvoer	`GeneratedIdeaBook`, de PDF (`pdf-lib`, ± 16 pagina's), een rij in `window_plans`, een bijlage in de e-mail en de pagina `/plan`.
Volgende stap	Het boek wordt getoond; de rest is hoofdstuk 3 (stap 7 en 8).

Rij 1 loopt naar rechts, rij 2 terug naar links. De gekleurde labels zijn de bewerkingen tussen de gegevens.



Figuur 7.3 Datastroomdiagram: welke objecten door de applicatie gaan, van invoer tot boek, en welke bewerking ze verbindt.

7.11 Een voorbeeldberekening

De berekening hieronder is van de 'indirecte plek' van fictief profiel A (hoofdstuk 11). De kandidaten en hun bibliotheekwaarden zijn echt; het profiel is fictief. De motor voegt aan elke score tot 0,15 toeval toe, dat hier is weggelaten, en de uitkomst is daarom indicatief.

Tabel 7.3 Het slot 'aangrenzend, indirect' voor profiel A (echte bibliotheekwaarden, zonder toeval)

Kandidaat	Delers	Sterk	Basis	Zeldzaam	Leeftijd + hub	Aanbod	Overlap met high tea	Totaal	Uitkomst
Kruidenlikeur of bitter maken	3	1	2,15	+0,05	−0,06	−0,04	−0,14	1,95	**Valt af:** de wereld *Eten* heeft al twee ideeën (sushi, high tea)
Wandeling over een oude begraafplaats	3	1	1,90	+0,04	−0,13	0	−0,10	1,71	**Gekozen**
Een stoel opnieuw bekleden	2	1	1,80	+0,04	0	−0,04	−0,15	1,65	Tweede keus
Een eigen sieraad ontwerpen	2	1	1,80	+0,01	−0,09	−0,04	−0,10	1,58	Derde keus

Wat de tabel laat zien: de hoogste ruwe score wint niet altijd. *Kruidenlikeur* scoort het hoogst, maar de diversiteitsregel (hoogstens twee ideeën per wereld) laat het niet toe. Dat is precies waarom de selectie 'het beste dat past' kiest en niet 'het beste'. *Basis* is `0,5·delers + 0,4·sterke delers + 0,25·[subdomein nieuw] + 0,15·[wereld nieuw]`; het verschil met begraafplaats komt van het nieuwe subdomein (+0,25).

Een tweede, volledig **fictieve** berekening toont de band van de aangrenzende richting. Stel dat een kandidaat X een aansluiting van 0,50 heeft, uit een andere wereld komt, regionaal aanbod heeft en 0,11 overlap met al gekozen ideeën; kandidaat Y heeft aansluiting 0,30, zit in dezelfde wereld, heeft 0,15 leeftijdsstraf en 0,05 overlap; kandidaat Z heeft aansluiting 0,80.

Tabel 7.4 Fictieve invoer voor de aangrenzende formule

	X	Y	Z
Aansluiting rel	0,50	0,30	0,80
rel · (1 − |rel − 0,38|)	0,44	0,28	0,46
Wereld niet gekozen	+0,15	0	n.v.t.
Toeval	+0,07	+0,12	n.v.t.
− overlap, − leeftijd, + zeldzaam, − aanbod	−0,11, 0, +0,06, −0,04	−0,05, −0,15, +0,02, 0	n.v.t.
Totaal	**0,57**	**0,22**	valt buiten de band (rel ≥ 0,75): geen aangrenzend maar een vertrouwde buur

> **LET OP**
> Deze tweede tabel is een rekenvoorbeeld met verzonnen getallen, bedoeld om de formule te tonen. Ze komt niet uit een echte run.

7.12 Samenvatting van de beslislogica

- Wat mag, wordt door harde regels bepaald, op een bekend conflict. Dit is nooit een gewicht.
- Wat past, volgt uit een graaf van zeldzaamheidsgewogen bruggen. Dit is het enige 'smaakmodel', zonder AI en zonder gebruikersdata.
- Wat gekozen wordt, volgt uit een vaste volgorde van slots met een eigen formule, een diversiteitscontrole en seeded toeval.
- Wat bestaat, wordt buiten de motor bepaald door het zoeken, en een idee zonder bestaande optie komt niet in het boek.

HOOFDSTUK 8

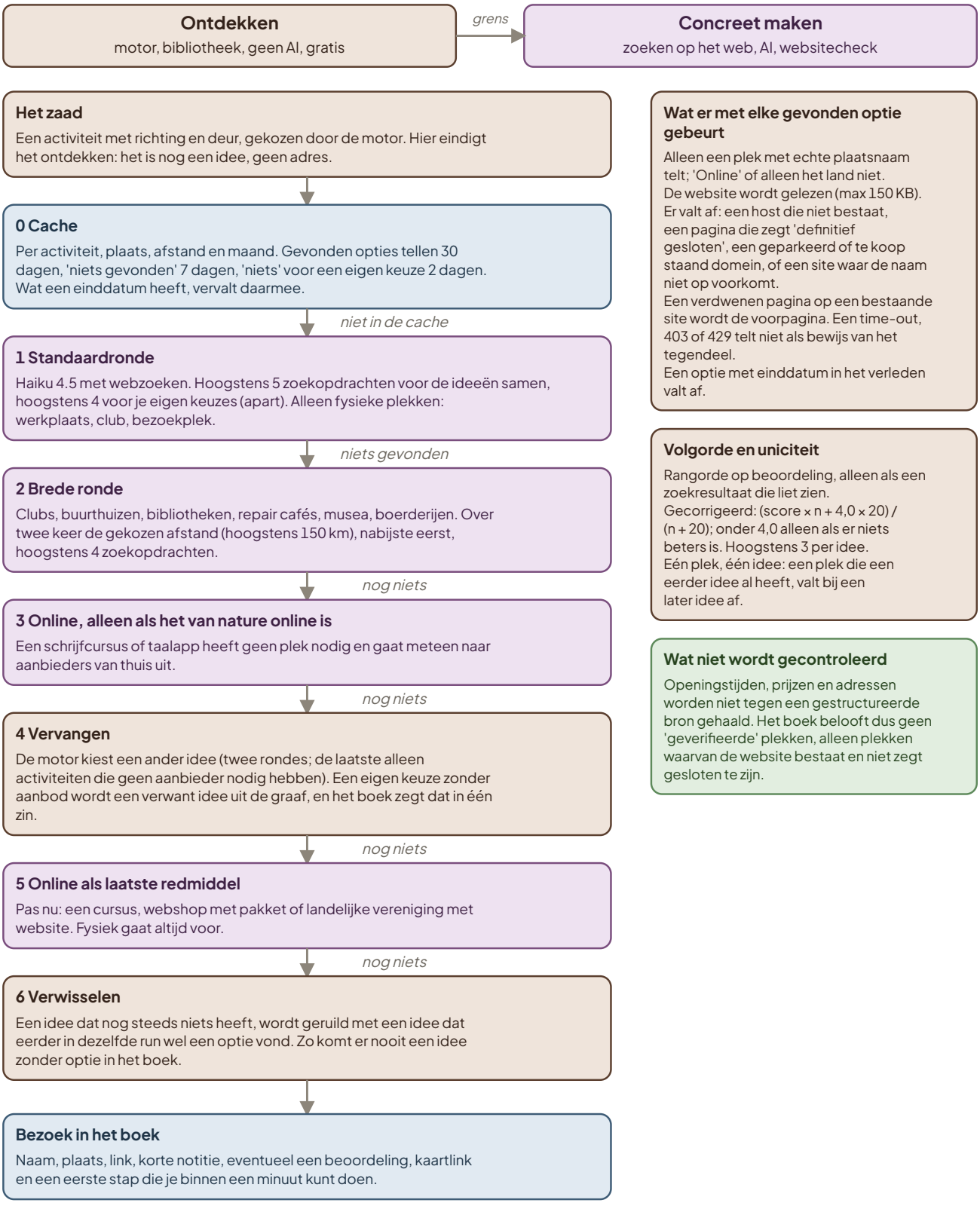
Van activiteiten naar concrete bezoeken

IN GEWONE WOORDEN

Een idee als 'Nordic walking' is nog niets om morgen te doen. Daarom stuurt WindowInto na de keuze een zoeker het web op: wie biedt dit aan, bij jou in de buurt, nu? Wat de zoeker vindt, wordt gecontroleerd, en wat niet bestaat of dicht is, komt niet in het boek.

8.1 De grens tussen ontdekken en een concrete aanbieder

Tot en met de selectiemotor is alles een *idee*: een activiteit uit de bibliotheek met een reden waarom hij bij je past. De motor weet niet of er in Zwolle een LARP-groep is. Pas de zoekstap verandert 'zou je kunnen doen' in 'kun je morgen bellen'. Dat is een andere soort werk: het gebruikt het live web en een taalmodel, het is niet reproduceerbaar, en het kost geld. Daarom ligt hier de grens in het systeem, en daarom is de volgorde zo gekozen dat het zoeken pas begint nadat de motor zijn zeven heeft gekozen.



Figuur 8.1 De vertaalslag van activiteit naar bezoek: de zoekladder (links) en wat er met elke gevonden optie gebeurt (rechts).

8.2 Hoe aanbieders worden gevonden

Per boek zoekt één gegroepeerde aanroep van het goedkopere model (Claude Haiku 4.5, met de webzoektool) naar alle activiteiten tegelijk, in plaats van één aanroep per activiteit. De opdracht aan het model is streng: vind alleen echte, nu werkende plekken waar een beginner terechtkan; 'niets verifieerbaar gevonden' is een goed

antwoord; een verkeerde plek in een betaald boek is erger dan geen. Per activiteit krijgt het model zoektermen (bijvoorbeeld *beginnersles* en *proefles*) en de gebruikelijke instap uit de bibliotheek.

- **Alleen fysieke plekken.** Een werkplaats, atelier, club, bezoekplek, boerderij of natuurgebied. Een online cursus, app, webshop of landelijke organisatie zonder lokaal adres telt hier niet.
- **Bewijs van leven.** De eigen website of een bron van de afgelopen 12 maanden (24 voor een permanente plek bij een eigen keuze) moet tonen dat de plek bestaat en nu draait.
- **Evenementen en seizoenen.** Een cursus met vaste start of een seizoensaanbod telt alleen met een datum in de komende vier weken, of als het dit seizoen loopt. Een einddatum wordt bewaard en laat een gecachet antwoord eerder vervallen.
- **Wensen.** Vervoer zonder auto, een avond, toegankelijkheid, kinderen, rustig, geen alcohol, nieuwe mensen en geen Nederlands veranderen welke opties blijven staan als er meer dan drie zijn.

Een eigen keuze van de bezoeker krijgt meer zoekruimte: een eigen aanroep, hoogstens vier zoekopdrachten, een straal van de gekozen afstand (zonder afstand ongeveer 25 km), en een permanente plek telt op oudere bewijs. Zo valt de wens van de bezoeker niet als eerste af.

8.3 Hoe locaties worden gekoppeld

Het model geeft per optie een naam, de echte plaats van de aanbieder (uit het adres op zijn website, nooit de plaats waarin gezocht werd), een link, een korte notitie en eventueel een beoordeling. In het boek wordt de locatie van een idee alleen genoemd als die letterlijk uit de opties van dát idee komt: `checkEntry` haalt een locatie weg die het onderzoek niet had. De kaartlink is een gewone Google Maps-zoekopdracht op naam en plaats (`mapsSearchUrl`), geen verzonnen diepe link, dus hij kan niet 'fout' zijn zoals een gefabriceerd adres. Een online aanbieder krijgt geen kaartlink.

8.4 Hoe wordt gecontroleerd dat een activiteit echt bestaat?

Tabel 8.1 Wat de code controleert, en wat niet

Controle	Hoe	Status
Website bestaat	Hostnaam wordt opgezocht; een host die niet bestaat valt af. Een intern of IP-adres valt af.	**Bestaat**
Pagina bestaat	404 of 410: de voorpagina wordt als vervanger geprobeerd; antwoordt die ook niet, dan valt de optie af.	**Bestaat**
De site zegt 'gesloten'	De pagina wordt gelezen (hoogstens 150 KB) op zinnen als 'definitief gesloten' in vijf talen.	**Bestaat**
Geparkeerd of te koop	Dezelfde leesstap herkent een geparkeerd domein.	**Bestaat**
Naam komt op de site voor	Geen enkel woord (4+ letters, geen vulwoorden) van de naam op een echte pagina (400+ tekens): de site gaat over iets anders.	**Bestaat**
Datum niet verlopen	Een einddatum in het verleden valt af; gecachete antwoorden vervallen op de einddatum.	**Bestaat**
Beoordeling echt	Alleen met een bron en schaal 5 of 10; nooit geschat. Gecorrigeerd: (score × n + 4,0 × 20) / (n + 20).	**Bestaat**
Openingstijden, adres, prijs	Niet tegen een gestructureerde bron gehaald; het boek mag er niets over beloven.	**Niet gecontroleerd**

Controle	Hoe	Status
Biedt het echt beginnerslessen aan?	Dit rust op de instructie aan het model; de code controleert het niet.	**Niet gecontroleerd**

EERLIJK OVER DE GRENZEN

De eerlijke zin voor het boek is dus: *we zoeken plekken op het web en controleren of hun website bestaat en niet zegt gesloten te zijn*. 'Geverifieerde plekken' of 'gecontroleerde openingstijden' zou meer beloven dan de code doet. Een time-out, een 403 of een 429 telt overigens niet als bewijs van het tegendeel: veel echte sites weigeren robots.

8.5 Hoe relevantie en geschiktheid worden beoordeeld

Relevantie is al bepaald door de motor; het zoeken beoordeelt *geschiktheid*. De opties worden geordend op beoordeling, waarbij een plek met weinig reviews niet wint van een bekende op één vijfsterrenbeoordeling (de score wordt naar een voorafgaand gemiddelde van 4,0 getrokken, ter waarde van 20 reviews). Onder 4,0 blijft een optie alleen staan als er niets beters is. Hoogstens drie opties per idee. Daarbovenop komt de uniciteitsregel: een plek die een eerder idee al heeft, valt bij een later idee af, zodat één manege niet drie keer in het boek staat. De eigen keuzes gaan hierbij eerst.

8.6 Hoe een concreet bezoek wordt gepresenteerd

In het boek staat per idee: de naam en plaats van de eerste optie, de kaartlink, waar gevonden een beoordeling met bron en aantal reviews, de andere opties als alternatief, twee stappen en één eerste handeling die in een minuut kan ('bel Manege 't Hoogt en vraag naar een dag paardenverzorging'). De schrijver mag de eerste optie kiezen en moet een lager gewaardeerde alleen noemen met een reden uit het profiel.

BEVINDING

In meetboek P13 noemt het idee *Nordic walking* een *gratis proefles* bij *Moving to Better Health*, terwijl de notitie van het onderzoek voor die aanbieder een proefles van € 25 noemt; de gratis proefles hoorde bij een andere optie (SVZAWA, Zeist). De kwaliteitspoort controleert tijd en budget van het boek als geheel, maar niet of een prijsclaim klopt met de notitie van de genoemde optie (bevinding F-04). Hetzelfde boek noemt een voornaam en een telefoonnummer van een contactpersoon van een manege, uit een zoekresultaat (bevinding F-05).

LAAG B · DE ZOEKSTROOM IN CODE

```
settle(seeds)         = withBroad(seeds, standaardronde(seeds))      // één brede ronde, 2x afstand,
≤ 150 km
withOnline(seeds,"nature") = alleen wat van nature online is                // schrijfcursus,
taalapp
voor ronde in 1..SUPPLY_ROUNDS(2):                                          // vervangen
    noSupply = ideeën die een aanbieder nodig hebben en geen optie vonden, niet eigen keuze
    retry = select(exclude = geprobeerd [+ alles wat geen aanbieder nodig heeft bij de laatste
ronde])
    accepteer retry alleen als er minder ideeën zonder aanbod zijn én geen eigen keuze verloren gaat
vervang eigen keuzes zonder aanbod door een verwant idee uit de graaf (≤ 4 kandidaten)
withOnline(seeds,"all")      // het allerlaatste redmiddel
ruil ideeën zonder optie met een eerder in deze run onderzocht idee dat wel een optie heeft
```

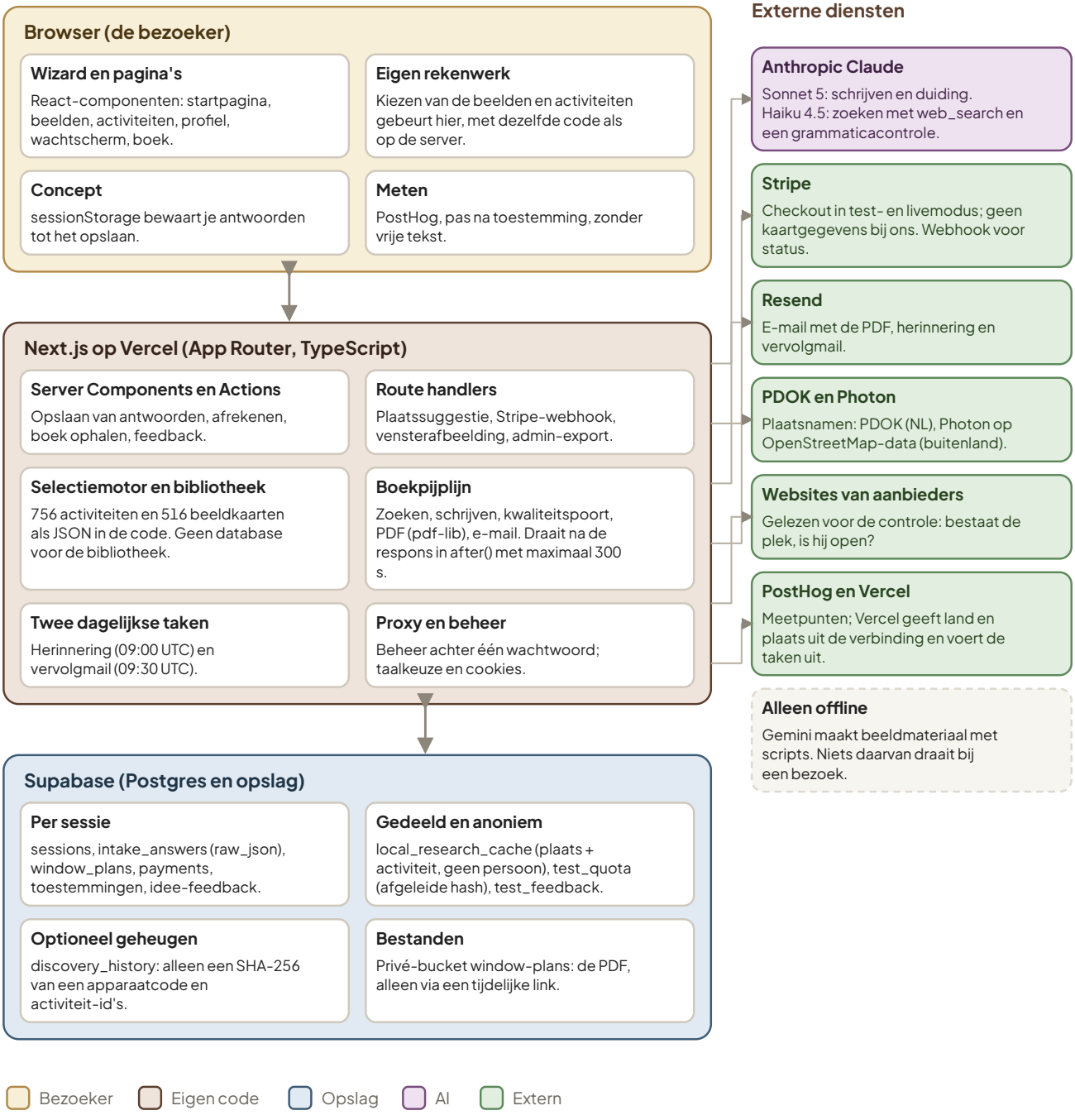
> De zoekopdracht heeft een eigen cachesleutel: `plaats|straal|maand|v5[|online][|broad][|n:wensen]`. Gevonden opties tellen 30 dagen, 'niets gevonden' 7 dagen, 'niets voor een eigen keuze' 2 dagen (`FOUND_TTL_DAYS`, `EMPTY_TTL_DAYS`, `PICK_EMPTY_TTL_DAYS`). De cache is gedeeld tussen bezoekers en bevat geen persoonsgegevens: alleen activiteit, plaats en maand.
>
> Al tijdens het betalen start `prewarmBookResearch` dezelfde selectie en dezelfde zoekrondes, met dezelfde sessie als seed en dezelfde geschiedenis, zodat het echte boek alles in de cache vindt. Dat kost ongeveer $ 0,10 aan zoeken ook voor een bezoeker die daarna niet betaalt; `PREWARM_RESEARCH=0` zet het uit.

HOOFDSTUK 9

Technische architectuur

IN GEWONE WOORDEN

WindowInto is een gewone website met drie vaste gezichten. Wat je op je scherm ziet, draait in je browser. Het zware werk gebeurt op een server die Vercel beheert. Wat bewaard moet blijven, staat in een database van Supabase. Daaromheen staan diensten voor betalen, e-mail, plaatsnamen en het taalmodel.



Figuur 9.1 Systeemarchitectuur: browser, Next.js op Vercel en Supabase, met de externe diensten rechts.

9.1 De onderdelen, eerst eenvoudig, dan technisch

Tabel 9.1 Technologie in twee lagen

Onderdeel	In gewone woorden	Technisch
Frontend	Wat je ziet en aantikt.	Next.js 16.3 (App Router) met React 19.2, TypeScript, Tailwind CSS 4. Kleine, herbruikbare componenten onder `src/components/window/`.
Backend	Code die op een server draait, niet in je browser.	Server Actions en Route Handlers in dezelfde Next.js-app, gehost op Vercel. `after()` laat het zware werk na de respons doorlopen met maximaal 300 s (`maxDuration` op `/plan`).
Selectiemotor	De regels en de kaart van verbanden.	Pure TypeScript zonder AI en zonder netwerk (`src/lib/discovery/engine/`). Dezelfde code draait in de browser (pagina's) en op de server (motor).
Database	Waar antwoorden, bestellingen en boeken bewaard blijven.	Supabase Postgres, 24 migraties, `@supabase/ssr` en `supabase-js`. De bibliotheek staat bewust *niet* in de database maar als JSON in de code.
Taalmodellen	De schrijver en de zoeker.	Anthropic SDK 0.123. Sonnet 5 (`claude-sonnet-5`) schrijft en duidt; Haiku 4.5 zoekt (met de webzoektool `web_search_20250305`) en controleert grammatica. Afgedwongen tool-uitvoer (`tool_choice`) in plaats van vrije tekst.
PDF	Het boek als document.	`pdf-lib` met ingebedde lettertypes (Newsreader, Cormorant Garamond, Plus Jakarta Sans). Geen headless browser: elke pagina wordt getekend.
Betalen	De kassa.	Stripe Checkout (gehost); kaartgegevens komen nooit bij ons. Een webhook zet de status; de generatie start vanuit `/plan` nadat de betaling bij Stripe is opgevraagd.
E-mail	Het boek in je inbox.	Resend, met de PDF als bijlage. Twee dagelijkse taken via Vercel Cron: 09:00 UTC (herinnering) en 09:30 UTC (vervolgmail).
Plaatsnamen	Suggesties bij het typen.	PDOK Locatieserver (Nederland) en Photon op OpenStreetMap-data (andere landen), via een eigen proxy-route.
Metingen	Wat bezoekers doen, zonder wat ze schrijven.	PostHog (browser na toestemming, plus een paar server-events zonder persoon). Een test (`analyticsEvents.test.ts`) laat elke gebeurtenis en elke eigenschap controleren, zodat er geen vrije tekst in kan sluipen.
Beeldmateriaal	De foto's.	Gemini (`@google/genai`) maakt ze met scripts, buiten een bezoek om. Elk beeld heeft een regel in `imageProvenance.json`.

9.2 Gegevensstromen en afhankelijkheden

Het datastroomdiagram in hoofdstuk 7 (figuur 7.3) toont de objecten; de swimlane in hoofdstuk 3 toont de deelnemers. Samen: een bezoeker produceert een concept in de browser, de server bewaart en vertaalt het, de motor kiest, het zoeken verrijkt, het taalmodel schrijft, de code controleert en rendert, en het resultaat gaat in de opslag en per mail naar buiten. De applicatie hangt voor een betaald boek af van vier externe partijen die op het kritieke pad staan: Stripe, Anthropic, Supabase en Resend. Vallen het taalmodel of de zoekstap uit, dan gaat het boek zacht door: zonder lagen, zonder opties, of via de klassieke pijplijn (`generateIdeaBook`).

Tabel 9.2 Wat waar wordt bewaard

Tabel of opslag	Inhoud	Persoonsgegevens
`sessions`, `intake_answers`	Een anonieme sessie en alle antwoorden (`raw_json`)	Ja, indirect: plaats, optioneel voornaam en vrije tekst. Niet gekoppeld aan een e-mailadres.

Tabel of opslag	Inhoud	Persoonsgegevens
`window_plans`	Het boek (ideeën, wildcard, profielsamenvatting), voortgang, PDF-pad, ontvangstadres, gekozen idee, feedback	Ja: het e-mailadres van de ontvanger (voor herinnering en vervolg), alleen met toestemming voor de vervolgmail
`payments`, toestemmingen	Bestelnummer, bedrag, status, akkoord op voorwaarden en directe levering met tijdstip en sessie, land en plaats van de besteller	Ja, beperkt. Het IP-adres zelf wordt niet gelezen of bewaard; land en plaats komen uit de Vercel-headers.
`users`	E-mailadres van de koper (Stripe)	Ja
`discovery_history`	SHA-256 van een apparaatcode en activiteit-id's, maximaal twaalf maanden	Nee: nooit de code of een e-mailadres. Alleen na een expliciete keuze.
`local_research_cache`	Gevonden opties per activiteit, plaats en maand	Nee
`test_quota`, `test_feedback`	Een gesleutelde hash van het adres (testfase); anonieme antwoorden op de testvragenlijst	Hash, geen adres
Opslag `window-plans`	De PDF van elk boek	Ja (inhoud). Privé-bucket: alleen via een tijdelijke link.

9.3 Beveiliging en privacy, voor zover aantoonbaar

- **Sessie.** Een httpOnly-cookie, `sameSite=lax`, zeven dagen, `secure` in productie. Persoonsgegevens zijn zoveel mogelijk los van gedragsdata: de antwoorden hangen aan een sessie, niet aan een e-mailadres.
- **Toegang tot de database.** De server gebruikt een service-role-client, alleen op de server. Row Level Security wordt in zeven migraties ingeschakeld (de basistabellen, het auditlog, de juridische tabellen, de zoekcache, het herhalingsgeheugen, de testvragenlijst en het testquotum).
- **PDF.** De bucket is privé (migratie 0011); `pdf_url` bevat alleen het pad en bij elk bezoek wordt een kortlevende, ondertekende link gemaakt.
- **Content Security Policy.** Per verzoek een nonce voor `script-src` met `strict-dynamic` (`src/proxy.ts`); de enige uitzonderingen zijn twee vaste, gehashte scripts van het framework.
- **Beheer.** Eén wachtwoord (`ADMIN_PASSWORD`); het cookie bevat een SHA-256 van dat wachtwoord, niet het wachtwoord, en verloopt na acht uur. Zonder ingesteld wachtwoord is het beheer onbereikbaar in plaats van open.
- **Toestemming en juridisch.** Cookiebanner voor PostHog; twee verplichte, afzonderlijke vinkjes vóór betaling (voorwaarden; directe levering met verlies van het herroepingsrecht), met tijdstip en sessie vastgelegd. Een lichte versiecontrole van de juridische teksten (`LEGAL_VERSIONS`).
- **Taalmodel.** De tekst van de bezoeker (voornaam, vrije tekst) gaat in de schrijfopdracht naar Anthropic. Het boek zegt 'Gemaakt met AI'. De juridische toets van de privacyzin hierover staat nog open in de to-do van de oprichter.

9.4 Schakelaars en hun standaardwaarde

Veel gedrag staat achter een omgevingsvariabele. De standaardwaarden hieronder komen uit de code. Wat op Vercel is ingesteld, kon voor dit document niet worden ingezien.

Tabel 9.3 Omgevingsvariabelen die het gedrag veranderen

Variabele	Standaard	Effect
`KNOWLEDGE_ANCHOR_PICKS`	**aan** (leeg is aan; `0`, `false`, `off`, `no` zet uit)	Het ankermodel: tot vier eigen keuzes in het boek. Gebruikt `WEIGHTS_ANCHOR`.
`KNOWLEDGE_INDIRECT_SLOT`	**aan**	De 'indirecte plek' binnen het ankermodel.
`KNOWLEDGE_RANKING_V2`	uit, maar het ankermodel zet de B4-rangschikking mee aan	Gewichten `WEIGHTS_V2`, `fit` en `reasons` per idee.
`KNOWLEDGE_WRITING_V2` (oud: `KNOWLEDGE_ENGINE_V2`)	**uit**	Activiteitspecifieke tijdlijn, opbrengsten en suggesties; eerlijke herkomstwoorden. Een blinde vergelijking eindigde 2-2.
`KNOWLEDGE_ASSOCIATION_LAYER`	**uit**	De associatielaag op pagina 2 (127 associaties, gewicht 0,35).
`REQUIRE_CONCRETE_OPTIONS`	**aan**	Extra online-ronde en vervangen van ideeën zonder optie.
`PREWARM_RESEARCH`	**aan**	Zoeken start tijdens het betalen (≈ $ 0,10, ook zonder betaling).
`WINDOW_INTERPRETATION`	**aan** (als er een API-sleutel is)	Korte AI-duiding op het profielscherm; vaste tekst als terugval; 8 per verbinding per 10 minuten, 400 per uur.
`WINDOW_RESEARCH_MODEL`, `WINDOW_QA_MODEL`	Haiku 4.5	Model voor zoeken en voor de grammaticacontrole.
`NEXT_PUBLIC_IMAGES2_PERCENT`	100	Aandeel bezoekers met de tweepaginaroute; 0 zet de vierrondesroute aan.
`TEST_MAX_BOOKS_PER_IP`	uit (leeg of 0)	Testfase: maximaal N boeken per verbinding.
`NEXT_PUBLIC_TEST_FEEDBACK`	uit	De testvragenlijst onder het boek.
`STRIPE_MODE`	test of live, uit de sleutel	Toont de testbanner in testmodus.
`PRICE_TEST`	uit	Prijsvarianten; een fout in de instelling zet de test helemaal uit.
`SEASONAL_EDITION`	uit	Een seizoenseditie voor het schrijven.
`CRON_SECRET`	optioneel	Zo gezet: de twee dagelijkse taken eisen een Bearer-token.

EERLIJK OVER DE GRENZEN

Er zijn vier intakevarianten in de code (`images2`, `associations`, `cards`, `legacy`) en twee generatiepijplijnen (`generateIdeaBookFromSeeds` en de klassieke `generateIdeaBook`). De standaardroute gebruikt één van elk. De rest is terugvalcode die tests en onderhoud kost (bevinding F-13).

9.5 Schaalbaarheid en bekende grenzen

- Een boek draait in één serverless-aanroep met een plafond van 300 s. De zoektocht stopt met nieuwe rondes na 120 s; het schrijven heeft ongeveer 100 s nodig. Dat laat weinig marge (bevinding F-12).
- De snelheidsbegrenzers en het geheugen van de AI-duiding zijn per serverinstantie, niet globaal. Bij meer instanties wordt de begrenzing ruimer dan bedoeld.
- De gedeelde zoekcache helpt pas bij volume: gesimuleerd 5 tot 9 procent bij 100 tot 300 bestellingen, ongeveer 24 procent bij 1.000 (`docs/discovery-api-costs.md`).
- Het aantal gelijktijdige generaties wordt beperkt door de limieten van Anthropic en Vercel, niet door code. Een uniek-index per sessie voorkomt dubbele generaties.

HOOFDSTUK 10

De volledige tijdlijn

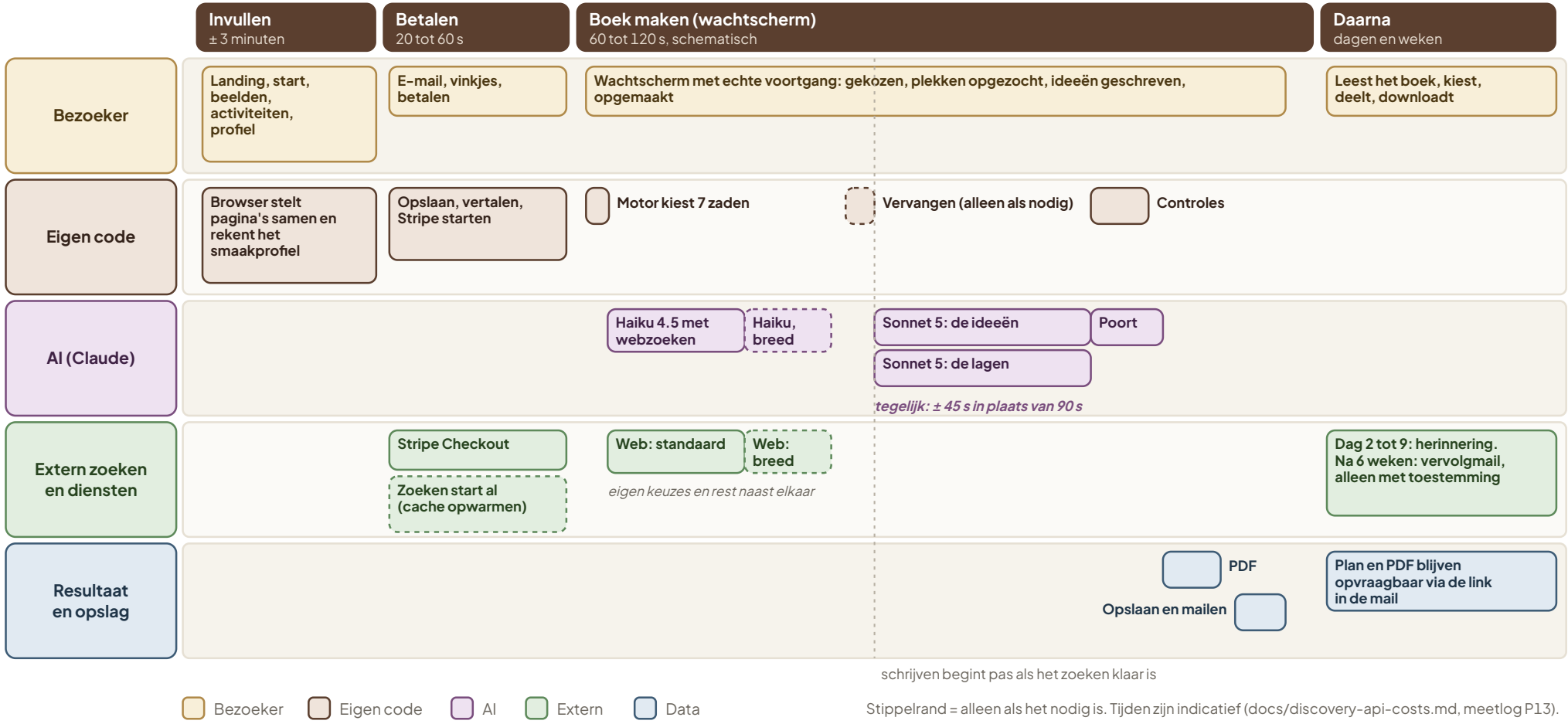
IN GEWONE WOORDEN

Van het eerste klikken tot het ontvangen boek duurt het ongeveer vijf minuten, waarvan één tot twee minuten wachten. Veel werk gebeurt tegelijk: terwijl jij betaalt zoekt de applicatie al plekken, en terwijl de ideeën worden geschreven schrijft een tweede aanroep de extra lagen.

10.1 Vijf soorten gebeurtenissen

Tabel 10.1 De tijdlijn per soort gebeurtenis

Fase	Gebruikersinteractie	Intern proces	Gegevensverwerking	Extern zoeken	Resultaatverwerki
Invullen (± 3 min)	Start, beelden, activiteiten, profiel	Pagina's samenstellen in de browser	Smaakprofiel en dials berekenen; concept in `sessionStorage`	Plaatssuggesties (PDOK of Photon)	-
Betalen (20 tot 60 s)	E-mail, vinkjes, betalen	Opslaan, vertalen, Stripe-sessie maken	Rijen in `intake_answers`, `payments`, toestemmingen	Stripe Checkout; **het zoeken start al** (cache opwarmen)	-
Boek maken (60 tot 120 s)	Wachtscherm	Motor kiest 7 zaden; controles; kwaliteitspoort	Cache lezen en schrijven; voortgang bewaren	Haiku met web: standaard, breed, online, vervangen; websitecheck	PDF tekenen, uploaden, e-mailen
Lezen	Boek openen, kiezen, delen	Tijdelijke PDF-link maken	Feedback en gekozen idee bewaren	-	Webpagina en PDF tonen
Daarna (dagen tot weken)	Mail lezen, terugkomen	Dagelijkse taken (09:00 en 09:30 UTC)	Verzend-tijdstip bewaren	-	Herinnering (dag 2 tot 9), vervolgmail (week 6)



Figuur 10.1 Tijdlijn van input tot eindresultaat, met parallelle processen. Niet op schaal; stippelrand betekent 'alleen als het nodig is'.

10.2 Wat achtereenvolgens gebeurt en wat tegelijk

- **Achtereenvolgens:** de motor eerst, dan het zoeken, dan het schrijven, dan de controles, dan de PDF. Het schrijven begint pas als het zoeken klaar is, omdat de tekst de opties nodig heeft.
- **Tegelijk:** het zoeken naar eigen keuzes en naar de rest van het boek (twee aanroepen naast elkaar); het schrijven van de ideeën en het schrijven van de lagen (twee Sonnet-aanroepen, ongeveer 45 s in plaats van 90 s); het zoeken tijdens het betalen.
- **Alleen als nodig:** de brede ronde, de online ronde en het vervangen. In meetboek P13 waren dat vijf zoekrondes in plaats van één, met bijna 54 s zoeken en $ 0,39 totaal; in drie andere meetboeken $ 0,21 tot $ 0,23.

10.3 Hoe de generatie robuust blijft

LAAG B · GELIJKTIJDIGHEID EN HERSTEL

Een uniek-index (migratie 0012) staat per sessie maar één actieve rij in `window_plans` toe. Een tweede verzoek dat hem verliest, leest wat het eerste maakt en toont het wachtscherm. De zware generatie draait in `after()`; een verversing van de pagina start dus geen tweede generatie.

Een rij die langer dan de platformlimiet (300 s) op `pending` staat, hoort bij een gestopt proces en wordt `failed`. Eén automatische tweede poging mag (`shouldRetryStopped`, het onderzoek zit dan grotendeels in de cache); een sessie waarvan ook de tweede poging stopte, toont het foutscherm met een knop *Probeer opnieuw* in plaats van een eindeloze keten van generaties die elk geld kosten.

De voortgang (`progress_stage`: `selected`, `researched`, `written`, `rendered`, met aantallen in `progress_meta`) wordt bij elke stap bewaard; het wachtscherm toont wat er echt klaar is. Elke schrijfactie voor de voortgang faalt zacht: ontbreekt de kolom, dan wordt zonder getallen geschreven in plaats van het boek te laten mislukken.

HOOFDSTUK 11

Praktijkvoorbeelden

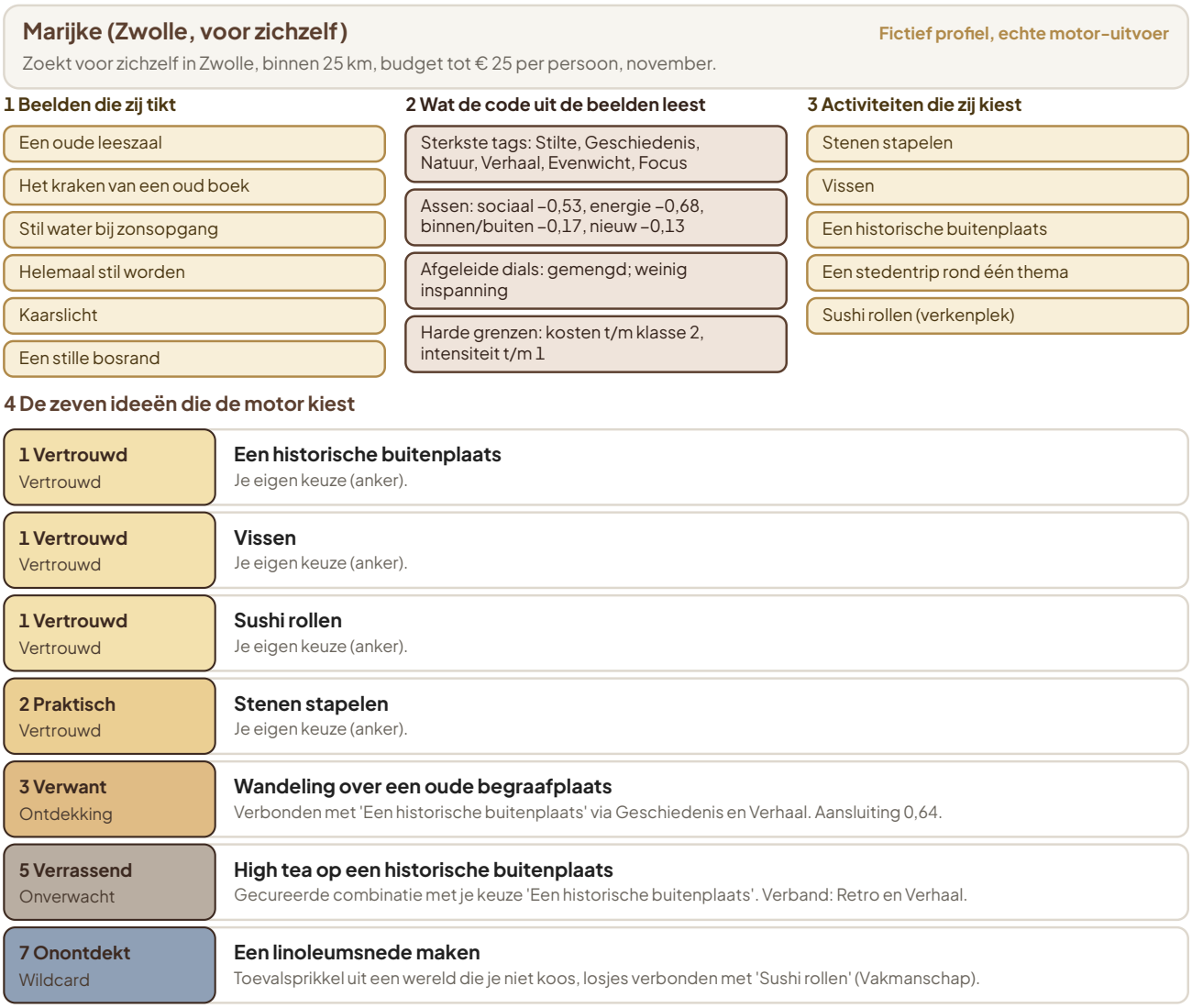
IN GEWONE WOORDEN

Hieronder drie fictieve bezoekers met een verschillende situatie. Hun keuzes zijn gesimuleerd, maar wat de motor ermee doet is echt: dezelfde code als in productie, met de echte bibliotheek, in november.

LET OP

Wat echt is en wat niet. Echt: de bibliotheek, de motor, de filters, de gewichten en de uitvoer (zaden, niveaus, ketens). Verzonnen: de personen, hun plaats en wat zij kiezen (de vier activiteiten met de meeste tag-overlap met hun beelden, plus één verkenplek). Niet gedraaid: het zoeken en schrijven, omdat dat betaalde AI-aanroepen zijn. Stap 6 en 7 volgen daarom uit de code en uit een eerder gegenereerd meetboek. De leeftijd en het gezelschap zijn niet ingevoerd, omdat de standaardroute er niet naar vraagt.

11.1 Voorbeeld A: een rustige zoeker voor zichzelf



Figuur 11.1 Praktijkvoorbeeld A: beelden, wat de code leest, gekozen activiteiten en de zeven ideeën van de motor.

Tabel 11.1 Praktijkvoorbeeld A, in zeven stappen

Stap	Wat er gebeurt
1 Invoer	Zoekt voor zichzelf in Zwolle, binnen 25 km, budget tot € 25 per persoon, een halve dag, in november.
2 Associaties aangeboden	Een gebalanceerde set van 18 beelden uit 516 (bij 'voor zichzelf' geen contextvoorkeur).
3 Keuzes	Beelden: Een oude leeszaal; Het kraken van een oud boek; Stil water bij zonsopgang; Helemaal stil worden; Kaarslicht; Een stille bosrand. Activiteiten: Stenen stapelen; Vissen; Een historische buitenplaats; Een stedentrip rond één thema; Sushi rollen (de laatste is een verkenplek).
4 Verwerking	Sterkste tags: stilte, geschiedenis, natuur, verhaal. Assen: sociaal −0,53, energie −0,68. Dials: gemengd, weinig inspanning. Kostenklasse t/m 2, intensiteit t/m 1. Ankermodel met 4 eigen keuzes; de 'indirecte plek' is gebruikt.

Stap	Wat er gebeurt
5 Activiteiten die voortkomen	niveau 1 Vertrouwd: Een historische buitenplaats; niveau 1 Vertrouwd: Vissen; niveau 1 Vertrouwd: Sushi rollen; niveau 2 Praktisch: Stenen stapelen; niveau 3 Verwant: Wandeling over een oude begraafplaats; niveau 5 Verrassend: High tea op een historische buitenplaats (combinatie); niveau 7 Onontdekt: Een linoleumsnede maken.
6 Bezoeken vinden	Per idee zoekt het onderzoek in en rond Zwolle binnen 25 km. *High tea op een historische buitenplaats* is een combinatie: de opties van beide helften tellen. Vindt de standaardronde niets voor *Sushi rollen* (regionaal aanbod), dan volgt een brede ronde over 50 km en pas daarna een verwant idee. *Vissen* krijgt in de eerste stap de regel mee dat een vergunning vooraf geregeld moet worden.
7 Eindresultaat	Een boek met vier eigen keuzes (deur Vertrouwd), een wandeling over een oude begraafplaats (Ontdekking), een high tea op een buitenplaats (Onverwacht) en een linoleumsnede als verzegelde wildcard. De deur Uitdaging ontbreekt (bevinding F-02). De vijfde keuze, een stedentrip rond één thema, haalde het boek niet (bevinding F-09).

Wat dit voorbeeld toont: de motor volgt de smaak (geschiedenis, verhaal, stilte) en gaat in kleine stappen weg ervan. De *brug* tussen een historische buitenplaats en een begraafplaats is 4,5: geschiedenis én verhaal. De high tea is een gecureerde combinatie met een van haar eigen keuzes. De wildcard is het verst weg (aansluiting 0,13) en dat is de bedoeling.

11.2 Voorbeeld B: een ouder die zoekt voor een kind

Ouder zoekt voor Sam (kind, Utrecht) — Fictief profiel, echte motor-uitvoer

Zoekt voor een kind of jongere in Utrecht, binnen 15 km, budget tot € 25 per persoon, november.

1 Beelden die zij tikt

- Samen hard lachen
- Een stal met warm stro
- Handen vol klei
- Wind in je gezicht
- Een makerslab met een 3D-printer en soldeerbout
- Vlak voor de start

2 Wat de code uit de beelden leest

- Sterkste tags: Zelf maken, Beweging, Vakmanschap, Uitdaging, Gezelligheid, Dieren
- Assen: sociaal 0,22, energie 0,28, binnen/buiten −0,03, nieuw 0,23
- Afgeleide dials: open voor onverwacht; volle inzet
- Harde grenzen: kosten t/m klasse 2, intensiteit t/m 3, kind-lijst aan

3 Activiteiten die zij kiest

- Calisthenics in het park
- Lasergamen of paintball
- Plogging: joggen en afval opruimen
- Naaicafé
- Langs de Romeinse limes (verkenplek)

4 De zeven ideeën die de motor kiest

2 Praktisch Vertrouwd	**Calisthenics in het park** Je eigen keuze (anker).
1 Vertrouwd Vertrouwd	**Naaicafé** Je eigen keuze (anker).
1 Vertrouwd Vertrouwd	**Langs de Romeinse limes** Je eigen keuze (anker).
1 Vertrouwd Vertrouwd	**Lasergamen of paintball** Je eigen keuze (anker).
3 Verwant Ontdekking	**Oriëntatielopen** Verbonden met 'Lasergamen of paintball' via Competitie en Beweging. Aansluiting 0,28.
5 Verrassend Onverwacht	**Parfumerie bezoeken en geuren leren herkennen** Keten: Naaicafé → Natuurlijke cosmetica maken → Parfumerie bezoeken en geuren leren herkennen. Verband: Stijl.
7 Onontdekt Wildcard	**Kaarsen maken** Toevalsprikkel uit een wereld die je niet koos, losjes verbonden met 'Naaicafé' (Vakmanschap).

Het zoeken naar aanbieders is hier niet gedraaid: het gebruikt betaalde AI en webzoekopdrachten. Zie hoofdstuk 8 voor een echt resultaat.

Figuur 11.2 Praktijkvoorbeeld B: zoeken voor een kind in Utrecht.

Tabel 11.2 Praktijkvoorbeeld B, in zeven stappen

Stap	Wat er gebeurt
1 Invoer	Zoekt voor een kind of jongere in Utrecht, binnen 15 km, budget tot € 25 per persoon, een halve dag, in november.
2 Associaties aangeboden	Een gebalanceerde set van 18 beelden uit 516, met een lichte voorkeur voor spel, dieren en maken.
3 Keuzes	Beelden: Samen hard lachen; Een stal met warm stro; Handen vol klei; Wind in je gezicht; Een makerslab met een 3D-printer en soldeerbout; Vlak voor de start. Activiteiten: Calisthenics in het park; Lasergamen of paintball; Plogging: joggen en afval opruimen; Naaicafé; Langs de Romeinse limes (de laatste is een verkenplek).
4 Verwerking	Sterkste tags: zelf maken, beweging, vakmanschap, uitdaging. Assen: sociaal 0,22, energie 0,28. Dials: open voor onverwacht, volle inzet. Kostenklasse t/m 2, intensiteit t/m 3, kind-lijst aan. Ankermodel met 4 eigen keuzes; de 'indirecte plek' is gebruikt.

Stap	Wat er gebeurt
5 Activiteiten die voortkomen	niveau 2 Praktisch: Calisthenics in het park; niveau 1 Vertrouwd: Naaicafé; niveau 1 Vertrouwd: Langs de Romeinse limes; niveau 1 Vertrouwd: Lasergamen of paintball; niveau 3 Verwant: Oriëntatielopen; niveau 5 Verrassend: Parfumerie bezoeken en geuren leren herkennen; niveau 7 Onontdekt: Kaarsen maken.
6 Bezoeken vinden	Het onderzoek zoekt in en rond Utrecht binnen 15 km. De doelgroep is 'kind of jongere' zonder leeftijd: de schrijfopdracht krijgt de regel niets aan te nemen over leeftijd, en de motor past de kind-lijst en een zachte weging 'onder 18' toe. Voor *Lasergamen of paintball* zal de eerste stap de minimumleeftijd moeten laten controleren.
7 Eindresultaat	Vier eigen keuzes, oriëntatielopen als aangrenzend idee (via competitie en beweging), een parfumerie bezoeken als onverwacht idee (een keten van het naaicafé via natuurlijke cosmetica, met één zwakke brug, *stijl*) en kaarsen maken als wildcard. Het boek spreekt de ouder of het kind aan als 'de persoon' of bij naam.

Wat dit voorbeeld toont: de kind-lijst filtert 33 activiteiten, maar *Lasergamen of paintball* staat er niet op en komt in dit boek terecht (bevinding F-07). Het onverwachte idee heeft aansluiting 0,00: de keten loopt via één zwakke tag. Bij 'zoeken voor een ander' zit de zorg in de schrijfopdracht en in de keuze van de beelden, niet in een leeftijdsgrens per activiteit.

11.3 Voorbeeld C: een vriendengroep

Vriendengroep (6 pers., Eindhoven) — Fictief profiel, echte motor-uitvoer

Zoekt voor een groep in Eindhoven, binnen 25 km, budget tot € 50 per persoon, november.

1 Beelden die zij tikt

- Een arena vol licht
- Het scorebord na een spannende ronde
- Een muur vol aanwijzingen met rode draden
- Samen de laatste aanwijzing vinden
- Een circuit met banden en vlaggen
- Dobbelstenen die over het hout rollen

2 Wat de code uit de beelden leest

- Sterkste tags: Samenwerken, Spelen, Spanning, Competitie, Puzzelen, Gezelligheid
- Assen: sociaal 0,63, energie 0,53, binnen/buiten −0,47, nieuw 0,33
- Afgeleide dials: open voor onverwacht; volle inzet
- Harde grenzen: kosten t/m klasse 2, intensiteit t/m 3, alleen groepsvormen

3 Activiteiten die zij kiest

- Paintball of airsoft
- Handbal bij een vereniging
- Lasergamen of paintball
- Puzzeljacht (puzzle hunt)
- Zeep maken (verkenplek)

4 De zeven ideeën die de motor kiest

1 Vertrouwd Vertrouwd	**Lasergamen of paintball** Je eigen keuze (anker).
2 Praktisch Vertrouwd	**Zeep maken** Je eigen keuze (anker).
1 Vertrouwd Vertrouwd	**Paintball of airsoft** Je eigen keuze (anker).
1 Vertrouwd Vertrouwd	**Puzzeljacht (puzzle hunt)** Je eigen keuze (anker).
3 Verwant Ontdekking	**IJshockey proefles** Verbonden met 'Paintball of airsoft' via Competitie en Samenwerken. Aansluiting 0,27.
5 Verrassend Onverwacht	**Een eigen mini-onderzoek doen** Keten: Puzzeljacht (puzzle hunt) → Codes kraken: cryptografie voor beginners → Een eigen mini-onderzoek doen. Verband: Puzzelen.
7 Onontdekt Wildcard	**Modelbouw (plastic, schepen, vliegtuigen)** Toevalsprikkel uit een wereld die je niet koos.

Het zoeken naar aanbieders is hier niet gedraaid: het gebruikt betaalde AI en webzoekopdrachten. Zie hoofdstuk 8 voor een echt resultaat.

Figuur 11.3 Praktijkvoorbeeld C: zoeken voor een groep van zes in Eindhoven.

Tabel 11.3 Praktijkvoorbeeld C, in zeven stappen

Stap	Wat er gebeurt
1 Invoer	Zoekt voor een groep in Eindhoven, binnen 25 km, budget tot € 50 per persoon, een hele dag, in november. Chip: *Met een groep.*
2 Associaties aangeboden	Een gebalanceerde set van 18 beelden uit 516, met een lichte voorkeur voor samenwerken, competitie en gezelligheid.
3 Keuzes	Beelden: Een arena vol licht; Het scorebord na een spannende ronde; Een muur vol aanwijzingen met rode draden; Samen de laatste aanwijzing vinden; Een circuit met banden en vlaggen; Dobbelstenen die over het hout rollen. Activiteiten: Paintball of airsoft; Handbal bij een vereniging; Lasergamen of paintball; Puzzeljacht (puzzle hunt); Zeep maken (de laatste is een verkenplek).
4 Verwerking	Sterkste tags: samenwerken, spelen, spanning, competitie. Assen: sociaal 0,63, energie 0,53. Dials: open voor onverwacht, volle inzet. Kostenklasse t/m 2, intensiteit t/m 3, alleen groepsvormen. Ankermodel met 4 eigen keuzes; de 'indirecte plek' is gebruikt.

Stap	Wat er gebeurt
5 Activiteiten die voortkomen	niveau 1 Vertrouwd: Lasergamen of paintball; niveau 2 Praktisch: Zeep maken; niveau 1 Vertrouwd: Paintball of airsoft; niveau 1 Vertrouwd: Puzzeljacht (puzzle hunt); niveau 3 Verwant: IJshockey proefles; niveau 5 Verrassend: Een eigen mini-onderzoek doen; niveau 7 Onontdekt: Modelbouw (plastic, schepen, vliegtuigen).
6 Bezoeken vinden	Het onderzoek zoekt in en rond Eindhoven binnen 25 km. De chip werkt alleen in de motor: alleen activiteiten die een kleine of grote groep ondersteunen komen door de filter. Het zoeken en schrijven krijgen er geen eigen regel voor, dus of een aanbieder groepen aanneemt, komt alleen via de notitie van de optie in het boek. Een puzzeljacht, paintball en een ijshockey-proefles hebben meestal regionaal aanbod en kunnen een brede ronde vragen.
7 Eindresultaat	Vier eigen keuzes, een ijshockey-proefles (Ontdekking), een eigen mini-onderzoek doen via een keten door codes kraken (Onverwacht) en modelbouw als wildcard. Modelbouw heeft geen enkele brug met de keuzes (aansluiting 0,00): de toevalsloting koos een wereld die niemand koos.

Wat dit voorbeeld toont: een groepschip is een harde filter op de sociale vorm, geen weging. De motor kiest uit wat in groepsvorm kan. De wildcard is ook hier bewust ver weg, zonder verband, en dat is het ontwerp: *toeval bepaalt welke, de filters bepalen of het past*.

11.4 Wat alle drie laten zien

Tabel 11.4 Vergelijking van de drie voorbeelden

Aspect	A (voor zichzelf)	B (kind)	C (groep)
Eigen keuzes in het boek	4 van 5	4 van 5	4 van 5
Niveaus	1, 1, 1, 2, 3, 5, 7	1, 1, 1, 2, 3, 5, 7	1, 1, 1, 2, 3, 5, 7
Deuren	Vertrouwd 4, Ontdekking 1, Onverwacht 1, Wildcard 1	idem	idem
Zwakste verband	Wildcard (0,13)	Onverwacht (0,00) en wildcard (0,13)	Onverwacht (0,21) en wildcard (0,00)
Opvallend	Combinatie als onverwacht idee	Kind-lijst laat paintball door	Groepschip filtert op vorm

HOOFDSTUK 12

Kwaliteitsanalyse en aandachtspunten

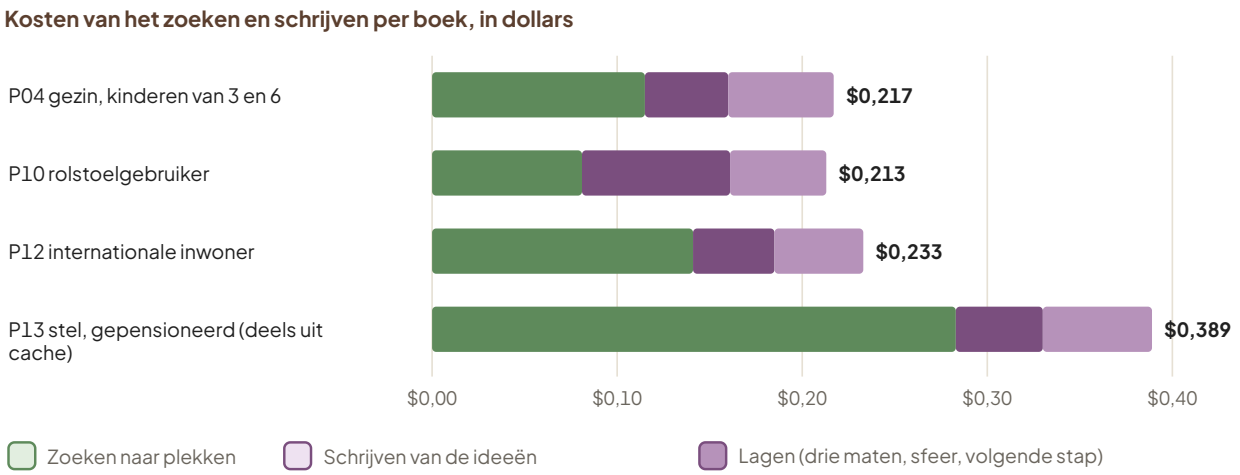
IN GEWONE WOORDEN

WindowInto is een zorgvuldig gebouwd systeem met een duidelijke ruggengraat: harde grenzen, een deterministische motor, een eerlijke zoekstap. De kwetsbaarheden zitten niet in die ruggengraat maar aan de randen: de data van de bibliotheek, wat het zoeken niet kan controleren, en de afstand tussen wat de documentatie belooft en wat de standaardinstelling doet.

Dit hoofdstuk beoordeelt de applicatie kritisch en scheidt drie soorten uitspraken. Een **bewezen tekortkoming** is aan code of uitvoer aan te wijzen (F-01, F-02, F-03, F-04, F-06, F-08, F-09, F-10). Een **risico** volgt uit het ontwerp maar is niet zichtbaar in een run (F-05, F-07, F-11, F-12, F-14, F-15, F-16, F-17, F-18, F-21, F-22, F-26). Een **verbetermogelijkheid** is een aanbeveling zonder dat iets stuk is (F-13, F-20). Wat niet uit de code te verifiëren is, heet **onduidelijk** (F-19, F-23, F-24, F-25). Bijlage A heeft de volledige lijst met bewijs.

12.1 Wat goed werkt

- **Een eerlijke scheiding van ontdekken en bestaan.** De motor weet niets van aanbod; het zoeken beslist wat er is, en een idee zonder optie komt niet in het boek. In meetboek P13 kregen alle zeven ideeën een fysieke optie, zonder één online aanbieder (Stap 178).
- **Harde grenzen zijn een eigen laag.** Budget, binnen of buiten, seizoen, toezicht, kind-lijst en chips zijn nooit een gewicht, en een onbekend feit sluit niets uit maar wordt gecontroleerd.
- **Zacht falen.** Elke stap die geld of tijd kost (zoeken, lagen, kwaliteitspoort, duiding) heeft een terugval; het betaalde boek wordt afgeleverd, desnoods zonder lagen of via de klassieke pijplijn.
- **Variatie is gemeten en bijgesteld.** Een lange wandeling stond in 22 procent van de boeken en na drie maatregelen in 11 procent (oktober, `docs/discovery-engine.md`); het doelgroeponderzoek van 12 november leidde tot vier reeksen fixes (Stap 167 tot 170).
- **Kosten zijn laag per boek.** Drie van vier meetboeken kostten $ 0,21 tot $ 0,23; het vierde $ 0,39 met vijf zoekrondes.



Figuur 12.1 AI-kosten per gegenereerd boek in vier meetboeken, uit `scratch/persona-books`. Zoeken is het grootste deel en het meest variabel.

12.2 Beoordeling per aandachtsgebied

Tabel 12.1 Kritische beoordeling per aandachtsgebied

Gebied	Beoordeling	Bevindingen
Consistentie van de gebruikerservaring	De route is kort en duidelijk, met echte voortgang tijdens het wachten. De belofte 'kies er tot acht' wordt niet nagekomen (vier komen er in). Vier intakevarianten en twee pijplijnen maken de code breder dan de ervaring.	F-09, F-13
Logische samenhang tussen de stappen	Sterk: elke stap geeft een gedefinieerd object door (hoofdstuk 7). Zwak punt: de simulaties gaan uit van meer keuzes dan het minimum, en leeftijd en gezelschap worden niet meer gevraagd terwijl de code ze nog gebruikt.	F-03, F-08
Kwaliteit van de associaties	Beelden zijn evenwichtig samengesteld en bijna elke familie heeft drie varianten. De associatielaag, die de woordenschat zou verrijken, is niet beoordeeld. Het stijlregister is een aanname van de bouwer.	F-19, F-26
Dekking van de bibliotheek	756 activiteiten in 22 werelden is breed. Alle staan op concept; het niveau-facet is voor 84 procent leeg; bij 42 procent is het aanbod niet vastgelegd. Dieren, ambacht en sport domineren; reizen, helpen en stijl zijn dun.	F-10
Relevantie van resultaten	De motor is relevant en gevarieerd, en het zoeken levert echte plekken. Een vervanger kan formeel passen maar inhoudelijk afliggen, en een prijsclaim kan afwijken van de optie.	F-04, F-06
Diversiteit van aanbevelingen	Vier mechanismen (clusters, wereldlimieten, zeldzaamheid, hub-demping) en gemeten verbetering. In de standaardinstelling bestaat een boek uit vier eigen keuzes en drie anderen: de diversiteit zit in drie plekken.	F-02, F-11
Blinde vlekken in de selectie	Tijd is geen filter; vervoer, avond, weekend en toegankelijkheid zijn alleen vlaggen; 'verras me' negeert de beelden; de kind-lijst is handmatig.	F-07, F-14, F-24
Technische afhankelijkheden	Vier externe partijen op het kritieke pad (Stripe, Anthropic, Supabase, Resend). Zachte terugval overal behalve bij betalen en opslag.	F-12, F-16

Gebied	Beoordeling	Bevindingen
Schaalbaarheid	De generatie draait in één aanroep met weinig marge; begrenzers per instantie; de gedeelde cache helpt pas bij volume; kosten variëren per plaats.	F-12, F-15, F-17, F-18
Privacy en gegevensminimalisatie	Sterk: anonieme sessie, een hash voor het geheugen, geen IP-adres bewaard, geen vrije tekst in metingen. Aandachtspunten: namen en nummers van derden in notities; tekst naar Anthropic; juridische toets open.	F-05, F-21

12.3 Mogelijke foutscenario's en wat er dan gebeurt

Tabel 12.2 Foutscenario's

Scenario	Gedrag	Beoordeling
Het zoeken mislukt of geeft niets	Een mislukte ronde telt niet als 'geen aanbod'. Het idee gaat naar de volgende trede van de ladder; het boek blijft komen.	Goed
De schrijfaanroep geeft een onleesbaar antwoord	Eén herhaling; bij een lijst als tekst herstelt `repairStringifiedFields`; faalt het weer, dan de klassieke pijplijn.	Goed
De lagen-aanroep faalt	Het boek komt zonder de extra lagen.	Goed
De kwaliteitspoort faalt	Het boek blijft zoals het was; de poort kan een boek nooit laten mislukken.	Goed
De generatie loopt vast of wordt gestopt	Na 300 s wordt de rij `failed`; één automatische tweede poging; daarna een knop.	Goed
Twee verzoeken tegelijk	Een unieke index per sessie; de tweede toont het wachtscherm.	Goed
De PDF kan niet worden opgeslagen	`pdf_url` blijft leeg; de webpagina werkt.	Redelijk
De e-mail faalt	De reden wordt in `progress_meta.email_error` bewaard en in het beheer getoond; het boek is er.	Goed
Een migratie ontbreekt	Schrijfpogingen vallen terug op minder kolommen (`isMissingColumnError`) en loggen de oorzaak.	Goed
Het tegoed bij Anthropic is op	Een mislukte rij met een knop om opnieuw te proberen; geen eindeloze herhaling.	Redelijk: de bezoeker weet de reden niet
Een betaalde bestelling zonder boek	De betaling is veilig; de bestelling is traceerbaar via bestelnummer.	Goed

12.4 Waar de beoordeling zelf beperkt is

Er zijn geen gegevens van echte bezoekers (bevinding F-22): wat hier staat over relevantie en variatie komt uit simulaties en een handvol meetboeken. Het zoeken is niet opnieuw gedraaid voor dit document. Geen enkele uitspraak over de werking op de live site is hier getoetst.

HOOFDSTUK 13

Ontwikkelperspectief

IN GEWONE WOORDEN

De ruggengraat van WindowInto is sterk. De volgende stappen maken het product eerlijker (wat de documentatie belooft is wat de standaardinstelling doet), betrouwbaarder (wat het zoeken vindt klopt vaker) en geloofwaardiger (er komen echte gegevens van bezoekers).

LET OP

Alles in dit hoofdstuk is een **aanbeveling**. Niets hiervan bestaat in de code. De inspanning (K, M, G) is een grove schatting van de schrijver en geen planning.

13.1 Directe verbeteringen

Tabel 13.1 Directe verbeteringen

Aanbeveling	Waarom	Bevinding	Inspanning
Werk `product-reference.nl.md`, `discovery-engine.md` en `centrale-intake.md` bij; haal de getallen uit een script	De documentatie belooft iets anders dan het product doet	F-01	K
Beslis over de deur Uitdaging: een anker minder, of een wildcard die ook uitdaagt; pas uitleg en harnas daarop aan	In het ankermodel ontbreekt de uitdaging en heeft Vertrouwd vier ideeën	F-02	K
Zeg op pagina 2 hoeveel keuzes eigen ideeën worden	Hoogstens vier van de acht keuzes komen in het boek	F-09	K
Voeg een prijscontrole toe tussen een idee en de notitie van zijn eerste optie	Een 'gratis' proefles die € 25 kost schaadt het vertrouwen	F-04	K
Haal voornamen en telefoonnummers uit optienotities	Persoonsgegevens van derden in een gedeeld boek	F-05	K
Zet het vaste e-mailadres in een omgevingsvariabele; ruim verouderde commentaren op	Verwarring en een persoonlijk adres in de repository	F-20	K
Laat de simulaties ook met het wizardminimum draaien	De metingen gelden voor 5+ beelden en 3+ activiteiten	F-03	K

13.2 Functionele uitbreidingen

Tabel 13.2 Functionele uitbreidingen

Aanbeveling	Waarom	Bevinding	Inspanning
Beslis over leeftijd en gezelschap: terug als optionele vraag, of de dode code verwijderen	Dode weging en afwijking van de documentatie	F-08	M
Laat de bezoeker per idee 'klopt deze plek?' melden, en bewaar dat	Eerste harde gegevens over de kwaliteit van het zoeken	F-16, F-22	M

Aanbeveling	Waarom	Bevinding	Inspanning
Gebruik het tag-profiel ook als de bezoeker 'verras me' kiest	Beelden doen er dan nog toe	F-24	M
Toon de rest van de eigen keuzes als 'ook in deze richting'	Geen keuze verdwijnt zonder uitleg	F-09	M

13.3 Algoritmische optimalisaties

Tabel 13.3 Algoritmische optimalisaties

Aanbeveling	Waarom	Bevinding	Inspanning
Voeg `minimumAge`, `accessibility` en `language` toe aan de bibliotheek en filter erop	Nu zijn het vlaggen of handmatige lijsten	F-07, F-08	G
Eis een minimale `fit`, dezelfde kostenklasse en toon voor een vervangend idee	Een formele brug is geen inhoudelijke match	F-06	M
Meet de variatie bij elke bibliotheek-uitbreiding en bewaak hem in de test	Hubs en herhaling keren terug	F-11	K
Beoordeel de associatielaag met een mens en zet hem alleen aan bij een duidelijke voorkeur	Gebouwd en gemeten maar niet beoordeeld	F-19	M
Kalibreer het niveau-facet of haal het uit `practicality`	84 procent staat op 0	F-10	M

13.4 Technische verbeteringen

Tabel 13.4 Technische verbeteringen

Aanbeveling	Waarom	Bevinding	Inspanning
Verplaats het zoeken naar een achtergrondtaak met eigen tijdlimiet	De marge binnen 300 s is krap	F-12	G
Bewaar het verbruik per boek en geef een melding bij een drempel	Geen harde bovengrens per boek	F-15	K
Vervang begrenzers in het geheugen door de database	Per serverinstantie is geen echte begrenzing	F-17	K
Verkort de cachetermijn voor evenementen en cursussen	30 dagen is te lang voor tijdelijk aanbod	F-18	K
Verwijder de intakevarianten `cards` en `legacy` en bewaar de klassieke pijplijn alleen als terugval	Minder onderhoud, minder paden	F-13	M
Draai de testsuite met uitgebreide uitvoer en zet de worker-time-out expliciet	Zes ongespecificeerde 'errors'	F-25	K

13.5 Strategische mogelijkheden op langere termijn

Tabel 13.5 Strategische mogelijkheden

Aanbeveling	Waarom	Bevinding	Inspanning
Een eigen aanbiedersgegevensbestand, aangevuld met open data (kaartdata, gemeentelijke activiteitenkalenders) en samenwerkingen	Het live web via een klein model is niet reproduceerbaar of volledig controleerbaar	F-16	G

Aanbeveling	Waarom	Bevinding	Inspanning
Een beoordelingsproces voor de bibliotheek met kenners per wereld (`reviewed` en `live`)	Alle 756 activiteiten zijn onbeoordeeld	F-10	G
Een meetplan op echte gebruikers: funnel in PostHog en de testvragenlijst als kwaliteitsmeter	Alle gegevens zijn simulaties	F-22	M
Een aanbiederslaag per land als WindowInto buiten Nederland wil groeien	De motor is landonafhankelijk, het zoeken niet	F-16	G

BIJLAGE A

Technische bevindingenlijst

Alle bevindingen uit het onderzoek, met bewijs en advies. B is bewezen, R is een risico, V is een verbetermogelijkheid, O is onduidelijk of niet te verifiëren. Dezelfde lijst staat als los bestand in `WindowInto-bevindingen.md`.

Tabel A.1 De bevindingen

Id	Soort	Gebied	Bevinding en bewijs	Advies
F-01	Bewezen tekortkoming	Documentatie	**Productdocumentatie is op meerdere punten verouderd.** `docs/product-reference.nl.md` (4 nov) noemt ± 578 activiteiten in 21 richtingen, 342 beeldkaarten in 114 families, 'alleen Nederland', een cadeaubon en 'tot 8 keuzes' voor beide pagina's. De code heeft 756 activiteiten in 22 werelden, 516 kaarten in 172 families, ondersteunt plaatsen in andere landen, kent geen cadeaubon meer (Stap 150) en vraagt 3 tot 8 beelden en 1 tot 8 activiteiten. `docs/discovery-engine.md` zegt dat de motor 'nog niet aangesloten' is en dat `WEIGHTS_CURRENT` de standaard is; in productie draait `WEIGHTS_ANCHOR`.	Werk beide documenten bij; laat `product-reference` getallen uit een script halen (`probe/stats2.ts` doet dat al).
F-02	Bewezen tekortkoming	Selectiemotor	**In het ankermodel zijn niveau 4 en 6 leeg en heeft 'Vertrouwd' vier ideeën.** In de drie voorbeeldruns (hoofdstuk 11) en in meetboek P13 zijn de niveaus 1, 1, 1, 2, 3, 5, 7 (in wisselende volgorde). Per deur: Vertrouwd 4, Ontdekking 1, Onverwacht 1, Uitdaging 0, Wildcard 1. Oorzaak: vier ankers plus één aangrenzend en één onverwacht maken al zes zaden, dus de uitdaging wordt overgeslagen (`select.ts`, 'if (!anchored || seeds.length < 6)'). Een vervangen eigen keuze krijgt `direction: adjacent` maar houdt de deur `natural` en niveau 1 (P13: bloemschikken).	Beslis bewust: of het ankermodel mag het zevende slot niet opeten (bijvoorbeeld drie ankers, of de wildcard als uitdaging), of de uitleg wordt aangepast. Meet daarna 'boeken met alle deuren' in het harnas.
F-03	Bewezen tekortkoming	Testen en metingen	**Simulaties gaan uit van meer keuzes dan een bezoeker hoeft te geven.** `twoPages.ts`: `MIN_IMAGE_PICKS = 5`, `MIN_CONCRETE_PICKS = 3`. De wizard eist 3 beelden en 1 activiteit (`AssociationWizard.tsx`, `canContinue`). De synthetische profielen en het doelgroeponderzoek kiezen volgens de constanten. Bij 1 of 2 activiteiten draait het ankermodel niet (het vraagt minstens 3 bruikbare) en geldt het gewone pad.	Laat de simulaties ook met het wizardminimum draaien en rapporteer beide.
F-04	Bewezen tekortkoming	Kwaliteitspoort	**Een prijsclaim wordt niet getoetst aan de notitie van de genoemde optie.** Meetboek P13, idee Nordic walking: 'gratis proefles' en kosten 'Gratis (proefles)' bij Moving to Better Health, terwijl de notitie van het onderzoek bij die aanbieder 'Proefles Nordic Walking €25' zegt. De gratis proefles hoort bij SVZAWA (Zeist). `qualityGate.ts` controleert tijd en budget van het boek, niet de claim per idee tegen de optie.	Voeg een controle toe die elk bedrag en 'gratis' in een idee vergelijkt met de notitie van de eerste optie, en herschrijft of maakt het neutraal ('prijs op te vragen').
F-05	Risico	Privacy	**Namen en telefoonnummers van personen kunnen uit zoekresultaten in het boek komen.** Meetboek P13, idee Een dag tussen de paarden: 'Bel [voor- en achternaam van een contactpersoon] van Manege 't Hoogt in Utrecht ([een 06-nummer])'. Het nummer en de naam (hier weggelaten) stonden in een zoekresultaat (de notitie van de optie). De schrijfopdracht verbiedt het verzinnen van contactgegevens, niet het overnemen van persoonsgegevens van derden.	Laat het zoeken alleen organisatiegegevens bewaren, of filter nummers en voornamen uit notities; verwijs naar de website van de organisatie.

Id	Soort	Gebied	Bevinding en bewijs	Advies
F-06	Bewezen tekortkoming	Vervangen van ideeën	**Een vervangend idee wordt niet getoetst op passendheid, prijs of toon.** `generateFromSeeds.ts`, stap 2c: een eigen keuze zonder aanbod wordt vervangen door het eerste verwante idee uit de graaf dat wél een optie heeft. In P13 werd 'wandelmeditatie' vervangen door 'ademwerk', met als opties betaalde ademcoaches (rebirthing breathwork) voor een rustig gepensioneerd echtpaar; 'Groeien in een nieuwe taal' kreeg alleen online cursussen. De bekende restpunten staan in Stap 178.	Eis een minimale `fit` en dezelfde kostenklasse, en laat het boek bij een zwakke vervanger de reden zeggen of kies een tweede kandidaat.
F-07	Risico	Doelgroep kind	**De kind-lijst is een korte, handmatige lijst van 33 activiteiten.** `audience.ts`, `MINOR_UNSUITABLE`: 33 id's (alcohol, gokken, wapens, zwaar gereedschap, risico- en motorsporten). In voorbeeld B komt 'Lasergamen of paintball' bij een kind-context langs. De leeftijdsgrens zit dan alleen in de schrijfopdracht ('check de minimumleeftijd'). Een nieuwe activiteit moet met de hand op de lijst. De productreferentie zegt 'een volwassen activiteit wordt nooit aan een kind getoond'.	Voeg een `minimumAge`-facet toe aan de bibliotheek en filter daarop; laat de handmatige lijst als vangnet staan.
F-08	Bewezen tekortkoming	Intake	**Leeftijd en gezelschap worden niet meer gevraagd; de bijbehorende code is in de standaardroute onbereikbaar.** `AssociationWizard.tsx` (`saveForPayment`): `ageCategory: ""`, `socialFormats: []`; `withKm`: `company: []`; `mustHaves` is alleen de chips. `agePenalty` voor 65-plus, 55-64 en 18-24, `lifeWorld`, en de dekkingscontrole op gezelschap werken dus alleen via oudere concepten of andere routes. `docs/centrale-intake.md` beschrijft nog leeftijd 'onder Meer opgeven' en vrije tekst; `docs/doelgroeponderzoek.md` meldt hetzelfde probleem voor 65-plus.	Beslis: of het veld terug (optioneel, met uitleg) of de dode code en documentatie weg. Dat is ook een privacykeuze: niets vragen is minder opslaan.
F-09	Bewezen tekortkoming	Gebruikerservaring	**'Kies er tot acht' maar hoogstens vier komen er als eigen idee in het boek.** Pagina 2 zegt 'kies er tot 8'. Het ankermodel neemt `anchor.picks = 4` op (`weights.ts`). In voorbeeld A kiest de bezoeker vijf, en één valt af. `explainDroppedPicks` meldt alleen keuzes die een harde grens uitsluit, niet keuzes die buiten de vier vallen.	Zeg het op pagina 2 ('vier worden je eigen ideeën'), of vraag om een volgorde, of toon de rest als 'ook in deze richting'.
F-10	Bewezen tekortkoming	Bibliotheek	**Datakwaliteit van de bibliotheek is beperkt en onbeoordeeld.** Alle 756 activiteiten staan op `concept`; geen enkele heeft `reviewed_by`. `level` is 0 bij 636 van 756 (84 procent), dus het facet onderscheidt nauwelijks (ook in `practicality` en in 'uitdaging'). `supply` ontbreekt bij 320 (42 procent) en telt dan als 'gewoon'. Seizoen is vastgelegd bij 143. Bron: `probe/stats.ts`.	Laat een kenner de facetten van de 100 vaakst gekozen activiteiten controleren, en vul `supply` aan waar het zoeken vaak niets vindt (het cache- en logboek weet welke).
F-11	Risico	Selectiemotor	**Hubs: sterk verbonden activiteiten komen vaker terug.** Vrijwilliger bij natuurbeheer (280 buren van 756), Mountainbiken (267), Nordic walking (264). De demping (`hub = 0,6`) verzacht dit; eerder werd 'een lange wandeling' in 22 procent van de boeken gemeten, na de aanpassingen 11 procent (docs/discovery-engine.md, oktober, bibliotheek van toen 423).	Meet na elke bibliotheek-uitbreiding opnieuw (`scripts/discovery-variety.ts`) en zet de uitkomst in de test.
F-12	Risico	Schaalbaarheid	**De tijdsmarge van de generatie is krap.** `/plan` heeft `maxDuration = 300`. Het zoeken stopt met nieuwe rondes na 120 s (`RESEARCH_BUDGET_MS`); het schrijven duurt ± 100 s (commentaar in `generateFromSeeds.ts`). Een brede ronde duurt ± 15 s. P13 kostte 54 s zoeken.	Verplaats het zoeken naar een achtergrondtaak met eigen tijdlimiet, los van de pagina-aanroep.
F-13	Verbeter mogelijkheid	Onderhoud	**Vier intakevarianten en twee generatiepijplijnen.** `IntakeEntry.tsx`: `images2`, `associations`, `cards`, `legacy`. `generateIdeaBookFromSeeds` is de standaard, `generateIdeaBook` de terugval en de weg voor de klassieke wizard.	Verwijder `cards` en `legacy` als er geen verkeer meer is; houd de klassieke pijplijn alleen als bewuste terugval.
F-14	Risico	Selectiemotor	**Tijd is geen filter.** `constraints.ts` leest `timeAvailable` niet. Alleen de schrijfopdracht ('minstens één idee vult de tijd') en de kwaliteitspoort (`coverage_time`) gebruiken het.	Zeg bij de tijdkeuze wat het doet, of voeg een zachte weging op duur toe.

Id	Soort	Gebied	Bevinding en bewijs	Advies
F-15	Risico	Kosten	**De kosten per boek variëren sterk en er is geen harde bovengrens per boek.** Vier meetboeken: $ 0,213 tot $ 0,389 (P13 was dik zes zoekrondes, deels uit cache). Een boek voor een nieuwe plaats werd in Stap 178 op $ 0,6 tot $ 0,8 geschat (niet gemeten). De enige begrenzing is de tijd (`RESEARCH_BUDGET_MS`), het aantal rondes en de zoekopdrachten per ronde. De bestedingslimiet staat bij Anthropic.	Bewaar het verbruik per boek (nu staat het alleen als `usage` -regel in het serverlog) en geef een melding bij een drempel.
F-16	Risico	Zoeken	**Wat het zoeken vindt, is niet reproduceerbaar en maar deels controleerbaar.** De controle (`verifyUrls.ts`) toetst of een website bestaat en niet 'gesloten' zegt. Openingstijden, adres, prijs en of een aanbieder echt beginners aanneemt zijn niet gecontroleerd; dat rust op de instructie aan een klein model (Haiku). Een time-out, 403 of 429 telt als 'niet weerlegd'.	Voeg een tweede, onafhankelijke bron toe voor een steekproef (een kaartaanbieder of gemeentelijke kalender) en meet de uitval.
F-17	Risico	Schaalbaarheid	**Begrenzers en caches in het geheugen gelden per serverinstantie.** `src/app/intake/interpret.ts` : `createLimiter` en `createCache` in module-geheugen (8 per verbinding per 10 minuten, 400 per uur).	Gebruik de database (het testquotum doet dat al) of laat de begrenzing weg als de kosten dat rechtvaardigen.
F-18	Risico	Zoeken	**Gevonden opties worden 30 dagen vertrouwd.** `FOUND_TTL_DAYS = 30` in `localResearch.ts` ; een optie met einddatum vervalt vroeger. De cache is per plaats en maand.	Verkort de termijn voor evenementen en cursussen; houd 30 dagen voor permanente plekken.
F-19	Onduidelijk of niet te verifiëren	Associatielaag	**De associatielaag is gebouwd en gemeten, maar niet beoordeeld en uitgezet.** `docs/association-layer.md` : 127 associaties, gewicht 0,35, geen verlies aan spreiding; 'of de pagina's er ook beter van worden is niet gemeten'. 51 van de 127 referentie-associaties hadden geen app-tag. `KNOWLEDGE_ASSOCIATION_LAYER` is standaard uit.	Laat een mens twintig pagina's naast elkaar beoordelen (met en zonder laag); zet de laag alleen aan bij een duidelijke voorkeur.
F-20	Verbetermogelijkheid	Onderhoud	**Een vast e-mailadres en verouderde commentaren in de code.** `plan/data.ts` : `TEST_MODE_EMAIL_RECIPIENT` is een vast persoonlijk adres, alleen bereikbaar voor de beheerder (`isAdminAuthenticated`). Commentaren noemen nog 'Betaling overslaan' en 'testers die de betaling overslaan', terwijl die knop is verwijderd; `pdf/ideaBook.ts` noemt Noto-lettertypes terwijl Newsreader, Cormorant en Plus Jakarta Sans worden gebruikt.	Zet het adres in een omgevingsvariabele en werk de commentaren bij.
F-21	Risico	Privacy	**Tekst van de bezoeker gaat naar Anthropic, en de juridische toets staat open.** De voornaam (bij zoeken voor een ander), de optionele reflectie ('Wat missen we nog?') en de keuzes gaan in de schrijfopdracht. De to-do van de oprichter bevat 'juridische toets AI-melding en privacyzin' als open punt.	Rond de juridische toets af vóór het testgroepje groter wordt; overweeg de voornaam pas na het zoeken in te voegen.
F-22	Risico	Validatie	**Er zijn nog geen gegevens van echte bezoekers.** Alle kwaliteitsmetingen zijn simulaties (personas kiezen op tags) en een handvol meetboeken. De testvragenlijst (acht vragen) is op 13 november aangezet voor een groep van ± 10 testers.	Gebruik de uitkomst van de testgroep om de metingen in dit document te herijken (met name F-02, F-04, F-09).
F-23	Onduidelijk of niet te verifiëren	Selectiemotor	**De scores 0 tot 100 per idee zijn constanten per richting.** `engine/scores.ts` : bijvoorbeeld relevantie 92 (vertrouwd), 72 (aangrenzend), 56 (onverwacht), 52 (uitdaging), 36 (wildcard); haalbaarheid, inspanning en kosten volgen uit facetten. 'Als je er maar één kiest' gebruikt, met `fit` , de gemeten aansluiting naast deze constanten.	Noem ze in de export 'indicatief' of verwijder ze uit de zichtbare kolommen.
F-24	Onduidelijk of niet te verifiëren	Intake	**'Verras me' laat de beelden alleen de dials sturen.** Zonder gekozen activiteiten draait de motor in verkenmodus (`explore`): zes ideeën uit zes werelden. De beelden bepalen dan alleen `practicalToWild` en `effort` , en de profielduiding.	Gebruik het tag-profiel ook in verkenmodus om per wereld de activiteit te kiezen.

Id	Soort	Gebied	Bevinding en bewijs	Advies
F-25	Onduidelijk of niet te verifiëren	Testen	**Een volledige testrun meldde zes 'errors' zonder details.** Bij de laatste volledige run van `npx vitest run` (13 november, 609 s onder belasting) slaagden 1.169 tests en meldde de runner '6 errors'. Het bouwlogboek kent een onschuldige worker-time-out; dat is niet voor deze zes bevestigd.	Draai de suite opnieuw met uitgebreide uitvoer en zet de worker-time-out expliciet op.
F-26	Risico	Associatiemodel	**Een verborgen stijlregister bepaalt welke beelden en activiteiten samen worden getoond.** `register.json` en `register.ts` : elk beeld en elke activiteit heeft met de hand een van vier registers (expressief, verzorgend, technisch, natuur), en de samenstelling van pagina 1 en 2 eist een bodem per register. Het register wordt nooit getoond en nooit bij een persoon bewaard.	Laat de indeling door ten minste twee anderen beoordelen en bewaak de verdeling in een test.

BIJLAGE B

Tegenstrijdigheden tussen documentatie, ontwerp en code

Waar documentatie, ontwerp en implementatie verschillen, volgt dit document de code. Hieronder staan de verschillen die bij het onderzoek zijn gevonden.

Tabel B.1 Documentatie of ontwerp tegenover de code

Bron	Zegt	Code	Gevolg
`product-reference.nl.md`	± 578 activiteiten in 21 richtingen; 342 beeldkaarten in 114 families	756 in 22 werelden; 516 kaarten in 172 families	Getallen in uitleg en materiaal kloppen niet
`product-reference.nl.md`	'Alleen Nederland'	Plaatsen in andere landen worden ondersteund (land, Photon, zoeken in de taal van het land)	De belofte is nauwer dan het product
`product-reference.nl.md`	Een cadeaubon van € 14,95 bestaat	Verwijderd in Stap 150	Verouderd
`product-reference.nl.md`	'3 tot 8 keuzes' op beide pagina's, met 'verras me' bij de beelden	Pagina 1: 3 tot 8, geen 'verras me'. Pagina 2: 1 tot 8, of 'verras me'	Verkeerde verwachting van de flow
`product-reference.nl.md`	'Een volwassen activiteit wordt nooit aan een kind getoond'	Alleen 33 genoemde id's vallen af (`MINOR_UNSUITABLE`)	De belofte is sterker dan de code
`product-reference.nl.md`	Kosten ± $ 0,15 tot $ 0,35 per boek	Gemeten $ 0,21 tot $ 0,39	Ondergrens te laag
`product-reference.nl.md`, `plan/data.ts`	Vier deuren: 2 vertrouwd, 2 ontdekking, 1 onverwacht, 1 uitdaging	Ankermodel: 4, 1, 1, 0 en een wildcard	Zie F-02
`discovery-engine.md`	'Nog niet aangesloten op de generatie'	De motor is de standaard (`runEngine` in `generateFromSeeds.ts`)	Verouderde kop
`discovery-engine.md`	De zeven zaden vallen één op één op de zeven niveaus	Niet in het ankermodel: de niveaus 4 en 6 blijven leeg	Zie F-02
`discovery-engine.md`, `weights.ts`	`WEIGHTS_CURRENT` is de standaard	`knowledgeAnchorEnabled()` is standaard aan en kiest `WEIGHTS_ANCHOR`	Documentatie volgt de oude standaard
`centrale-intake.md`	Leeftijd, gezelschap en vrije tekst onder 'Meer opgeven'	`saveForPayment` stuurt `ageCategory` en `socialFormats` leeg; `company` is leeg; `mustHaves` is alleen de chips	Zie F-08
`twoPages.ts`	`MIN_IMAGE_PICKS = 5`, `MIN_CONCRETE_PICKS = 3`	De wizard eist 3 beelden en 1 activiteit	Zie F-03
`plan/data.ts` (commentaar)	Een knop 'Betaling overslaan' en 'testers die de betaling overslaan'	De knop bestaat niet meer; het pad is alleen voor de beheerder	Verwarrend commentaar
`pdf/ideaBook.ts` (commentaar)	Noto-lettertypes	Newsreader, Cormorant Garamond en Plus Jakarta Sans	Verwarrend commentaar
`verbeterplan-windowinto.md`	'Zeven vensters' als ontwerp op de pagina	Alleen als intern niveau; de bezoeker ziet vier deuren en een wildcard	Terminologie

BIJLAGE C

De gewichten van de selectiemotor

De getallen die de selectie sturen, uit `src/lib/discovery/engine/weights.ts`. De productiestandaard is `WEIGHTS_ANCHOR`. Een hoge score koopt nooit een harde grens terug: de harde regels staan in `constraints.ts`.

Tabel C.1 `WEIGHTS_ANCHOR` (ankermodel, B4-rangschikking en hub-demping)

Onderdeel	Waarde	Betekenis
`anchor.picks`	4	Aantal eigen keuzes dat zeker in het boek komt
`anchor.indirect`	aan	De 'indirecte plek' als aangrenzend slot
`hub`	0,6	Straf per eenheid hubness voor ideeën die de bezoeker niet koos
`sharedPairPenalty`	0,45	Straf voor elk gekozen idee waarmee dit idee twee of meer echte tags deelt
`redundancyPerBridge`	0,05	Straf per eenheid gedeeld verbindingsgewicht met gekozen ideeën
`rare` per richting	vertrouwd 0,12, aangrenzend 0,2, onverwacht 0,25, uitdaging 0,15, wildcard 1,5	Hoe sterk een richting naar de lange staart leunt
`rareJitter`	0,4 + 1,2 × u	Elke bezoeker weegt zeldzaamheid iets anders (seed)
`supply`	rare 0,18, regional 0,04	Straf voor activiteiten die een aanbieder in de buurt nodig hebben
`familiar`	pickedScore 2, nearRel 0,4, noise 0,3, spreiding 0,35, praktisch 0,3	Vertrouwd, zonder ankers
`unexpected`	hybridBase 2,5, hybridBridge 0,15, hybridNoise 0,3, chainNoise 0,15, oneStepBridge 0,1, oneStepNoise 0,15, farRelMax 0,3	Onverwacht
`adjacent`	noise 0,15, noveltyOtherWorld 0,15, peak 0,38	Aangrenzend
`stretch`	base 2, bridge 0,15, noise 0,2, doelen 1 / 1,2 / 2 / 2,8	Uitdaging
`wildcard`	bridge 2, newWorld 2, redundancyFactor 4, ageDecay 2, baseRare 0,5, supplyDecay 3	Wildcard
`strictFreeCost`, `explain`	aan	Onbekende kosten passeren geen gratis budget; `fit` en `reasons` per idee

BIJLAGE D

Verificatie en eindcontrole

D.1 Wat is gecontroleerd

1. **Getallen opnieuw uit de bron.** `verify.mjs` leest de bronbestanden als tekst en JSON (onafhankelijk van de TypeScript-probes) en vergelijkt elk getal en elke regel die dit document noemt. Het resultaat staat hieronder.
2. **De motor opnieuw gedraaid.** De drie voorbeelden en de rekenvoorbeeld zijn gegenereerd met `probe/scenarios.ts` en `probe/worked.ts` op de echte bibliotheek. De uitvoer staat in `facts/`.
3. **Tegenstrijdigheid tussen figuren en tekst.** Elke verwijzing naar een figuur of tabel wordt bij het bouwen opgelost; een verwijzing naar iets dat niet bestaat laat de build falen. Getallen in figuren (bijvoorbeeld 516 kaarten, 44.295 verbindingen) komen uit dezelfde feitenbestanden als de tekst.
4. **De standaardinstelling.** Bij elke schakelaar is de standaardwaarde uit de code gecontroleerd (hoofdstuk 9). Wat op Vercel is ingesteld, is niet gecontroleerd.
5. **Vergelijking met de live werking.** De wizard is niet doorlopen; wat over de schermen staat, komt uit `AssociationWizard.tsx` en de woordenboeken. Dat is de belangrijkste beperking.

D.2 Wat bij de controle is gecorrigeerd

- De intake: eerst beschreven volgens `centrale-intake.md` (leeftijd en vrije tekst), daarna gecorrigeerd naar `saveForPayment` (alleen chips, geen leeftijd, geen gezelschap).
- De voorbeelden: eerst gedraaid met een leeftijd van 65-plus en met een chip 'mensen ontmoeten' bij een vriendengroep; opnieuw gedraaid zoals de standaardroute werkelijk stuurt (geen leeftijd) en met de chip 'Met een groep'.
- Het aantal ideeën per deur: eerst overgenomen uit de documentatie (2-2-1-1), daarna gemeten in drie runs en in meetboek P13 (4-1-1-0).

Tabel D.1 Controle van de getallen en regels in dit document

Gebied	Bewering	Verwacht	Gevonden	Uitkomst
Bibliotheek	Aantal activiteiten	756	756	klopt
Bibliotheek	Aantal werelden (domeinen)	22	22	klopt
Bibliotheek	Aantal subdomeinen	68	68	klopt
Bibliotheek	Aantal tags	43	43	klopt
Bibliotheek	Aantal generieke tags	7	7	klopt
Bibliotheek	Gecureerde combinaties	80	80	klopt
Bibliotheek	Activiteiten op status concept	756	756	klopt
Bibliotheek	Activiteiten met reviewed_by	0	0	klopt
Bibliotheek	Activiteiten met niveau 0	636	636	klopt
Bibliotheek	Activiteiten zonder supply-waarde	320	320	klopt
Bibliotheek	Activiteiten met seizoen	143	143	klopt

Gebied	Bewering	Verwacht	Gevonden	Uitkomst
Bibliotheek	Activiteiten met verplicht toezicht (tier 2)	58	58	klopt
Bibliotheek	Kosten onbekend	4	4	klopt
Bibliotheek	Intensiteit 0 (kalm)	452	452	klopt
Bibliotheek	Wereld 'creative' telt	133	133	klopt
Beelden	Aantal beeldkaarten	516	516	klopt
Beelden	Aantal families	172	172	klopt
Beelden	Kaarten in ronde places	177	177	klopt
Beelden	Kaarten in ronde moments	174	174	klopt
Beelden	Kaarten in ronde senses	165	165	klopt
Bibliotheek	Aantal handmatige clusters	14	14	klopt
Motor	MAX_PER_CLUSTER	2	2	klopt
Doelgroep	Ids op de kind-lijst (MINOR_UNSUITABLE)	33	33	klopt
Doelgroep	CONFIDENCE_FLOOR	0.3	0.3	klopt
Pagina's	IMAGES_PAGE_SIZE	18	18	klopt
Pagina's	CONCRETE_PAGE_SIZE	18	18	klopt
Pagina's	MAX_IMAGE_PICKS	8	8	klopt
Pagina's	MAX_CONCRETE_PICKS	8	8	klopt
Pagina's	MAX_REFRESHES	3	3	klopt
Pagina's	EXPLORE_SLOTS	3	3	klopt
Pagina's	MIN_PER_REGISTER	2	2	klopt
Pagina's	GRACEFUL_MIN	5	5	klopt
Pagina's	NICHE_PER_PAGE	2	2	klopt
Pagina's	ASSOC_WEIGHT (associatielaag)	0.35	0.35	klopt
Pagina's	MIN_IMAGE_PICKS (simulatie)	5	5	klopt
Pagina's	MIN_CONCRETE_PICKS (simulatie)	3	3	klopt
Pagina's	Minimum beelden in de wizard	3	3	klopt
Pagina's	Wizard laat 1 activiteit toe	true	true	klopt
Pagina's	Wizard stuurt leeftijd en sociale vormen leeg	true	true	klopt
Pagina's	Wizard bewaart alleen de chips als mustHaves	true	true	klopt
Motor	BRIDGE_MIN	2	2	klopt
Motor	WEIGHTS_ANCHOR: aantal ankers	4	4	klopt
Motor	WEIGHTS_ANCHOR: hub	0.6	0.6	klopt
Motor	WEIGHTS_V2: sharedPairPenalty	0.45	0.45	klopt
Motor	Aangrenzend: peak	0.38	0.38	klopt
Motor	Onverwacht: hybridBase	2.5	2.5	klopt
Motor	Familiar: pickedScore	2	2	klopt

Gebied	Bewering	Verwacht	Gevonden	Uitkomst
Motor	Familiar: practicalBonus (V2)	0.3	0.3	klopt
Motor	Wildcard: ageDecay	2	2	klopt
Motor	Wildcard: supplyDecay	3	3	klopt
Motor	Wildcard: redundancyFactor	4	4	klopt
Motor	Aanbodstraf rare	0.18	0.18	klopt
Motor	Aanbodstraf regional	0.04	0.04	klopt
Motor	Stretch: doelen per wildheid	1,1.2,2,2.8	1,1.2,2,2.8	klopt
Motor	Niveau-toekenning: wildcard is niveau 7	true	true	klopt
Motor	Stretch alleen als nog geen 6 zaden of geen ankers	true	true	klopt
Filters	Tijd wordt niet gelezen in constraints.ts	false	false	klopt
Zoeken	MAX_OPTIONS	3	3	klopt
Zoeken	MAX_SEARCHES	5	5	klopt
Zoeken	MAX_PRIORITY_SEARCHES	4	4	klopt
Zoeken	MAX_BROAD_SEARCHES	4	4	klopt
Zoeken	FOUND_TTL_DAYS	30	30	klopt
Zoeken	EMPTY_TTL_DAYS	7	7	klopt
Zoeken	PICK_EMPTY_TTL_DAYS	2	2	klopt
Zoeken	PRIOR_SCORE	4	4	klopt
Zoeken	PRIOR_WEIGHT	20	20	klopt
Zoeken	Onderzoeksmodel	claude-haiku-4-5-20251001	claude-haiku-4-5-20251001	klopt
Zoeken	RESEARCH_BUDGET_MS	120000	120000	klopt
Zoeken	SUPPLY_ROUNDS	2	2	klopt
Schrijven	max_tokens hoofdaanroep	9000	9000	klopt
Schrijven	max_tokens lagen	6000	6000	klopt
Schrijven	Schrijfmodel	claude-sonnet-5	claude-sonnet-5	klopt
Controle	Websitecheck: maximale paginagrootte (bytes)	150000	150000	klopt
Product	Prijs in centen	750	750	klopt
Platform	maxDuration van /plan	300	300	klopt
Platform	Aantal migraties	24	24	klopt
Platform	Cron: herinnering minimaal 2 dagen	2	2	klopt
Platform	Cron: herinnering maximaal 9 dagen	9	9	klopt
Platform	Cron: vervolgmail na 42 dagen	42	42	klopt
Platform	Cron-schema's	0 9 ,*30 9*	0 9 ,*30 9*	klopt
Schakelaars	Ankermodel standaard aan (leeg = aan)	true	true	klopt
Schakelaars	Associatielaag standaard uit	true	true	klopt

Gebied	Bewering	Verwacht	Gevonden	Uitkomst
Schakelaars	Concrete opties standaard aan	true	true	klopt
Document	Elke genoemde bevinding (F-nn) bestaat in de lijst			klopt
Document	Elke bevinding wordt in de tekst of lijst genoemd			klopt
Figuren	Figuur 'overview' noemt '516 beelden' en de tekst noemt '516'	beide	beide	klopt
Figuren	Figuur 'overview' noemt '172 families' en de tekst noemt '172 families'	beide	beide	klopt
Figuren	Figuur 'overview' noemt '756 activiteiten' en de tekst noemt '756 in 22 werelden'	beide	beide	klopt
Figuren	Figuur 'overview' noemt '22 werelden' en de tekst noemt '22 werelden'	beide	beide	klopt
Figuren	Figuur 'assoc' noemt '516 beeldkaarten' en de tekst noemt '516'	beide	beide	klopt
Figuren	Figuur 'assoc' noemt 'plekken 177, momenten 174, zintuigen 165' en de tekst noemt 'plekken 177, momenten 174, zintuigen 165'	beide	beide	klopt
Figuren	Figuur 'assoc' noemt '22 werelden, 68 subdomeinen' en de tekst noemt '68 subdomeinen'	beide	beide	klopt
Figuren	Figuur 'assoc' noemt '3,6 tags' en de tekst noemt 'gemiddeld 3,6'	beide	beide	klopt
Figuren	Figuur 'taxonomy' noemt '756 activiteiten in 22 werelden' en de tekst noemt '756 activiteiten in 22 werelden'	beide	beide	klopt
Figuren	Figuur 'audience' noemt '33 activiteiten' en de tekst noemt '33 activiteiten'	beide	beide	klopt
Figuren	Figuur 'concrete' noemt 'hoogstens 150 km' en de tekst noemt 'hoogstens 150 km'	beide	beide	klopt
Figuren	Figuur 'concrete' noemt '30 dagen' en de tekst noemt '30 dagen'	beide	beide	klopt
Figuren	Figuur 'concrete' noemt '2 dagen' en de tekst noemt '2 dagen'	beide	beide	klopt
Figuren	Figuur 'slots' noemt '80 beschikbaar' en de tekst noemt '80 gecureerde combinaties'	beide	beide	klopt
Figuren	Figuur 'choices' noemt 'Minstens 3, hoogstens 8' en de tekst noemt 'minstens 3 en hoogstens 8'	beide	beide	klopt
Figuren	Figuur 'journey' noemt 'Kiest 1 tot 8' en de tekst noemt '1 tot 8'	beide	beide	klopt
Figuren	Figuur 'windows7' noemt 'Vertrouwd' en de tekst noemt 'Vertrouwd'	beide	beide	klopt
Figuren	Figuur 'windows7' noemt 'Onontdekt' en de tekst noemt 'Onontdekt'	beide	beide	klopt
Figuren	Figuur 'distance' noemt 'niveau 6' en de tekst noemt 'niveau 6'	beide	beide	klopt
Figuren	De tegels van de taxonomie tellen op tot het aantal activiteiten	756	756	klopt

Gebied	Bewering	Verwacht	Gevonden	Uitkomst
Figuren	Voorbeeld A: wildcard in figuur 5 en tabel komt uit dezelfde run	true	true	klopt
Figuren	Elke niveau-naam in het zevenvensters-figuur staat ook in het afstandsmodel	true	true	klopt
Figuren	Elke figuur staat precies één keer in het document			klopt

BIJLAGE E

Bronnen

De bestanden waar dit document op rust. Paden zijn relatief aan de root van de repository.

Tabel E.1 Gelezen bronnen

Onderdeel	Bestanden
Selectiemotor	`src/lib/discovery/engine/` (select, graph, weights, constraints, levels, scores, related, types, index)
Pagina's en associaties	`src/lib/discovery/` (twoPages, associationSampling, associationProfile, associations, imageIntake, audience, concretePool, associationLayer, interpretation, profileStory), `src/lib/vensterPages.ts`, `src/components/window/AssociationWizard.tsx`
Bibliotheek	`src/lib/discovery/data/*.json`, `vocabulary.json`, `associations.json`, `hybrids.json`, `clusters.ts`, `register.json`, `searchHints.*`, `reference-library/README.md`
Generatie	`src/lib/claude/` (generateFromSeeds, localResearch, verifyUrls, qualityGate, qualityRepair, prewarmResearch, ideaLayers, rating), `src/lib/knowledgeFlags.ts`, `src/lib/anthropic.ts`
Opslag, betalen en e-mail	`src/app/intake/actions.ts`, `src/app/plan/data.ts`, `src/app/checkout/actions.ts`, `src/app/api/stripe/webhook/route.ts`, `src/app/api/cron/`, `src/lib/email/`, `supabase/migrations/`, `src/types/database.ts`, `src/proxy.ts`, `src/lib/adminAuth.ts`
Documentatie en meetgegevens	`CLAUDE.md`, `docs/changelog.md`, `docs/discovery-engine.md`, `docs/association-layer.md`, `docs/centrale-intake.md`, `docs/discovery-api-costs.md`, `docs/doelgroeponderzoek.md`, `docs/product-reference.nl.md`, `docs/verbeterplan-windowinto.md`, `scratch/persona-books/` (P04, P10, P12, P13)
Eigen berekeningen	`docs/whitepaper/src/probe/` en `docs/whitepaper/src/facts/`